

中图分类号：V249
学科分类号：081100

论文编号：1028703 23-SX188

硕士学位论文

面向故障的分布式多无人机任务重规划方法

研究生姓名	周文惠
学科、专业	控制科学与工程
研究方向	无人机任务规划
指导教师	齐瑞云 教授

南京航空航天大学

研究生院 自动化学院

二〇二三年六月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Automation and Engineering

Task Replanning Methods of Distributed Multiple Unmanned Aerial Vehicles Subject to Faults

A Thesis in
Control Science and Engineering

by

Zhou Wenhui

Advised by

Prof. Qi Ruiyun

Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of
Master of Art and Engineering

June, 2023

摘 要

近年来,多无人机任务规划系统已成为无人机技术的重要发展方向,自主决策执行任务的能力将成为未来多无人机系统的必备能力。考虑到实际环境中可能存在的紧急突发状况,无人机需要具备一定的抗风险能力,能够在面对突发故障时重新规划任务,制定出新的任务规划方案,将意外故障的影响降到最低。本文将考虑多无人机系统执行任务过程中突发故障的情况,建立分布式任务重规划模型,利用有限的运算资源降低突发故障影响、优化任务重规划结果。

首先,建立面向故障的分布式多无人机任务重规划问题模型。实际突发故障复杂多样,本文对其进行分类简化给出相应的概念与定义,建立无人机故障模型;考虑无人机之间飞行性能和执行任务能力的差异性,给出分布式同构、异构多无人机系统的简化物理模型和相应的任务场景模型;考虑任务重规划各个子问题之间的耦合约束引入航迹代价估值,同时给出描述突发故障对无人机性能影响的参数,建立面向故障的分布式多无人机任务重规划问题模型。

接着,针对分布式同构多无人机突发故障影响任务顺利执行的问题,设计任务重规划框架,给出故障无人机和健康无人机的具体重规划流程。针对全局重规划空间调度和时间计算成本过大的问题,提出子系统划分规则,以进行局部重规划节省空间和时间资源。针对严重故障会导致无人机丧失执行任务能力的情况,给出子系统内无人机和任务之间的两种映射关系,分别提出基于收益动态调整规则和一致性协调规则的任务重分配算法,缩短任务重分配过程时间。针对无人机实际飞行航迹会影响任务重分配的问题,提出用航迹代价估值代替精确值计算飞行成本的方法,以优化任务重分配结果。考虑快速性采用改进 RRT* 算法预估航迹,考虑多机协同性采用改进 PSO 算法重新规划精确航迹,实现多约束条件下无人机航迹的构造。

然后,针对分布式异构多无人机突发故障的任务重规划问题,设计了面向故障的多无人机自主决策框架和故障、健康无人机的详细重规划流程。针对异构多无人机执行如何分配任务资源的问题,给出任务资源消耗和更新规则。考虑异构多无人机通信性能的差异性和任务资源供需约束,提出基于改进 NSGA-III 的子系统构建方法,以最小化对健康无人机的影响范围。针对任务执行顺序会影响无人机飞行代价的问题,提出基于改进模拟退火的任务重调度算法和基于市场机制的任务重分配算法,使得任务整体效益值更高。

最后,针对子系统重规划结构造成任务资源浪费的不足,提出基于合作博弈的分布式异构多无人机任务重分配算法。根据前文的异构多无人机任务重分配模型,给出联盟特征函数、无人机个体效益值函数和全局效益值函数,并对比分析得到任务重分配问题的分布式描述。考虑无人机参与多个联盟的情况,提出基于动态联盟的合作博弈方法,使得无人机脱离固定子系统

模式，实现具有更高自主能动性的任务重分配，提高了资源利用率和任务完成率。

关键词：分布式，异构多无人机，任务重规划，拍卖算法，合作博弈

ABSTRACT

In recent years, the task planning system of multiple unmanned aerial vehicles (multi-UAVs) has a good prospect, and the technology has become a critical development direction. High autonomous execution of tasks will become a necessary ability of the future multi-UAVs. At present, task planning technology has been extensively researched. Considering emergency and complex situations in the real environment, the multi-UAVs system should have the ability to resist risks and carry out task replanning under abrupt faults, that is to develop the new effective task execution scheme for each individual in the multi-UAVs system, and minimize the impact of the emergencies. In this thesis, abrupt faults which happen to the multi-UAVs are considered, and distributed task replanning method is established to improve the task execution performance with limited computation resources.

Firstly, the mathematical model of multi-UAVs task replanning subject to faults is established. Considering the simplification and classification of the actual abrupt faults, the model is established with the corresponding concept and definition. And the simplified physical models of distributed homogeneous and heterogeneous multi-UAVs and the corresponding task scenarios are presented respectively, to describe the differences in flight performance and task execution ability among heterogeneous UAVs. The parameters are introduced to describe the impact of abrupt faults, and the model of task replanning subject to abrupt faults is established, with information coupling constraints between subproblems.

A task replanning method for homogeneous multi-UAVs subject to faults is proposed. The basic framework of task replanning subject to abrupt faults is established, and the flow charts of malfunctioning UAVs' and healthy UAVs' replanning are given respectively. Considering the utilization of space in UAVs scheduling and that of time in computation in global replanning, a local replanning method is proposed with the corresponding subsystem division rule in order to save space and time resources. The effects of different severity of abrupt faults are analyzed, and two possible mapping relationships between the UAVs and the tasks in the subsystems are given, so the corresponding task reassignment algorithms based on the dynamic benefit rule and consensus rule are proposed respectively to reduce the time. Aiming at solving the problem that the actual flight path affects the task reassignment, a method is proposed to calculate the flight cost by the flight cost estimation instead of the exact value, in order to optimize the result of task reassignment. The improved RRT* algorithm is used to estimate the flight path, and the improved PSO algorithm is used to replan the exact flight path, so as to realize the solution of the flight path under multiple constraints.

A task replanning method for heterogeneous multi-UAVs subject to faults is proposed. The replanning framework for heterogeneous UAVs when abrupt faults happen is established, and the flow charts of malfunctioning UAVs' and healthy UAVs' autonomous decision-making are given respectively. Considering the resource allocation of UAVs among multiple tasks, the resource consumption and update rules are given. The difference of the communication and the supply and demand constraint of resources are considered, and a subsystem construction method based on an improved NSGA-III algorithm is presented, so as to minimize the influence of abrupt faults. The effect of task execution order on the flight cost of the UAV is analyzed, and a task rescheduling algorithm based on improved simulated annealing and a task reassignment algorithm based on an auction mechanism are proposed respectively.

Finally, a task reassignment method based on the cooperative game theory is proposed. According to the heterogeneous task reassignment model above, the coalition characteristic function, and the UAV's individual and global utility function are given, and the distributed model of task reassignment is established by comparative analysis. Considering the disadvantages of the fixed subsystem structure, a cooperative game method based on dynamic coalition formation is proposed to realize higher autonomous task reassignment.

Keywords: Distributed, Heterogeneous Multi-UAVs, Task Replanning, Auction Algorithm, Cooperative Game Theory

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 多无人机任务重规划.....	3
1.2.2 任务重分配.....	4
1.2.3 航迹重规划.....	6
1.2.4 文献综述分析.....	7
1.3 研究内容与研究方法.....	8
1.4 论文组织架构.....	9
第二章 面向故障的分布式多无人机任务重规划模型	12
2.1 引言.....	12
2.2 任务重规划问题描述.....	12
2.2.1 一般描述.....	12
2.2.2 问题分析.....	13
2.3 面向故障的分布式多无人机系统模型	15
2.3.1 无人机运动学模型.....	15
2.3.2 无人机故障模型.....	16
2.3.3 分布式多无人机系统模型.....	18
2.3.4 数据通信模型.....	19
2.4 任务环境模型.....	21
2.4.1 任务空间模型.....	21
2.4.2 障碍物模型.....	21
2.4.3 威胁区模型.....	21
2.4.4 任务目标模型.....	22
2.5 面向故障的分布式任务重规划问题模型	23
2.5.1 任务重分配问题模型.....	24
2.5.2 航迹重规划问题模型.....	25
2.5.3 考虑耦合约束的任务重规划问题模型	26
2.6 本章小结.....	27
第三章 面向故障的分布式同构多无人机任务重规划方法	28
3.1 引言.....	28
3.2 同构多无人机任务重规划模型	28

3.2.1 问题模型	28
3.2.2 约束条件	30
3.3 面向故障的分布式同构多无人机任务重规划框架	31
3.3.1 故障状态评估	31
3.3.2 重规划预处理	31
3.3.3 任务重分配	35
3.3.4 航迹重规划	35
3.3.5 面向故障的任务重规划框架	36
3.4 任务重分配算法	38
3.4.1 拍卖算法基本原理	38
3.4.2 基于收益动态调整规则的拍卖算法	39
3.4.3 基于一致性协调规则的拍卖算法	41
3.5 航迹重规划算法	43
3.5.1 改进 RRT* 算法	43
3.5.2 改进粒子群算法	43
3.6 仿真验证	46
3.6.1 子系统划分示例场景仿真	46
3.6.2 在线无人机数量多于待执行任务示例场景仿真	49
3.6.3 在线无人机数量少于待执行任务示例场景仿真	52
3.6.4 仿真结果说明	55
3.7 本章小结	56
第四章 面向故障的分布式异构多无人机任务重规划方法	58
4.1 引言	58
4.2 异构多无人机任务重规划模型	58
4.2.1 问题模型	58
4.2.2 约束条件	61
4.3 面向故障的分布式异构多无人机任务重规划框架	62
4.3.1 故障状态评估	62
4.3.2 重规划预处理	63
4.3.3 任务重分配和重调度	65
4.3.4 航迹重规划	65
4.3.5 面向故障的任务重规划框架	66
4.4 子系统构建算法	66
4.4.1 子系统构建模型	66
4.4.2 NSGA-III 算法基本原理	68
4.4.3 改进 NSGA-III 算法	68
4.4.4 冲突消解规则	70
4.5 任务重分配和重调度算法	72

4.5.1 基于改进模拟退火算法的任务重调度	72
4.5.2 基于改进拍卖算法的任务重分配.....	73
4.6 仿真验证.....	74
4.6.1 子系统构建示例场景仿真.....	74
4.6.2 任务重调度示例场景仿真.....	77
4.6.3 任务重规划示例场景仿真.....	79
4.6.4 仿真分析.....	81
4.7 本章小结.....	82
第五章 基于合作博弈的分布式异构多无人机任务重分配方法	83
5.1 引言.....	83
5.2 面向故障的任务重分配问题模型	83
5.2.1 问题描述.....	83
5.2.2 任务重分配模型.....	84
5.3 基于合作博弈的突发故障任务重分配方法	85
5.3.1 突发故障重分配预处理.....	86
5.3.2 初始化重分配.....	86
5.3.3 优化重分配结果.....	87
5.4 仿真验证.....	88
5.4.1 任务重分配示例场景仿真.....	88
5.4.2 仿真对比.....	91
5.5 本章小结.....	93
第六章 总结与展望	94
6.1 总结.....	94
6.2 展望.....	95
参考文献.....	96

图表清单

图 1.1	研究技术路线图.....	11
图 2.1	尺度距离交互示意图.....	19
图 2.2	分布式多无人机数据通信模型示意图.....	20
图 2.3	任务重分配问题示意图.....	24
图 3.1	分布式多无人机通信拓扑.....	30
图 3.2	子系统划分规则示意图.....	33
图 3.3	多无人机子系统划分.....	34
图 3.4	无人机避障约束.....	35
图 3.5	多无人机系统面向故障的任务重规划框架.....	36
图 3.6	故障无人机任务重规划流程.....	37
图 3.7	健康无人机任务重规划流程.....	37
图 3.8	集中式拍卖算法角色分工示意图.....	38
图 3.9	基于收益动态调整规则的拍卖算法流程图.....	41
图 3.10	基于一致性协调规则的拍卖算法流程图.....	42
图 3.11	RRT* 节点扩展方式.....	43
图 3.12	改进粒子群算法流程.....	45
图 3.13	子系统划分示意图.....	48
图 3.14	子系统内各无人机通信状态.....	50
图 3.15	子系统内无人机航迹预估.....	51
图 3.16	在线无人机数量大于任务数量的任务重规划.....	52
图 3.17	子系统内各无人机通信状态.....	53
图 3.18	子系统内各无人机航迹预估.....	54
图 3.19	在线无人机数量小于任务数量的任务重规划.....	55
图 3.20	任务重分配结果对比.....	56
图 3.21	预估与实际飞行航程对比.....	56
图 3.22	航迹预估时间对比.....	56
图 4.1	分布式异构多无人机突发故障任务重规划问题描述.....	59
图 4.2	分布式异构多无人机系统通信拓扑.....	61
图 4.3	任务重调度过程描述.....	65

图 4.4	故障无人机和健康无人机任务重规划流程.....	66
图 4.5	改进 NSGA-III 算法流程	70
图 4.6	异构多无人机子系统构建过程示意图.....	76
图 4.7	无人机任务预估航迹	77
图 4.8	任务重调度过程预估航迹变化	78
图 4.9	任务重调度过程航迹代价变化	79
图 4.10	任务重规划预估与精确飞行航迹	81
图 4.11	无人机数量和任务数量变化对算法性能的影响	81
图 5.1	初始化重分配过程.....	86
图 5.2	无人机预计到达任务时间	90
图 5.3	无人机预计执行任务时间	91
图 5.4	多无人机预估航迹.....	91
图 5.5	平均任务完成率对比	92
图 5.6	平均资源利用率对比	92
表 3.1	$(t + t_d + \delta)$ 时刻各无人机的信息.....	46
表 3.2	子系统划分结果.....	47
表 3.3	障碍物和威胁区信息	49
表 3.4	任务信息	49
表 3.5	无人机 t 时刻信息	49
表 3.6	无人机 $(t + t_d + \delta)$ 时刻预估信息	49
表 3.7	无人机航迹预估结果	50
表 3.8	在线无人机数量大于任务数量的任务重规划结果	51
表 3.9	无人机状态信息.....	53
表 3.10	无人机航迹预估结果	54
表 3.11	在线无人机数量小于任务数量的任务重规划结果	55
表 4.1	蚂蚁个体编码方式.....	69
表 4.2	$(t + t_d + \delta)$ 时刻异构多无人机信息.....	75
表 4.3	故障无人机的待执行任务信息	75
表 4.4	异构多无人机子系统构建结果	76
表 4.5	重调度任务信息.....	77
表 4.6	重调度无人机信息.....	77
表 4.7	任务重调度结果.....	78

表 4.8	无人机信息	79
表 4.9	任务信息	80
表 4.10	障碍物和威胁区信息	80
表 4.11	任务重规划结果.....	80
表 5.1	无人机信息	89
表 5.2	任务信息	89
表 5.3	任务重分配结果.....	90
表 5.4	任务场景设置.....	92

注释表

U	无人机集合	T	任务集合
U_i^{num}	无人机编号	U_i^{loc}	无人机位置
U_i^{sta}	无人机健康状态	U_i^{re}	无人机飞行性能可靠性
U_i^{res}	无人机所携带资源	U_i^{ab}	无人机执行任务的能力
T_j^{num}	任务编号态	T_j^{loc}	任务位置
T_j^{val}	任务初始价值	T_j^{res}	任务所需资源
T_j^{time}	任务时间窗口	T_j^{pri}	任务优先级
Ω_{T_k}	威胁区集合	Ω_{O_k}	障碍物集合

缩略词

缩略词	英文全称
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
VRP	Vehicle Routing Problem
MTSP	Multiple Traveling Salesmen Problem
MILP	Mixed Integer Linear Programming
CMTAP	Cooperative Multi-Task Assignment Problem
GA	Genetic Algorithm
ACO	Ant Colony Optimization
PSO	Particle Swarm Optimization
ABC	Artificial Bee Colony
RRT*	Rapidly-exploring Random Trees*

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 是无人驾驶航空器系统的简称^[1]。目前, 无人机应用非常广泛^[2], 在军事领域其具有成本低、机动性强等优势, 可在恶劣的作战环境中执行任务, 降低战场上的人员伤亡, 一般用于情报侦察、电子对抗、空中预警、军事打击等。在民用领域, 无人机具有成本低廉、安全性高、操作简单、易于维护等优势, 可在地势复杂区域执行任务, 完成工作人员无法完成的任务, 一般用于遥感测绘、污染监测^[3]、电力巡视、航拍摄影、地震救灾、森林灭火等。

信息化战争是现代战争常见的作战形式^[4], 无人机在侦察信息方面有着不可替代的地位, 既可以提高效率又可以降低伤亡。此外, 由于战争都是较大规模的, 单架无人机常常无法满足所有任务需求, 因此需要多架无人机相互合作才能完成复杂的任务^[5]。现实战场环境瞬息万变, 多无人机系统在执行任务过程中往往会遇到多种困难与突发状况, 例如遭遇撞击、打击等危险造成硬件损伤、软件故障甚至直接坠毁, 面对这类情况需要多无人机立即启动任务重规划系统进行应对, 以尽可能保证任务的顺利完成, 最大化任务效益。

在民用领域, 无人机在救援救灾方面也扮演着重要的角色^[6]。在进行地震救援时, 面对坎坷崎岖的地形, 无人机不仅可以侦察灾情, 还可定点投放救援物资; 在扑灭森林火灾时, 传统方法需要耗费大量的人力、物力和时间, 并且消防人员还面临着火势反扑的生命危险, 这时若用无人机灭火则方便快捷且安全性高^[7]。民用无人机面临的任务环境相较于军用无人机较为简单, 但是也不可避免在地形复杂区域执行任务时会遭受撞击等突发状况, 同样需要多无人机系统进行任务重规划应答, 以减少故障带来的损失。

1.1.2 研究意义

与多无人机系统任务规划相关的研究课题很多, 其中任务分配和航迹规划是两个研究重点, 但是对于突发故障后多无人机系统任务重规划的研究相对较少。在实际执行任务过程中, 多无人机系统会受到其自身性能变化、外部环境干扰等影响, 在面对突发故障时, 其任务重规划问题也更加复杂, 主要体现在以下几个方面:

1) 飞行环境日趋复杂

无人机在军用民用领域的应用前景非常广阔, 其飞行环境也越来越复杂。无论是在战场环

境中遭受敌方物理攻击或是信息干扰,还是在地形复杂区域执行任务遭遇碰撞、撞击等情况,无人机的飞行性能均会受突发故障影响而降低。面对较小、较轻的故障,无人机可以通过容错控制方法恢复一定性能,但是对于可能导致无人机部分或完全失效的故障则需要从任务重规划层面应对。由于任务环境不确定性强,无人机实时获取全局信息的难度较大、准确性较低,任务重规划应答存在延迟。

2) 多无人机性能差异

对于特定类型的任务场景,一般指派同构多无人机执行任务。受突发故障影响无人机飞行性能相较于健康状态会降低,即健康无人机与故障无人机性能存在差异,同时不同的故障程度对无人机性能的影响程度也不同,故障无人机相互之间性能也存在差异。因此在同构多无人机任务重规划过程中,需要考虑突发故障带来的无人机性能差异。随着任务类型越来越多样,大型复杂任务往往需要派遣异构多无人机执行,多无人机的异构性主要体现在其飞行性能和执行任务能力的差异,同时突发故障也会影响无人机的自身性能,例如其原本具备执行某项任务的能力下降或丧失等。因此在异构多无人机任务重规划过程中,不仅需要考虑故障影响,还需考虑各异构无人机自身存在的性能差异。

3) 任务越来越复杂化

随着任务需求的增加,往往一个完整的任务需要多架无人机协同完成。为方便研究,通常将一个复杂的任务简化成多个不同的子任务,可用多种不同类型的资源来简化描述,存在时序耦合约束和资源供需约束。同时,任务对执行时间的要求也会越来越高,存在任务时间窗口约束。因此在任务重规划时,需要考虑各个任务自身的约束条件,以及相互之间的耦合约束条件。

4) 分布式系统存在通信约束

相较于集中式多无人机系统通过地面站进行信息传输,分布式系统往往依赖于通信链路进行数据交互。而现实环境中,通信链路存在较多局限性,例如通信带宽、频率等,通信延迟会影响多无人机系统获取信息的实时性、同步性,同时经过多架中间无人机传输的信息也会丧失其有效性。因此在任务重规划过程中,通信的局限性是一个非常难以解决的问题。

通过以上对任务重规划问题复杂性的分析可知,如何在突发故障后对多无人机系统进行建模,尽最大可能保证总任务的高完成率、高效益,以及各无人机之间协同合作的高效率是解决任务重规划问题的关键。因此,需要提出有效自主的任务重规划方法,实现多无人机系统面对突发故障的有效应答。

任务重规划系统旨在为受突发故障影响的多无人机系统重新规划满足多种约束条件的新任务方案,在保证高任务完成率的前提下,通过各无人机之间的协同合作,最大化任务效益值,降低故障带来的损失。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 多无人机任务重规划

多无人机系统任务模式是当前热门的无人设备任务模式,其具有性价比高、智能化、体型小等优点,基于多无人机系统平台执行任务可保证较高的任务完成率、较高的执行效率、较低的消费成本以及零伤亡,因此该任务模式将会广泛应用于民用或军用领域,对未来的无人设备发展思路也会产生重大影响。目前,世界各国都在对多无人机系统任务模式积极开展大量研究^[8-12]。

自主决策技术是多无人机系统能够在突发故障情况下执行并完成任务的前提和保障,目前无人机的自主控制级别可分为低、中、高三大类^[13]。低级别自主控制的无人机需要一个类似地面站的指挥中枢系统来远程遥控控制,以保证其能顺利完成任务,这就是集中式架构。中级别自主控制的无人机拥有一定的自主规划能力,可在执行任务过程中进行一些决策的制定、互相之间的协调。高级别自主控制的无人机可以在面对突发故障时实现决策层面的自主任务重规划,以应对容错控制无法应对的故障,属于分布式架构^[14]。

多无人机系统在实际环境中经常会在一些不适合人力的危险的环境中执行任务。在复杂多变的任务环境里,面对无人机出现突发故障等意外情况,多无人机系统需要具备一定的临场应对能力,否则只能放弃本次任务。在诸多研究中^[15-17],可通过故障诊断与容错控制的方法保证无人机能依旧安全稳定运行,但是无人机对故障的容忍是有限的,当出现完全失效的故障时,该单架无人机的性能已经无法支撑其再执行任务,此时应聚焦系统决策层面进行上层决策与控制来应对故障,即任务重规划技术。

任务重规划技术是多无人机系统故障情况下自主决策的关键^[18],只有拥有了可靠的任务重规划技术,多无人机系统才能在面对突发故障时重新自主制定规划方案,实现故障下无人机之间的交互与协同,执行并完成更多、更复杂、更困难的任务,以此降低故障影响。因此,国际上对无人机任务重规划技术的研究非常重视,包括任务重分配技术、任务重调度技术、航迹重规划技术和轨迹重生成技术等等。

任务重规划问题和任务规划问题本质上都是组合优化问题,其解决方法可以相互借鉴。任务(初)规划问题是指在满足约束条件的前提下,找到多无人机系统执行任务的最优规划方案,使得成本最小、收益最大,一般在起飞前进行,为离线规划。任务重规划问题是指多无人机系统在按原有方案执行任务期间,由于突发故障,系统需要在一定时间内制定新的方案,尽可能使得成本最低、收益最高,为在线规划。

在任务重规划领域已有一些研究成果,文献[19]考虑了任务执行过程中,发生无人机失效和目标新增两种突发情况,提出了基于分合粒子群的任务重分配策略,但是该策略是基于集中式架构的,不能直接适用于分布式架构。文献[20]考虑了新增威胁、无人机故障等可能性,并改进合同网算法以应对此类突发情况,但是该方法并未考虑到突发情况发生后,周围环境的变

化,以及系统模型的更新。在其他领域,文献[21]研究了单颗卫星面对动态机遇目标时的任务重规划问题,文献[22]提出了空间站短期任务重规划方法,这些文献的研究思路可以借鉴,但是它们并不能直接适用于以多无人机系统为研究对象的重规划问题中。因此,如何设计应对突发故障的任务重规划方法成为研究的重点和难点。

任务重规划问题通常可以分成任务重分配、任务重调度、航迹重规划和轨迹重生成等多个子问题^[23]。其中,任务重分配和航迹重规划是最为重要的两个环节,也是目前研究最多最成熟的。任务重分配问题本质上是多约束条件下的离散空间组合优化问题^[24],研究该问题的目的是寻找突发故障后无人机与任务之间的最优映射,即最优分配方案,使得系统在保证完成率的前提下,完成该任务可获得的收益最多。航迹重规划问题本质上是多约束条件下的连续空间路径寻优问题^[25],研究该问题的目的是寻找突发故障后无人机执行任务的最优飞行轨迹,以最小化故障后无人机执行任务所付出的飞行代价。

但是,在研究异构多无人机系统的任务重规划问题时,若一架无人机可以执行多个任务,便无法忽略任务重分配与任务重调度、任务重调度与航迹重规划之间的耦合关系。任务重调度问题本质上也是优化问题,其目的是在已分配的任务集合中寻找最佳任务执行序列^[26],使得在初始任务收益值一定的前提下,无人机所付出的飞行代价最小,从而系统整体的任务效益最高。国内外学者针对这些问题开展了大量研究工作^[27-29],从问题建模到问题求解均提出了诸多方法。

1.2.2 任务重分配

现有对于多无人机任务重分配问题的研究^[30-34]中,任务模型越来越复杂,无人机系统越来越庞大,求解问题的时间也呈现指数型增长的趋势,面对运算量较大的问题,有时也采用近似方法取代优化方法。从整体架构层面,任务重分配可分为集中式架构和分布式架构两种,两者的主要区别在于系统中决策者和执行者的角色分工。

在集中式架构中只有一个决策中心,通常是地面站或者中心无人机。中心无人机作为决策者,和其余每架无人机之间形成稳定的通信拓扑,中心无人机负责接收多方信息、计算规划结果和传达任务指令,而其余无人机按照接收到的指令执行任务。这一过程对中心无人机的通信性能要求较高,需要具备较高的带宽,才能保证多方通信流畅,同时也需具备较强的计算能力,才能为每架无人机计算其规划结果,因此也带来响应延迟、计算速度慢、中心负载过高、自主性低等问题。

对于集中式任务重分配问题的研究可分为两类^[35],一是单任务重分配问题,其应用范围较为局限,经典模型包括车辆路径问题模型(Vehicle Routing Problem, VRP)和多旅行商问题模型(Multiple Traveling Salesmen Problem, MTSP)。二是多任务重分配问题,适用于更复杂、更困难的场景,经典模型包括混合整数线性规划模型(Mixed Integer Linear Programming, MILP)和协同多任务分配模型(Cooperative Multi-Task Assignment Problem, CMTAP)。文献[36]对风场环

境下的任务分配问题进行研究,建立了变速 VRP 模型以描述风对旋翼和固定翼无人机飞行性能的影响,但该模型不适用于多个不同起点的复杂任务场景。文献 [37] 基于 MSTP 模型提出了改进烟花算法和蚁群算法以解决多目标优化问题,文献 [38] 和文献 [39] 分别基于 MILP 模型和经典 CMTAP 模型改进粒子群算法以求解协同多任务分配问题。通过以上文献可知 MILP 模型是目前最常用的集中式模型,其可充分体现出任务规划问题是一个组合优化问题的本质。CMTAP 模型是在 MILP 模型基础上提出的,其更适用于环境动态变化、任务更加复杂的规划问题。

在分布式架构中每架无人机都有决策权^[40],它们通过信息交互共同参与决策,计算任务规划结果并协同执行任务,具有较强的自主性^[41]。分布式通信拓扑相较于集中式,对于通信带宽的要求较低,这样面对动态的飞行环境和复杂的任务需求,多无人机系统可以更快地响应。在分布式系统中,通信起着至关重要的作用,其贯穿并影响任务规划的整个过程,因此一个良好且稳定的通信拓扑,可以保证各无人机之间传输流畅,并且态势感知信息一致。

分布式无人机任务重分配问题一般都基于分布式混合整数线性规划建立模型。一些学者对任务重分配模型的约束条件进行了研究,提出了如文献 [42] 的通信延迟约束、文献 [43] 的任务优先级约束、文献 [44] 的无人机和任务资源约束等等。基于该模型可采用分布式启发式算法^[45]、分布式群智能优化算法^[46]和分布式类市场机制算法等求解问题。在分布式启发式方法中,一般会基于优先权函数对待执行任务进排序^[47],依次对其进行分配,或者将任务作为一个簇进行聚类^[48],基于任务簇和无人机数量的一致性进行任务分配。在分布式群智能优化算法中^[49,50],常用的有遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)、蚁群算法 (Ant Colony Optimization, ACO)、粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO) 以及蜂群算法 (Artificial Bee Colony, ABC) 等,文献 [51–53] 对这些传统算法进行改进,以解决复杂的任务重分配问题。但无论是分布式启发式算法还是分布式群智能算法,其在面对分布式架构的任务重分配问题时,存在问题规模大小的限制,在面对大规模的多无人机系统时,其响应时间过长,收敛速度不够快。

类市场机制的方法是目前应用最广泛的分布式任务重分配方法,主要有基于合同网和基于拍卖机制这两种算法。在合同网算法中,设有招标者和投标者两种角色,经过招标、投标、中标和执行四个步骤完成任务的分配。在拍卖算法中,有拍卖商和竞标者两个角色,在价高者得的拍卖规则下,竞标者公开竞价决定拍品归属。文献 [54] 将细菌觅食算法与遗传算法相融合完成异构多无人机的任务分配,并基于合同网算法考虑无人机突发坠毁故障的任务重分配问题,但其仅考虑了导致无人机完全失效的故障类型。文献 [55] 考虑了航迹规划与任务分配之间的信息耦合关系,提出了基于预测和验证的拍卖算法以保证环境态势感知信息一致性,但该算法在应对突发故障时迭代验证所需时间过长。相较于合同网算法,拍卖算法规则明确,可操作性强,且易于协商防止冲突^[56],更适合求解需要在短时间内进行任务合理重分配,寻找最优或较优解的问题。此外,可对市场机制进行扩展以求解其他特定约束条件下的问题,包括通信受限、时间约束、组合拍卖等,如文献 [57] 提出了一种分布式鲁棒拍卖算法用以解决传统拍卖算法中忽略

拍卖商利益的问题,文献[58]基于协同航路改进拍卖算法用以解决传统任务重分配问题中忽略耦合约束的问题等等。

多智能体决策方法也常用于解决分布式无人机任务重规划问题,包括分布式马尔科夫决策^[59]、博弈论方法^[60]等。相较于传统任务重分配算法,合作博弈方法主要研究如何通过有效的合作方式使得全局效益最高的同时均衡个体获得的收益^[61],更适合描述复杂的任务重分配问题。一般来说,无人机会以构建联盟的方式进行合作,分为静态联盟和动态联盟两种。文献[62]提出了基于市场机制的一致性包算法(Consensus Based Bundle Algorithm, CBBA),同时文献[63,64]对CBBA算法进行扩展,针对独立、同构合作、异构合作三种合作方式进行研究以解决异构多无人机系统的任务重分配问题。此类对静态联盟构建的研究限制了无人机之间的合作方式,不适用于动态任务重分配问题。针对异构多无人机任务重分配问题文献[65]考虑动态的任务执行环境,提出了动态联盟构建框架(Dynamic Coalition Formation Scheme, DCF-S)。在前人的基础上,文献[66]研究了基于分布式通信网络的联盟构建,并进行自适应设计,文献[67,68]设计了无重规划、完全重规划和部分重规划三种策略,已应对突发新任务的动态环境场景。此类研究表明,基于动态联盟的合作博弈方法更适用于突发故障的任务重分配问题。

当一架无人机可执行多个任务时,任务重调度问题与任务重分配和航迹重规划问题之间均存在耦合关系,一方面任务重分配问题的结果可作为任务重调度问题的输入,同时任务重调度问题的结果会影响任务重分配问题的任务效益值是否最大化;另一方面任务重调度问题的结果确定了新的任务执行顺序,也决定了航迹重规划时的顺序,但是无人机的飞行航迹代价又是任务重调度过程中确定最佳执行序列的重要依据。因此,任务重调度问题与任务重分配问题一样,同属于顶层决策问题。文献[69]提出了基于改进遗传算法的蜂群无人机调度方法,文献[70]基于航电云建立多无人机蜂群调度的问题模型,并采用分层思想简化问题求解。在面对突发故障时需要算法快速有效,因此求解任务重调度问题时可用简单快速的优化算法。

1.2.3 航迹重规划

航迹重规划技术是无人机自主重规划的核心技术,对于扩展无人机的应用领域起着重大作用,一般主要聚焦于该问题模型和求解算法两个方面进行研究。一般来说航迹重规划模型有如下几种:路标图法、单元分解法、势场法(Potential Field Method)等。路标图法可根据不同的环境采样规则分为维诺图法(Voronoi Diagram)、可视图法、概率路线图法(Probabilistic Road Map, PRM)^[71]、快速扩展随机树法(Rapidly Exploring Random Tree, RRT)等。传统建模方法所使用的问题模型较为简单^[72],考虑的约束条件较少,且生成的航迹不够平滑,不适用于多无人机之间的协同规划问题。为解决航迹平滑问题,文献[73]提出了Dubins路径,文献[74]提出了回旋曲线航迹,除此以外还有B样条插值法^[75-77]在经过不断完善后得到广泛运用。

基于以上模型航迹重规划的求解算法可分为数学规划方法、人工势场法、启发式算法、群

智能算法、RRT 算法等等。其中，RRT 算法为基于采样的搜索方法，其搜索速度快但也存在陷入局部搜索的缺点，文献 [78] 加入目标引力函数提高其搜索效率，文献 [79] 改进父节点选择方式降低其算法复杂度。文献 [80] 提出了改进后的 RRT*(Rapidly Exploring Random Tree*, RRT*) 算法，引入代价函数并根据代价大小更新父节点的选择规则，寻找渐进最优飞行航迹，可应用于单无人机航迹重规划中。群智能航迹重规划算法模拟自然生物界的进化规则，如蚂蚁觅食、鸟群捕食等，对应 ACO 和 PSO 航迹重规划算法应用较为广泛。PSO 算法参考鸟群群体与个体之间信息共享与相互合作的方式，求解优化问题的最优解，其具有搜索速度快和收敛速度快的特点^[81]，可应用于多无人机航迹规划中。

协同航迹重规划问题的研究目的是，在满足单架无人机运动学约束和多无人机空间、时间协同约束的多约束条件下，规划出总代价最小的多架无人机飞行轨迹。针对协同重规划问题，文献 [82] 提出基于一致协调变量的协同策略，文献 [83] 基于博弈论的协同策略，文献 [84] 提出基于多目标进化的协同策略。

综上所述，RRT* 算法在实时性和搜索速度上具有明显优势，但不适用于规划满足无人机动力约束条件的精确航迹，对其进行改进可用于航迹预估；PSO 算法结构简单，全局寻优能力强，结合协同航迹重规划策略对其进行改进，可适用于精确航迹规划。

1.2.4 文献综述分析

从以上文献综述中可以发现，多无人机任务规划和任务重规划是研究热点问题，同时多无人机对象可扩展至多智能体，所以该问题的研究可借鉴应用于人工智能领域，也是热点研究领域。当前对该问题的研究方向众多，见解也不尽相同，可概括为以下几点：

1) 面对突发故障集中式架构不够灵活

相较于集中式架构，分布式架构具有去中心化的特点，可以分担通信负载和计算负载，避免过于集中导致负载太高；同时该架构灵活可变、扩展性强，更能良好应对突发情况，避免因决策中心突发故障而导致整个任务宣告失败。因此，本文基于分布式顶层策略，设计面向突发故障的任务重规划方法。

2) 现有任务重规划模型相对简单

现有的任务重规划模型不能充分反映真实的动态飞行环境和复杂任务需求，例如无人机飞行过程中态势感知信息的变化、任务执行过程中故障突发的不确定性、多无人机之间自身原本性能的差异性、无人机突发故障前后性能的改变等等，也有一些与上述因素相对应的研究，但是将这些因素融合在一起的综合考虑较少，并且缺少统一完整的重规划架构。对于一些特定场景的任务，无人机自身性能的不确定性对任务重规划的影响是非常大的，也有相关文献对其进行研究，但是仍难以进行合理建模。因此本文在对任务重规划问题建模时，充分考虑了无人机突发故障后性能的不确定性，以反映复杂的实际任务场景，并且提出了完整的任务重规划框架，

以提供一种全局应对思路。

3) 无人机态势感知信息一致性难度大

在分布式系统中,无人机的信息获取主要通过与其他无人机通信。因此,虽然分布式相较于集中式对通信负载要求低,但其对通信链路的依赖性很强,而实际环境中通信存在较多局限性,这就给保持态势感知信息一致性带来了较大困难。现有研究里面的一致性算法更注重全局信息的统一,这就需要耗费大量的时间进行信息的融合与交流,难以较好地应对突发故障。因此,本文在研究任务重规划问题时,考虑了如何保证局部态势感知信息的一致性。

4) 重规划问题的约束条件考虑不够充分

现有的研究中考虑重规划问题时很少会考虑到通信约束,大都是假设通信带宽无限制,但对于无人机来说,超过一定时间获取到的信息便失去了利用价值,其计算出来的重规划结果并不能满足当前的任务要求。同时,若是某架无人机发生通信故障,如通信功能丧失、信息传输错误、或者信息传输不全等情况,分布式多无人机系统需要立即做出应答。因此,本文在研究任务重规划方法时,考虑了实际通信约束以及通信故障等情况的应对方法。

5) 重规划问题解耦研究存在局限性

一般来说,为简化任务重规划问题,通常将其解耦成多个子问题,这样可以对每个部分都分别进行更好的优化求解研究。但是这种处理方式,忽略了各个子问题之间的耦合性,单纯的串联求解结果并不能满足动态任务场景。从整个任务重规划架构上分析,任务重分配和重调度属于顶层决策,航迹重规划属于底层实现,任务重分配和重调度为航迹重规划上一层次的内容,但是若在任务重分配过程中忽略实际的飞行航迹代价,可能会导致任务宣告失败。因此,本文从耦合关系的角度分析,任务重分配的输出结果将作为航迹重规划的输入,而航迹重规划过程中得到的飞行代价,也将作为任务重分配过程中的成本代价参考。

1.3 研究内容与研究方法

本文针对分布式多无人机系统突发故障后的任务重规划问题,对其整体重规划架构、任务重分配和重调度、航迹重规划技术展开研究,具有一定创新性和工程应用价值。

飞行环境的不确定性和无人机受故障影响自身性能的变化大大增加了多无人机系统能够顺利完成任务的难度。本文通过分析突发故障对无人机性能的影响,对无人机、突发故障、任务环境等进行简化建模,并基于混合整数线性规划和分层解耦的简化方法,构建了分布式任务重规划问题的数学模型。

实际环境中同构或是异构多无人机系统均有应用,本文对它们的特性进行分析,分别构建符合其性质的模型,提出相应的任务重规划框架和方法。异构多无人机系统相较于同构多无人机系统,主要是在各无人机飞行性能和执行任务能力上存在差异,这也对快速合理重新分配任务提出了任务资源供需约束等新的要求,但是在航迹重规划模块上可以相互借鉴。

基于上述研究内容，本文的贡献及创新点在于：

1) 建立面向故障的分布式同构和异构多无人机系统模型。实际突发故障复杂且多样，为方便研究对其进行简化分类并给出概念定义，建立无人机故障模型；基于该模型，考虑无人机运动学约束和尺度距离信息交互方式，建立面向故障的分布式同构多无人机系统模型；相较于同构多无人机系统，考虑异构多无人机飞行性能和执行任务能力的差异，利用无人机携带任务资源类型与数量的不同简化描述其异构性，建立面向故障的分布式异构多无人机系统模型。

2) 建立考虑耦合约束的分布式任务重规划问题模型。实际飞行环境复杂多变，为方便研究忽略部分因素建立障碍物和威胁区模型，考虑任务优先级和时间窗口等约束建立任务目标模型。同时基于上述多无人机系统模型，考虑任务重分配与航迹重规划之间的耦合，分别建立考虑耦合约束的分布式同构和异构多无人机任务重规划问题模型，在任务重分配阶段引入航迹代价估值，使得任务重规划结果较不考虑耦合情况时更优。

3) 针对面向故障的分布式同构多无人机任务重规划问题，引入无人机性能可靠度描述突发故障对无人机的影响，分别设计故障无人机、健康无人机的重规划框架；考虑其故障后全局调度所耗费空间、时间成本较大，提出子系统划分规则以进行局部重规划；考虑其子系统内无人机与任务之间的两种映射关系，分别提出基于收益动态调整规则和一致性协调规则的任务重分配算法，缩短任务重分配过程的时间；采用 RRT* 快速预估航迹，利用 PSO 规划精确航迹，节省预估航迹的时间，提高整体效率。

4) 针对面向故障的分布式异构多无人机任务重规划问题，定义无人机工作能力参数描述故障对异构无人机的不同影响，分别设计故障无人机、健康无人机的自主决策框架；考虑故障后任务资源的供需约束和异构多无人机系统的通信约束，提出基于改进 NSGA-III 的子系统构建算法；考虑多个任务的执行顺序不同导致的飞行成本不同，提出了基于改进模拟退火的任务重调度算法，并基于此计算拍卖获利最大值以进行部分任务重分配，保证整体任务效益值更高，突发故障后的任务重规划结果更加合理。

5) 针对面向故障的分布式异构多无人机任务重分配问题，考虑无人机同时参与多架故障无人机任务重分配的灵活性，提出基于合作博弈的任务重分配方法，使得无人机脱离固定的子系统结构，形成动态联盟，提高异构多无人机系统突发故障后整体的任务完成率和资源利用率。

1.4 论文组织架构

本文各章节的安排与具体内容如下：

第1章 绪论

首先介绍研究面向突发故障的多无人机任务重规划问题的背景与意义，其次对当前已有的任务重分配和重调度、航迹重规划技术进行总结与分析，然后给出本文的研究内容与技术路线，最后详述论文各章节的安排与具体内容。

第2章 面向故障的分布式多无人机任务重规划问题模型

本章首先给出任务重规划问题的相关概念,并分析求解该问题的研究重点。其次建立无人机的运动学简化物理模型和数据传输模型,并考虑无人机执行任务能力的差异和任务所需资源之间的差异,分别建立同构、异构多无人机系统模型和单一、复杂任务集合模型。同时,针对无人机可能出现的突发故障进行分析,并考虑其对不同多无人机系统产生的影响差异,建立无人机故障简化模型。然后,对实际飞行环境的障碍物和威胁区进行建模,考虑避障约束与协同约束,分别给出任务重分配和航迹重规划模型。最后,考虑子问题之间的耦合关系,给出整体任务重规划问题模型。

第3章 面向故障的分布式同构多无人机任务重规划方法

本章首先依据第二章的分布式任务重规划模型,针对无人机只能执行一个任务的约束,建立同构多无人机任务重规划问题模型。其次对无人机应对突发故障的过程进行分析,设计故障无人机、健康无人机的重规划框架,包括故障状态评估、重规划预处理、任务重分配和航迹重规划四个主要模块。其中考虑无人机调度时所需的空、时间资源不宜过多,根据通信拓扑,制定子系统划分规则,实现局部重规划。接着,根据子系统内无人机和任务之间的映射关系,提出了基于收益动态调整规则的拍卖算法进行“多对一”的任务重分配,和基于一致性协调规则的拍卖算法求解“一一对应”的任务重分配问题,以应对不同的故障严重程度对系统带来的影响。然后,考虑任务重分配与航迹重规划之间的耦合关系,在任务重分配阶段引入 RRT* 算法预估的航迹代价,使得分配结果更合理,而后更改执行任务目标的无人机利用改进 PSO 算法重新协同规划精确航迹。最后,构建符合本章问题约束的任务场景,对提出的方法进行仿真验证。

第4章 面向故障的分布式异构多无人机任务重规划方法

本章首先依据第二章的分布式任务重规划模型,针对异构无人机执行任务能力的差异性和任务所需资源的差异性,以及资源类型和数量约束,建立异构多无人机系统的任务重规划问题模型。其次对异构多无人机系统的故障状态评估、重规划预处理、任务重分配和重调度、航迹重规划模块进行阐释,其中较为重要的两个环节是问题模型更新和子系统构建,包括了任务资源更新规则。接着考虑无人机与任务之间的契合度,建立多目标子系统构建问题模型,并提出改进 NSGA-III 算法和冲突消解规则,实现故障影响范围最小化。然后,考虑无人机执行多个任务的顺序不同对飞行代价的影响,提出基于改进模拟退火的任务重调度算法,使得在任务重分配过程中对不同任务的效益值计算更合理。最后,采用改进 RRT* 预估航迹,利用改进 PSO 协同规划航迹,并构建符合本章问题约束的任务场景,对所提任务重规划方法进行仿真验证。

第5章 基于合作博弈的分布式异构多无人机任务重分配方法

本章首先依据第四章的异构多无人机任务重规划模型,建立基于合作博弈的任务重分配问题模型,对合作博弈中的联盟、邻居节点等概念进行阐释。接着给出联盟特征函数的计算公式,以及无人机个体效益值函数和全局效益值函数,并对比分析得出任务重分配问题的分布式描述。

然后考虑无人机参与多个联盟的情况,提出基于动态联盟的合作博弈方法,给出算法初始化和优化过程的流程,使得无人机脱离固定子系统模式,实现具有更高自主能动性的任务重分配。最后,构建符合本章的异构多无人机任务问题场景,对基于合作博弈任务重分配算法进行仿真验证。第四章的重规划方法在应对多架异构多无人机突发故障时不够灵活,而本章的算法可以提高系统整体的任务完成率和资源利用率。

第6章 总结与展望

本章对本文的主要研究成果进行总结,并对未来研究方向进行阐述。

综上所述,本文的研究技术路线如图 1.1所示:

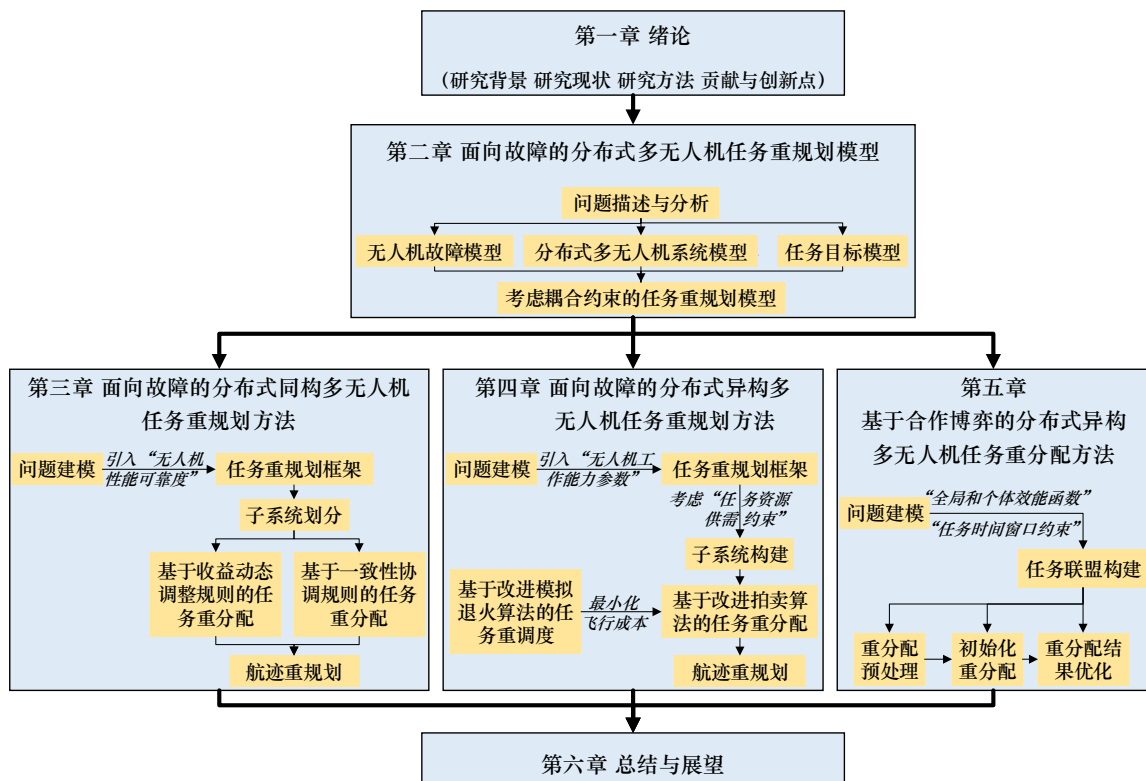


图 1.1 研究技术路线图

第二章 面向故障的分布式多无人机任务重规划模型

2.1 引言

在未来复杂多变的任务环境下，多无人机系统执行任务难免会遇到突发故障，且无法通过容错控制恢复系统性能，此时便需要通过其任务重规划技术进行应对。本章针对分布式多无人机任务重规划问题进行研究，首先从多无人机系统的集中式与分布式架构、多无人机飞行性能的差异性、多无人机态势感知的一致性以及任务重规划子问题的耦合性等多个角度对任务重规划问题进行分析。再者将任务重规划问题分解为任务重分配和航迹重规划等多个子问题进行研究，并引入预估航迹代替精确航迹计算飞行代价，以描述子问题之间的耦合关系。最终依据分布式架构，考虑实际无人机通信延迟约束，建立了多无人机系统遭遇突发故障时的任务重规划问题模型。

2.2 任务重规划问题描述

2.2.1 一般描述

在某区域内有多项任务等待执行，初始时刻，地面中心站根据已知的环境信息、任务信息和无人机信息，制定了一套最佳任务分配方案，并为每架无人机规划了一条最优飞行轨迹，无人机按照此方案执行任务。在飞行过程中，某一时刻，突然有几架无人机发生故障。若在故障诊断以后发现无人机无法按照原本的方案执行任务，或者故障太严重导致无法执行任务等情况，此时便需要重新规划多无人机系统的任务方案。

从无人机性能差异角度，多无人机系统可分为同构和异构两种。在同构多无人机系统里，健康无人机自身的飞行性能和其执行任务的能力都是相同的，因此在分配任务时着重考虑降低飞行成本使得收益最大，但是无人机的飞行性能会突发故障受影响而变化，原本可以执行的任务因为物理故障等原因无法执行，需要重新规划。在异构多无人机系统里，健康无人机之间的差异一方面体现在其运动学约束上，不同机动性能的无人机可以灵活适应不同的任务，另一方面体现在其所携带的功能性资源上，执行不同种类的任务所需要的资源种类也不一的，不同无人机可以携带多种不同资源以满足不同任务的要求，而不同故障对其飞行性能的影响也不同，其任务重规划模型相较于同构多无人机系统也更为复杂。

一般来说，从通信模式的角度，多无人机系统分为集中式和分布式两种^[40]。在集中式架构下，负责任务重规划的往往是地面站或者中心无人机，但在分布式架构下，则是所有无人机均参与其中，负责自己的任务重规划部分。若是集中式架构，以地面站为决策者，则是离线规划，以

中心无人机为决策者，则是在线规划。基于地面站的集中式架构下，无人机在自我故障诊断后发现自己丧失执行任务的能力，或者是无法按照初始方案执行任务，便与地面站通信报告故障信息，请求重新规划任务。地面站根据收到的信息，评估当前多无人机系统所具备执行任务的整体能力，根据故障评估结果重新规划方案，以保证任务完成率最高和全局任务效益最大。在基于中心无人机的集中式架构下，中心无人机可与负责区域内所有无人机通信，但是该区域内其他无人机之间不存在通信。因此无人机在故障诊断后，会向中心无人机报告自己的故障评估信息，中心无人机根据自己所负责区域内的无人机状态信息，协调各方完成任务重规划，以最大化任务完成率和任务效益值。

若是分布式架构，在自我检测与故障评估后，无人机无法按照初始方案执行任务，便与相邻其他无人机通信，请求重新规划任务。其他无人机收到重规划请求后，会立即启动自身任务重规划系统，并时刻保持通信以交流信息，内容包括自身状态信息、位置信息、迭代的重规划结果等，最后一起得出新的规划方案。

需要说明的是，本文所说的突发故障，不特指某种具体的情境，包括但不限于硬件损伤如传感器、电机等损伤，软件故障如受电磁干扰导航定位不准、动力资源不足等故障，泛指造成无人机飞行性能和执行任务能力下降或丧失的突发情况。

2.2.2 问题分析

1) 分布式架构与集中式架构对比

基于地面站的集中式架构具有较高的可靠性和较强的计算能力，且能规划出使得故障后的多无人机系统全局最优的新方案，该架构下对无人机计算性能要求较低。因为依靠于地面站进行计算，所以每架无人机和地面站之间都需要保持通信，而实际环境中通信带宽、频率和距离有限，也就对应限制了任务场景与地面站之间的距离。此外，随着系统内无人机数量的增多，突发故障后地面站的响应时间和计算时间也会呈指数型增长，无法保证故障信息的实时动态更新。综上，该架构更适用于无人机数量较少，任务距离地面站更近的重规划场景。

基于中心无人机的集中式架构相较于基于地面站的集中式架构具有更高的灵活性和更好的动态性。由于依靠中心无人机计算，其可执行的任务场景范围将会更广，并且整个系统的计算量可分摊到每架中心无人机上。中心无人机主要负责自己区域内故障后的协调重规划，并与其他中心无人机通信交流，其所需的计算性能和通信性能相较于其他无人机要求较高。不过，除了中心无人机外，其他无人机之间互相是不通信的，这就会带来因中心无人机故障而导致任务重规划宣告失败的单点失效问题。

分布式架构下，每架无人机都具备计算和与其他无人机通信的能力，其单架计算成本低、自主性强，且能随机应变，因此可有效避免单点失效，具有高抗风险性。该架构不限制系统内无人机数量和任务场景范围，因此适用范围很广，非常适合用于越来越复杂的故障后任务重规划

问题。在分布式多无人机系统里，每架无人机既可以是决策者，又可以是执行者，通过互相之间的信息交流，协同完成任务重规划。因此，本文选择基于分布式架构对多无人机任务重规划问题进行研究。

2) 同构多无人机与异构多无人机对比

同构多无人机系统由同一类型的无人机组成，其飞行性能和执行任务的能力都相同，多用于执行特定环境中的特定任务，如空中运输任务、水面救援任务等。异构多无人机系统包含多种不同类型的无人机，其飞行性能存在差异，能够满足不同的任务需求，用于需要跨多个不同环境的多类型任务，如海空监视、空地目标跟踪等。相较于同构多无人机系统，异构多无人机系统的故障类型会更多，故障无人机前后性能的变化使得整个系统的差异性变大，需要考虑的约束条件更多，对其任务重规划系统的计算能力要求也更高。在当前采用多无人机执行的任务中，同构和异构多无人机都有各自适合的应用场景，相对简单的特定类型任务场景也不必调用复杂异构多无人机系统执行，同构多无人机系统计算更简单、速度更快。因此，同构和异构多无人机系统如何面对突发故障的研究都具有现实意义。

3) 态势感知信息一致性

实际飞行环境存在动态变化的不确定性，以及无人机机载通信设备性能有限，如何保持系统内态势感知信息的一致性是个难题。在分布式系统中，无人机互相之间进行信息交互，通常包括当前状态信息（故障状态或是健康状态）、自身性能信息、任务重分配信息等等，为了保证任务重规划过程的顺利进行，其输入信息需要保持一致。对于无人机数量较少的分布式系统来说，可保证全局态势感知信息的一致，即每架无人机都可以和系统内其他所有无人机进行通信，以更新自身存储的态势信息。但随着无人机数量的增加和任务场景范围的扩大，想要与系统内所有无人机都能通信，就需要系统的通信链路性能很好，无人机的信息计算能力很强，同时耗费在交互信息以及更新信息上的时间也会迅速增长，全局态势信息一致性方法不再适用。因此，根据突发故障时多无人机系统的通信拓扑，本文提出了局部态势感知信息一致性方法。

4) 问题简化

任务重规划问题所包含的子问题众多，为了简化以便于研究，本文主要研究其最重要的子问题——任务重分配和重调度、航迹重规划。同时，无人机实际飞行轨迹对重新分配任务存在影响，为了方便任务重分配问题的求解，节省计算时间，简化子问题之间的耦合关系，引入航迹代价估计值代替精确航迹代价作为任务重分配的重要参数。实际环境中无人机自身性能存在局限性，其执行任务的能力也会受到自身飞行性能的影响，为了简化无人机模型，将该局限性简化成运动学约束条件。

2.3 面向故障的分布式多无人机系统模型

2.3.1 无人机运动学模型

无人机可分为固定翼和旋翼无人机两种，固定翼无人机相较于旋翼无人机飞行时间长、速度快，可执行的任务场景范围更大^[85]，而旋翼无人机飞行更加灵活机动，可随意转弯穿梭于地形较复杂的区域执行任务，各有优缺点。本文注重研究任务重规划问题，对无人机模型进行简化，忽略其外形尺寸和结构布局对力矩的影响，假设其飞行控制系统处于理想工作状态，无人机运动学方程可表示为：

$$\begin{cases} \dot{x} = V \cos \theta \cos \psi \\ \dot{y} = V \cos \theta \sin \psi \\ \dot{z} = V \sin \theta \end{cases} \quad (2.1)$$

式中， (x, y, z) 为无人机三维空间的位置， V 为无人机的飞行速度， θ 为无人机的俯仰角， ψ 为无人机的偏航角。当无人机在飞行过程中保持高度不变时，可将其简化至二维空间进行研究，此时可将无人机模型简化为：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = V(t) \cos \phi(t) \\ \dot{y}(t) = V(t) \sin \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) = \omega(t) \end{cases} \quad (2.2)$$

式中， (x, y) 为无人机二维空间的位置， V 为无人机的飞行速度， ϕ 为无人机飞行方向与空间轴正半轴的夹角， ω 为无人机的飞行角速度。

在飞行过程中，无人机需要满足其自身的机动性能约束和动力资源约束，包括但不限于最小航迹段约束、最大转弯角约束、最小转弯半径约束等^[86]。

1) 最小航迹段约束

无人机在飞行过程中无法在收到转弯指令后立即原地改变航向，会保持原有速度向前飞行一段距离后，再执行转弯指令改变航向，所需的这段距离的最小值称为最小航迹段。无人机在执行任务过程中保持直飞的距离应大于或等于预先设定好的最小航迹段。

$$\|l_i\| \geq l_{\min} \quad (2.3)$$

式中， l_i 为第 i 段航迹向量， $\|l_i\|$ 为第 i 段航迹的长度标量， $l_{\min}$ 为预先设定好的最小航迹段。

2) 最大转弯角约束

无人机在执行任务过程中一直处于巡航而非悬停状态，所以一般在飞行时转弯而非原地直接转弯，考虑无人机的机动性能和飞行安全性，若转弯剧烈幅度过大会增加碰撞风险，应设定

最大转弯角。无人机在执行任务过程中转弯的角度应小于或等于预先设定好的最大转弯角。

$$\frac{a_i^T a_{i+1}}{\|a_i\| \|a_{i+1}\|} \geq \cos \gamma \quad (2.4)$$

式中, a_i 为第 i 段航迹的水平投影, 即 $a_i = (x_i - x_{i-1}, y_i - y_{i-1})^T$, γ 为预先设定的最大转弯角。

3) 最小转弯半径约束

由于无人机转弯时具有一定速度, 速度的大小会影响转弯半径。转弯半径越小, 无人机受到的过载就越大, 对无人机的机动性能要求就越高, 造成飞行危险事故的可能性就越大。因此, 无人机在执行任务过程中的转弯半径应大于或等于预先设定好的最小转弯半径。

$$R_i \geq R_{\min} \quad (2.5)$$

式中, R_i 为第 i 段航迹的转弯半径, $R_{\min}$ 为预先设定的最小转弯半径。

4) 动力资源约束

每一架无人机在起飞前电池电量/燃料一定, 所以它能够飞行的最大航程也受限, 在无人机飞行速度一定时, 最大航程约束可以等效成最长飞行时间约束。若不在这之前到达终点将会面临无人机飞行不稳定, 甚至掉落造成损失与伤害的危险。为保证任务完成的可靠性, 无人机在执行任务过程中飞行的总距离应小于或等于预先设定好的最大航程。

$$L = \sum_{i=1}^n \|l_i\| \leq L_{\max} \quad (2.6)$$

式中, L 为无人机飞行的总航程, $L_{\max}$ 为预先设定的最大航程, n 为一条完整航迹中的航迹节点总数。

在同构多无人机系统里, 各无人机的运动学模型都是一样的, 即每架无人机的最大转弯角、最小转弯半径等等都是相同的。但若是无人机突发故障, 则相应的数值会受到影响, 如机翼的损伤会导致无人机转弯性能受限, 即最大转弯角和最小转弯半径的数值会发生改变, 此时故障无人机和健康无人机的运动学模型便不再相同, 且由于故障严重程度不一样, 故障与故障无人机之间的运动学模型也会不同, 详见第 2.3.3 节。

在异构多无人机系统里, 不同类型无人机的运动学模型也是不同的, 如固定翼无人机的最大飞行航程会大于旋翼无人机, 而旋翼无人机的最大转弯半径也会小于固定翼无人机等等。由于突发故障会对无人机的运动学模型产生影响, 因此同一类型无人机处于健康状态和故障状态的运动学模型也是不一样的。由此可知, 异构多无人机系统的运动学模型相较于同构多无人机系统会复杂很多。

2.3.2 无人机故障模型

在复杂的任务场景中, 无人机常会因自身或外部等原因遇到突发故障等意外情况。无人机常见故障包括零部件的损伤如执行器、传感器和电机等, 硬件的损伤如机翼、螺旋桨等, 动力丧

失或不足如电池没电或电量不足、燃料不足等，周围环境干扰如电磁干扰影响导航定位等，软件的故障如飞行控制系统故障等。由于无人机故障种类很多，为了简化建模，需要根据相关特性进行分类研究。

从无人机故障后是否具备飞行能力的角度，有些故障如机翼损毁、动力丧失、导航失灵等会导致无人机无法继续飞行甚至坠毁，有些故障如电池电量不足、燃料不足等不影响无人机飞行但会影响其飞行性能如最大飞行距离，因此可将无人机故障大致分为断飞型和允飞型两种，给出无人机故障类型定义：

$$Fa^{type} \in \{v_{NF}, v_{AF}\} \quad (2.7)$$

其中， Fa^{type} 表示无人机故障类型， v_{NF} 为断飞型故障，即受该故障影响，无人机丧失了飞行能力，同时也丧失了执行任务的能力， v_{AF} 为允飞型故障，即受该故障影响，无人机依旧具备飞行的能力，同时也可能具备继续执行任务的能力。

突发允飞型故障的无人机虽能继续飞行，但其飞行性能多少会受故障影响而降低，如动力不足会导致飞行距离和飞行时间缩短、旋翼损伤会导致转弯角度受限等，且同一故障不同的严重程度带来的性能影响也不同，如所剩动力资源多少的不同决定着无人机所剩的飞行航程和飞行时间不同。为描述这一现象，可对同一类型的故障根据其严重程度进行等级划分，给出无人机故障等级定义：

$$Fa^{level} \in \{v_{Ca}, v_{Ha}, v_{Ma}\} \quad (2.8)$$

其中， Fa^{level} 表示无人机故障等级， v_{Ca} 为重大型故障， v_{Ha} 为中度型故障， v_{Ma} 为轻微型故障。

重大型故障是对无人机飞行性能影响最严重的故障，受该故障影响，无人机虽能继续飞行，但也很有可能因此时的性能无法满足执行任务的条件而丧失执行任务的能力。轻微型故障是对无人机执行任务能力影响最小的故障，即使无人机突发轻微型故障，也很有可能可以继续顺利完成初始任务，不影响系统的原计划。中度型故障对无人机的影响介于重大型和轻微型之间，即受该故障影响无人机可能具备执行部分初始任务的能力，但无法完成全部初始任务。

相较于同构多无人机系统，异构多无人机突发故障的情况更为复杂，例如同为允飞型故障，侦察无人机的探测设备失灵故障和打击无人机弹道异常故障对整个系统执行任务带来的影响是不一样的。为更加贴近实际描述允飞型故障的多样性，可进一步用数值细化故障等级，描述异构无人机的故障严重程度，给出定义：

$$f^l \in [0, 100] \quad (2.9)$$

其中，轻微型故障 v_{Ma} 的取值范围为 (0, 30]，中度型故障 v_{Ha} 的取值范围为 (30, 70)，重大型故障 v_{Ca} 的取值范围为 [70, 100]。 $f^l = 0$ 较为特殊，表示无人机未突发故障，处于健康状态。

关于故障类型和故障等级的具体信息均可由无人机的故障诊断系统评估得出。在无人机突发故障时，故障诊断系统会立刻响应评估当前无人机状态，并将故障评估结果输送给任务规划系统，以便后续进行任务重规划操作。故障评估主要包括能力损伤评估和性能衰减评估，前者主要评估无人机故障后是否能继续飞行且具备执行任务的能力，得到故障类型 Fa^{type} ，后者主要评估无人机突发允飞型故障后飞行性能的衰减程度，得到故障等级 Fa^{level} 。

2.3.3 分布式多无人机系统模型

1) 同构多无人机系统

假设共有 N 架无人机，同构多无人机系统属性可定义为：

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_N\} \quad (2.10)$$

$$U_i = \{U_i^{num}, U_i^{loc}, U_i^{sta}, U_i^{re}\} \quad (2.11)$$

式中， U 为无人机集合， U_i^{num} 为无人机 U_i 的编号， U_i^{loc} 为无人机 U_i 的位置， U_i^{sta} 为无人机 U_i 的健康/故障状态， U_i^{re} 为无人机 U_i 的性能可靠度，即无人机能顺利完成任务的可能性大小。

$U_i^{sta} \in \{S_{He}, S_{Fa}\}$ ，其中 S_{He} 代表健康状态，说明无人机功能一切正常， S_{Fa} 代表故障状态，即无人机某项功能出现异常，或其性能有所损伤。根据第 2.3.2 节的描述， S_{Fa} 用于表示当前无人机 U_i 的故障类型和故障等级等信息，即 $S_{Fa} \in \{Fa^{type}, Fa^{level}\}$ 。

$U_i^{re} \in [0, 1]$ 可用于描述故障对同构多无人机系统的影响，故障无人机的性能可靠度低于健康无人机。 U_i^{re} 的值与无人机的故障类型和故障等级有关， $U_i^{re} = 1$ 代表健康无人机能顺利完成所分配到的任务， $U_i^{re} = 0$ 代表故障无人机无法完成所分配到的任务。对于同构多无人机系统，其执行任务的类型是相同的，当越多的无人机执行同一个任务时，该任务被顺利完成的可能性也越高。本文该值作为已知条件给出。

2) 异构多无人机系统

异构多无人机系统的异构性除了体现在无人机的运动学模型不同以外，还体现在其所具备执行任务的能力不同上。在战场背景下，通常会有侦察、打击、拦截和评估等多种任务^[51]，也会有相应的察打一体无人机、伴飞拦截无人机等不同类型的无人机，在民用背景下，通常会有勘探、灾害救援、灾后评估等任务及执行相应任务的无人机。为简化建模，可用无人机所携带的功能性资源种类来描述这一不同。

不同的功能性资源代表了无人机具备执行不同任务的能力，一旦故障导致某种资源缺失，无人机则会丧失执行相应任务的能力。功能性资源一般可根据其特性分为非消耗型和消耗型两种^[42]，例如摄像机、雷达等侦察类设备属于非消耗型资源，其不会随着时间增长而递减。相反，救援物资、攻击导弹等则属于消耗型资源，其会随着不断地使用而递减直至完全消耗，则此时该无人机丧失执行相应任务的能力。

假设共有 N 架无人机，异构多无人机系统属性可定义为：

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_i, \dots, U_N\} \quad (2.12)$$

$$U_i = \{U_i^{num}, U_i^{loc}, U_i^{sta}, U_i^{res}, U_i^{ab}\} \quad (2.13)$$

式中， U 为无人机集合， U_i^{num} 为无人机 U_i 的编号， U_i^{loc} 为无人机 U_i 的位置， U_i^{sta} 为无人机 U_i 的健康/故障状态， U_i^{res} 为无人机 U_i 携带的资源种类， U_i^{ab} 为无人机 U_i 的工作能力参数。

$U_i^{res} \in \{R^{nepd}, R^{epd}\}$ ，其中 R^{nepd} 为非消耗型资源， R^{epd} 为消耗型资源，一架无人机可携带多种功能性资源，例如察打一体无人机既可侦察也可打击，消耗型资源可用向量表示为：

$$R_{U_i}^{epd} = [R_{U_i}^{epd_1}, \dots, R_{U_i}^{epd_p}, \dots, R_{U_i}^{epd_n}] \quad i \in \{1, \dots, N\} \quad (2.14)$$

式中， n 为消耗型资源种类总数， $R_{U_i}^{epd_p}$ 代表无人机 U_i 携带的第 p 种消耗型资源的数目。例如， $R_{U_i}^{epd} = [3, 4]$ 代表其携带 3 个 I 型消耗型资源和 4 个 II 型消耗型资源。

为描述故障给异构多无人机带来的影响，定义 $U_i^{ab} \in [0, 1]$ ，健康无人机 U_i 具备良好的执行任务能力，此时 $U_i^{ab} = 1$ 。不同类型的故障会对无人机的工作能力产生不同的影响，若 U_i 突发断飞型故障，则 $U_i^{ab} = 0$ ，若突发允飞型故障，则 $U_i^{ab} \in (0, 1)$ ，不同故障等级的允飞型故障对无人机的工作能力也会产生不同的影响，例如同是无人机电池/燃料不足故障，但所剩动力资源的多少会影响无人机继续飞行时间与飞行距离的长短。

U_i^{ab} 可由以下公式得到：

$$U_i^{ab} = e^{-y_i f_i^l} \quad (2.15)$$

式中， y_i 为无人机 U_i 的故障等级影响因子， f_i^l 为无人机 U_i 的故障等级取值，由式 (2.9) 定义。

2.3.4 数据通信模型

对于分布式系统来说，其依靠各无人机之间的通信进行决策与协调，因此其信息交互的方式尤为重要。无人机以自身为中心，向周围发送信号传输信息，同时也接收来自相邻无人机的信息，信号强度会随着两架无人机之间距离的增长而减弱。在对生物种群运动的研究中，发现生物个体都可以与其感知范围内的其他个体进行信息交互，即信息交互与相邻个体之间的相对距离有关，这种交互方式称为尺度距离交互模型^[87]，如图 2.1 所示。

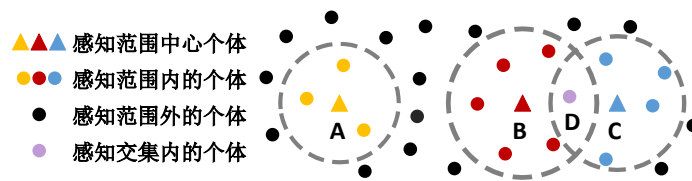


图 2.1 尺度距离交互示意图

图 2.1 中, 个体 A 、 B 、 C 根据尺度距离交互方式可分别与 3、6、5 个相邻个体进行信息交互, 其中个体 D 可同时与个体 B 和 C 进行信息交互。

由于无人机的机载通信设备既能传输信息又能接收信息, 因此可用无向图 $G(V, E)$ 表示分布式系统的数据通信结构, 其中 V 为图的节点集合, 对应无人机集合 U , E 为图的边集合, 对应无人机相互之间的通信关系。假设共有 N 架无人机, 其邻接矩阵可定义为 $G = (g_{ij})_{N \times N}$, 其中:

$$g_{ij} = \begin{cases} 1, & (i, j) \in E \\ 0, & otherwise \end{cases} \quad (2.16)$$

式中, $g_{ij} = 1$ 代表无人机 U_i 和 U_j 可以进行信息交互, $g_{ij} = 0$ 则代表无人机 U_i 和 U_j 无法进行信息交互。

基于此, 本文采用尺度距离交互方式作为多无人机系统的信息交互规则, 并结合无向拓扑图, 建立分布式数据通信模型, 以实现态势感知信息一致。在实际环境中, 无人机的通信距离是有限的, 只能与周围一定距离内的无人机直接共享信息, 同时存在通信延迟现象, 即无人机于 t 时刻发送信息, 其通信范围内的无人机于 $(t + \Delta t)$ 时刻收到该信息。此外, 信息也可以经过中间层层传递, 使得无人机能与其通信范围外的无人机间接进行通信^[42], 此时信息发送与接收之间的时间间隔取决于信息被传递的次数, 即信息于 t 时刻被发送, 于 $t + (n + 1)\Delta t$ 时刻被接收, n 为中继无人机个数。本文将无人机的通信范围简化为圆, 并将其定义为通信圆, 即以该无人机为圆心, 其通信范围为半径的圆, 如图 2.2 所示, 其中 U_i 代表无人机。

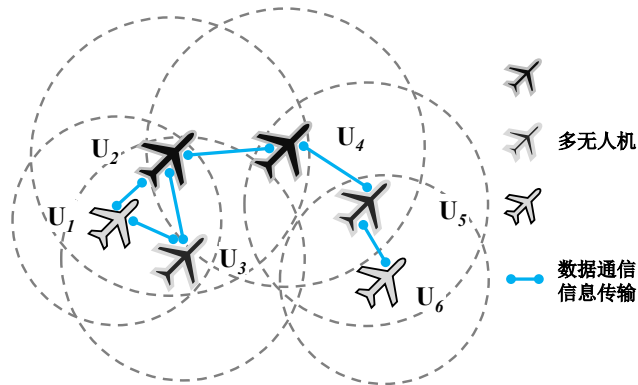


图 2.2 分布式多无人机数据通信模型示意图

图 2.2 中, 每架无人机都可与其通信圆内的所有无人机直接通信, 如 U_1 、 U_2 、 U_3 三者互相都在对方的通信范围内, 能直接共享信息, 可更快更好地保持态势感知信息一致, 而 U_2 、 U_6 之间则需要通过两架无人机 U_4 、 U_5 层层传递才能共享信息, 继而实现态势感知信息一致。

在同构多无人机系统里, 各无人机的通信半径是相同的, 其通信拓扑结构相对简单, 但在异构多无人机系统里不同类型无人机的通信范围是不同的, 如侦察无人机的通信范围一般比救

援无人机更广，具体见图 3.1 和图 4.2。

2.4 任务环境模型

2.4.1 任务空间模型

实际中，无人机执行任务的场景复杂多变，且伴随着诸多不确定性因素，本文不考虑地形起伏变化以及环境影响，在二维空间内研究任务重规划问题。在对空间地图进行建模时，通常基于数字高程地图 (Digital Elevation Model, DEM)，采用栅格形式存储^[88]。假设任务空间 S 为规则的矩形，设 (x_U, y_U) 为无人机 U 的位置坐标， $S_x = [x_{min}, x_{max}]$ 为任务空间横坐标范围， $S_y = [y_{min}, y_{max}]$ 为任务空间纵坐标范围，那么无人机在执行任务时，其位置信息需满足以下约束条件：

$$x_{min} \leq x_U \leq x_{max}, y_{min} \leq y_U \leq y_{max} \quad (2.17)$$

2.4.2 障碍物模型

无人机在执行任务过程中，需要考虑地形障碍，从而避开以规避飞行风险。在民用场景中需要规避城市建筑，在战场环境中需要规避山脉等地形，为简化障碍物模型，无论是建筑还是山脉都可近似为柱体。任务空间中第 k 个障碍物 Ω_{O_k} 的三维数学表达式为：

$$\Omega_{O_k}(x, y, z) : \begin{cases} (x - x_k)^2 + (y - y_k)^2 - r_k^2 = 0 \\ z - h_k = 0 \end{cases} \quad (2.18)$$

式中， (x_k, y_k) 表示为第 k 个障碍物底面圆心的坐标， r_k 表示第 k 个障碍物底面圆的半径， h_k 表示为第 k 个障碍物的高度。

2.4.3 威胁区模型

除了障碍物，无人机在飞行过程中还会遇到电磁干扰、雷达辐射等情况，以及禁飞区等一些无人机飞行需要避开的区域，这些均可视为威胁区。由于研究这些问题很复杂，为简化模型，将威胁区近似为半球体。任务空间中第 k 个威胁区 Ω_{T_k} 的三维数学表达式为：

$$\Omega_{T_k}(x, y, z) : \begin{cases} (x - x_k)^2 + (y - y_k)^2 + z^2 - r_k^2 = 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \quad (2.19)$$

式中， (x_k, y_k) 表示为第 k 个威胁区球体圆心的坐标， r_k 表示第 k 个威胁区球体的半径， $z \geq 0$ 表示高于地面的半球体部分。

不难发现，障碍物和威胁区简化后的二维数学表达式均为：

$$\Omega_{O_k}(x, y) \ \& \ \Omega_{T_k}(x, y) : (x - x_k)^2 + (y - y_k)^2 - r_k^2 = 0 \quad (2.20)$$

2.4.4 任务目标模型

无人机在实际执行任务过程中会面对多种不同类型的任务目标，根据特点对其进行针对性建模有助于提高任务执行效率^[89]。任务场景如农田灌溉、电线巡查等任务目标都属于静止目标，如定时定点打击敌方等任务目标对执行时间段要求，如拦截导弹等任务目标则属于移动目标，因此根据目标位置是否随时间变化，可将任务目标分为静态目标和动态目标，根据其对执行时间是否有要求，可将其分为时敏目标和非时敏目标。

本文仅对静态任务目标 T 进行研究。静态非时敏目标 T_s 的位置可表示为 $(x_{T_s}, y_{T_s}) \in S$ ，其中 $S = (S_x, S_y)$ 为任务执行区域。静态时敏目标存在任务执行时间窗口，即需要在该时间窗口内执行完该任务，超过时间窗口该任务会失效，由于各个时敏目标的时间窗口不一样，所以它们之间也会存在先后执行顺序。静态时敏目标 T_d 的位置可表示为 $(x_{T_d}, y_{T_d}) \in S$ ，其时间窗口可表示为 $[t_{min}, t_{max}]$ ，那么其执行时间应满足 $t_{min} \leq t_{T_d} \leq t_{max}$ 。

1) 特定类型的任务模型

同构多无人机系统多用于执行特定类型的任务，如森林救火、地震救灾等，此类任务模型较为简单，假设共有 M 个任务，其属性可定义为：

$$T = \{T_1, T_2, \dots, T_M\} \quad (2.21)$$

$$T_j = \{T_j^{num}, T_j^{loc}, T_j^{val}, T_j^{pri}\} \quad (2.22)$$

式中， T 为任务集合， T_j^{num} 为任务 T_j 的编号， T_j^{loc} 为任务 T_j 的位置， T_j^{val} 为任务 T_j 的初始价值，即完成任务 T_j 可以得到的回报， T_j^{pri} 为任务 T_j 的优先等级， T_j^{time} 为任务 T_j 的时间参数， T_j^{pri} 为任务 T_j 的优先级参数。

实际环境中，同一类型任务的紧迫性和重要性也会存在不同，例如森林救火任务中，不同地方的火势大小决定着其优先被执行的可能性大小。在遇到突发故障的情况时，应优先考虑完成紧迫性最强和重要性最高的任务，为了描述这一不同，给出任务优先等级的概念：

$$T_j^{pri} \in \{v_{Ur}, v_{Cr}, v_{Da}\} \quad (2.23)$$

其中， v_{Ur} 为Ⅲ级紧急任务，优先等级最高，需要立即执行， v_{Cr} 为Ⅱ级重要任务，优先等级次高，需要优先执行， v_{Da} 为Ⅰ级常规任务，优先等级最低，一般在Ⅲ级和Ⅱ级任务后面执行。

2) 大型复杂任务模型

异构多无人机系统多用于执行复杂的大型任务，如需要海空联动或空地联动的任务等，此类大型任务一般包含多种不同类型的小任务，其模型较为复杂，假设共有 M 个任务，其属性可

定义为:

$$T = \{T_1, T_2, \dots, T_M\} \quad (2.24)$$

$$T_j = \{T_j^{num}, T_j^{loc}, T_j^{val}, T_j^{res}, T_j^{time}, T_j^{pri}\} \quad (2.25)$$

式中, T 为任务集合, T_j^{num} 为任务 T_j 的编号, T_j^{loc} 为任务 T_j 的位置, T_j^{val} 为任务 T_j 的初始价值, T_j^{res} 为任务 T_j 所需要的目标资源, 对应异构多无人机携带的目标资源, T_j^{time} 为任务 T_j 的时间参数, T_j^{pri} 为任务 T_j 的优先级参数。

同理, 任务所需资源也包括非消耗型资源 R^{epd} 和消耗型资源 R^{epd} , 根据式 (2.14) 可定义任务 T_j 所需的消耗型目标资源向量为:

$$R_{T_j}^{epd} = [R_{T_j}^{epd_1}, \dots, R_{T_j}^{epd_p}, \dots, R_{T_j}^{epd_n}] \quad j \in \{1, \dots, M\} \quad (2.26)$$

其中, $R_{T_j}^{epd_p}$ 代表任务 T_j 所需的第 p 种消耗型目标资源的数目, 比如, $R_{T_j}^{epd} = [4, 5]$ 代表其需要 4 个 I 型目标资源 5 个 II 型目标资源。

$T_j^{time} = \{t_j^{start}, t_j^{end}, t_j^{dur}\}$ 为任务 T_j 的时间参数, 其中 t_j^{start} 和 t_j^{end} 表示任务 T_j 的执行最早和最晚时间点, t_j^{dur} 表示任务持续时间。

相较于特定类型的单一任务, 大型任务的优先等级 T_j^{pri} 还与其本身类型特性有关, 因此无法仅用三个优先等级来描述。为此定义 T_j^p 为任务 T_j 的优先权值, 用来描述同一优先等级不同类型任务的紧迫性和重要性, 权值高的任务应当优先被分配。

T_j^p 的初始值可由以下公式计算得到:

$$T_j^p = \frac{\zeta_i T_j^{val}}{\sum_{j=1}^M T_j^{val}} \quad (2.27)$$

式中, ζ_i 为优先等级的影响因子, 描述紧急型任务 v_{Ur} 、重要型任务 v_{Cr} 和常规型任务 v_{Da} 对优先权值的影响, 等级越高影响因子越大。

2.5 面向故障的分布式任务重规划问题模型

多无人机任务重规划问题可以分成任务重分配、任务重调度、航迹重规划、轨迹重生成等多个子问题, 其中任务重分配和重调度属于上层决策, 航迹重规划和轨迹重生成属于下层实现。事实上, 任务重规划问题的解正是由这诸多子问题的解共同组成的, 而它们的解彼此之间也相互依赖, 有较强的耦合关系。在子问题当中, 任务重分配和航迹重规划是重点核心问题, 任务重分配的解是航迹重规划的先决条件, 航迹重规划的解则是任务代价估计的基础条件^[90]。下面给出任务重分配和航迹重规划的基本模型。

2.5.1 任务重分配问题模型

无人机任务重分配是指突发故障后，将区域内还未执行的目标分派给还具备执行任务能力的健康/故障无人机，从而降低突发故障带来的影响，并尽可能使得故障后的任务效果达到最佳，如图 2.3 所示。无人机任务重分配本质上是多约束条件下的离散空间组合优化问题^[9]，研究该问题的目的是降低故障给本次任务带来的影响，尽可能最大化故障后完成任务所得的收益，寻找无人机与任务之间的最优映射关系。

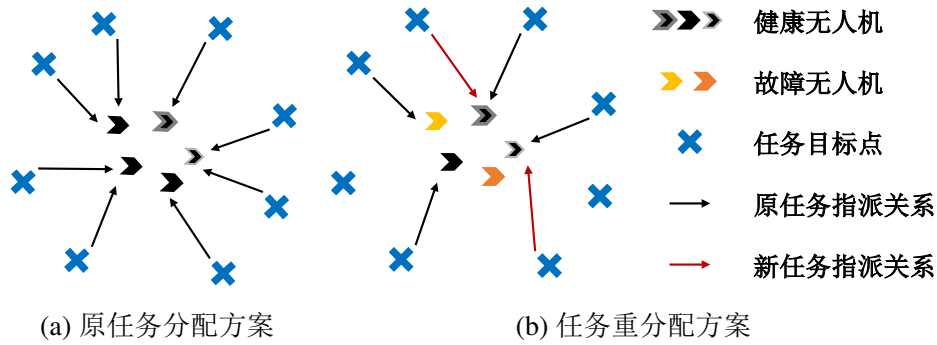


图 2.3 任务重分配问题示意图

假设突发故障后区域内有 M 个目标还未执行，故障诊断系统评估无人机状态后，还有 N 架无人机具备执行任务的能力。一般来说，任务重分配问题可以概括描述为：

$$\max \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \chi_{ij} r_{ij}(U_i^{sta}) \quad (2.28)$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^N \chi_{ij} \leq n_{T_j} \\ \sum_{j=1}^M \chi_{ij} \leq m_{U_i} \\ \chi_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases} \quad (2.29)$$

式中， $\chi_{ij} = 1$ 代表任务 T_j 被分配给了无人机 U_i ， $\chi_{ij} = 0$ 代表任务 T_j 没有被分配给无人机 U_i ，则任务重分配问题的解可定义为 $X = (\chi_{ij})_{N \times M}$ 。 r_{ij} 为无人机 U_i 完成任务 T_j 得到的收益，与任务的初始价值 T_j^{val} 有关， U_i^{sta} 为无人机 U_i 的当前健康/故障状态。 n_{T_j} 为完成任务 T_j 所需的最大无人机数， m_{U_i} 为无人机 U_i 可执行的最大任务数。

实际环境中一架无人机能执行的任务数量是有限的，且完成一个任务所需的无人机数量也是有限的，因此用 n_{T_j} 描述任务所需资源的有限性，用 m_{U_i} 描述无人机性能的有限性。在同构多无人机系统中，由于无人机类型和任务类型较为简单，所以在研究相关问题时 n_{T_j} 和 m_{U_i} 的值一般提前给定。在异构多无人机系统中，无人机所携带资源和任务所需资源是有限的，当无人机所携带资源用完时它便不再具备执行任务的能力，此时它所执行任务数量的总数就是 m_{U_i} 的值，

当任务所需资源被完全满足时它便也不再需要其他无人机执行，此时执行它的无人机数量总数就是 n_{T_j} 的值。

由此可知异构多无人机系统的 n_{T_j} 和 m_{U_i} 不是提前给定的，而是由无人机所携带资源和任务所需资源决定的，因此这两个约束条件可等价于资源约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N x_{ij} \leq n_{T_j} \\ \sum_{j=1}^M x_{ij} \leq m_{U_i} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{U_i \in A_j} \sum_{p=1}^n R_{U_i}^{epd_p} \geq R_{T_j}^{epd_p} \\ \sum_{T_j \in B_i} \sum_{p=1}^n R_{T_j}^{epd_p} \leq R_{U_i}^{epd_p} \end{cases} \quad (2.30)$$

式中， A_j 为协同执行任务 T_j 的无人机集合， B_i 为无人机 U_i 待执行的任务集合。

2.5.2 航迹重规划问题模型

1) 基本模型

无人机因突发故障无法按照原来的轨迹飞行或被重分配到新的任务，此时需要重新规划航迹，以应对突发故障对本次任务执行过程带来的影响，并尽可能使得故障后的无人机飞行成本最小。无人机航迹重规划本质上是多约束条件下的连续空间路径寻优问题^[92]，研究该问题的目的是寻找无人机执行任务的最优飞行航迹，即使得无人机飞行代价最小的飞行轨迹。

假设突发故障后无人机 U_i 还具备执行任务的能力，并被重分配到了新的任务集合 B_i ，定义航迹重规划的解为 $p_i = \{p_{ij} | T_j \in B_i\}$ 。一般来说，航迹重规划问题可以描述为：

$$\min \sum_{T_j \in B_i} C_{ij}(p_{ij}, U_i^{sta}) \quad (2.31)$$

式中， C_{ij} 为无人机 U_i 执行被分配任务 T_j 所付出的飞行代价，与无人机的飞行距离和飞行时间有关， U_i^{sta} 为无人机 U_i 的当前健康/故障状态。

p_{ij} 为无人机 U_i 执行任务 T_j 的飞行轨迹，由无人机多段航迹 l_i 组成，一般为无人机 U_i 从起点位置到任务 T_j 的飞行轨迹。在异构多无人机系统中，一架无人机可携带多种资源，也就可执行多个任务，当被重新分配到不止一个任务时，其航迹重规划的解可定义为 p_i ，除了包含从起点到第一个任务的飞行航迹外，还需包含后续多段任务与任务之间的飞行航迹。同时，航迹重规划还需满足式 (2.3)、式 (2.4)、式 (2.5)、式 (2.6) 的无人机运动学约束。

2) 飞行安全约束与多机协同约束

除了无人机自身的机动性能约束以外，无人机在飞行过程中还需满足飞行安全约束，如避障约束和防撞约束等，当多架无人机协同执行任务时还需满足时间协同约束等^[93]。

(1) 避障约束：在复杂飞行环境中，障碍物和威胁区的存在会影响到任务执行的可靠性和安全性，因此，如何避免发生碰撞或电磁干扰的危险是需要研究的问题。假设 t 时刻，无人机 U_i 的

位置为 $(x_i(t), y_i(t))$ ，则避障约束可表示为：

$$p_i(x_i(t), y_i(t)) \notin \Omega_O \cup \Omega_T \quad (2.32)$$

式中， Ω_O 为任务空间中障碍物的集合， $\Omega_O = \{\Omega_{O_k} | k \in \{1, \dots, |\Omega_O|\}\}$ ， Ω_T 为任务空间中威胁区的集合， $\Omega_T = \{\Omega_{T_k} | k \in \{1, \dots, |\Omega_T|\}\}$ 。

(2) 防撞约束：当多无人机协同执行任务时，在飞行过程中，相同时刻需要保持一定安全距离，以防止无人机与无人机之间的碰撞发生。假设 t 时刻，无人机 U_i 的位置为 $(x_i(t), y_i(t))$ ，无人机 U_j 的位置为 $(x_j(t), y_j(t))$ ，则两架无人机需满足以下约束：

$$\sqrt{(x_i(t) - x_j(t))^2 + (y_i(t) - y_j(t))^2} \geq d_{safe} \quad i \neq j \quad (2.33)$$

式中， d_{safe} 为安全距离。

(3) 时间协同约束。当需要多架无人机执行同一任务时，往往需要其同时到达目标位置，以保证任务成功完成。设无人机 U_i 的速度范围为 $[V_{imin}, V_{imax}]$ ，其与任务之间的距离为 D_i ，无人机 U_j 的速度范围为 $[V_{jmin}, V_{jmax}]$ ，其与任务之间的距离为 D_j ，则两架无人机飞行时间范围为：

$$T_i = [T_{imin}, T_{imax}] = [D_i/V_{imax}, D_i/V_{imin}] \quad (2.34)$$

$$T_j = [T_{jmin}, T_{jmax}] = [D_j/V_{jmax}, D_j/V_{jmin}] \quad (2.35)$$

那么需要满足以下条件就可以通过速度变化保证无人机同时到达目标位置：

$$\max(T_{imin}, T_{jmin}) \leq \min(T_{imax}, T_{jmax}) \quad (2.36)$$

2.5.3 考虑耦合约束的任务重规划问题模型

基于任务重规划的子问题模型，包括任务重分配和航迹重规划，两者之间存在耦合约束，即任务重分配的解和航迹重规划的解会互相影响^[23]。对于单独的子问题模块求解过程来说，应尽可能减少或消除与其他子模块的耦合信息，以保证较高的求解效率，得到更好的求解结果，即减少各个子模块之间的互相调用。但是如若任务重分配模块不调用航迹重规划模块，便会影响其重分配过程中对飞行成本的估计和任务收益的计算。因此，在保证重分配模块能够知晓无人机飞行轨迹，同时避免对航迹重规划模块进行频繁调用，引入飞行航迹预估模块代替无人机精确的飞行航迹。

假设任务区域内有 M 个目标等待执行，此时有无人机突发故障，经故障诊断系统评估后，还有 N 架无人机具备执行任务的能力，将此类无人机称为在线无人机，丧失执行任务能力的无人机称为离线无人机。基于混合整数线性规划，考虑耦合约束的任务重规划问题模型可表示为：

$$\max \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \chi_{ij} R_{ij}(\hat{p}_i, U_i^{sta}) \quad (2.37)$$

式中, R_{ij} 为无人机 U_i 执行任务 T_j 的效益值, $\hat{p}_i$ 为无人机 U_i 的预估飞行航迹。关于预估航迹, 本文采用 RRT* 算法快速估计飞行代价, 详见第 3.5.1 节。

在任务重规划问题中, 评判一个规划方案的优劣性并不能仅仅只看完成任务获得的收益, 还要看付出的代价, 这也是考虑任务重分配和航迹重规划两个子问题耦合关系的原因。对于不同要求的任务, 其评估标准也会发生变化, 对收益要求更高的任务其规划方案可能并不要求付出代价最低, 只需将成本控制在一定范围内即可。同时, 对于突发故障的多无人机系统, 其存在的风险性和当前的可靠性都会影响到任务重规划方案的评估。因此, 本文优化目标中的效益值 R_{ij} 不单单表示任务收益与飞行代价之间的差值, 还与无人机健康/故障状态等多种因素相关, 具体问题具体分析, 详见第 3.2.1 节和第 4.2.1 节。

2.6 本章小结

本章主要阐释了多无人机任务重规划的相关概念, 并简化问题建立模型。首先对突发故障后的任务重规划问题进行了分析, 包括突发故障的动态性、任务环境的不确定性、多约束条件等, 接着简化无人机故障给出分类概念以及定义, 并引入描述故障影响的无人机性能参数, 给出面向故障的分布式多无人机系统模型, 以及相应的任务环境简化模型。基于此通过分层解耦简化问题, 给出了任务重分配和航迹重规划两个子问题的数学模型, 最后给出了完整的考虑耦合约束的任务重分配模型。本章内容为后文的深入研究奠定了理论基础。

第三章 面向故障的分布式同构多无人机任务重规划方法

3.1 引言

针对分布式多无人机系统执行任务时发生故障的情况，本章首先依据分布式多无人机系统遭遇故障时的任务重规划问题模型，设计了故障无人机、健康无人机的重规划框架。依此框架，考虑无人机调度时所需的空、时间资源，根据故障后的无人机通信拓扑，制定了子系统划分规则。接着，根据子系统内在线无人机和待执行任务之间的映射关系，提出了基于收益动态调整规则和一致性协调规则的拍卖算法，实现了不同情况下的任务重分配。并且，考虑任务重分配与航迹重规划之间的耦合关系，在任务重分配阶段引入 RRT* 算法预估的航迹代价，使得分配结果更合理，而后更改执行任务目标的无人机利用改进 PSO 算法重新协同规划精确航迹。最后，构建符合本章任务重规划问题模型的场景，通过数值仿真，验证了该方法在实际环境中能够有效应对突发故障，协助分布式多无人机系统完成任务重规划。

3.2 同构多无人机任务重规划模型

3.2.1 问题模型

在某区域现有 M 个任务等待执行，为提高任务完成率，初始时刻地面中心站派出 $N(N \geq M)$ 架无人机去执行任务，此时无人机与任务之间是多对一的映射关系。 t 时刻，有无人机突发故障，根据故障检测与评估结果，需要任务重规划系统立即做出应答，其邻域内的其他无人机积极响应，目标是在满足多约束条件的前提下，制定出一套较优的新方案，使得任务完成率较高、效益之和较大。此处的任务效益值之和实际上指的是“局部的全局效益”，即局部重规划子系统内的全局效益。结合实际简化问题，做出以下假设：

假设 3.1：飞行环境信息、任务信息、无人机当前状态信息均已知。

假设 3.2：一架无人机最多执行一个任务，但一个任务可被分配给多架无人机。

假设 3.3：每架无人机都具备良好的通信能力，且通信范围相等。

根据式 (2.37) 可知，任务重规划问题的优化目标为总任务效益值。根据假设 3.2，同构多无人机任务重规划问题的 R_{ij} 可定义为：

$$R_{ij} = w_1 r_{ij} - w_2 C_{ij} \quad (3.1)$$

式中， r_{ij} 为无人机 U_i 完成任务 T_j 可得到的期望效益， C_{ij} 为无人机 U_i 完成任务 T_j 所付出的代价。 w_1 和 w_2 为任务期望效益和飞行代价成本的权重系数。

根据式 (2.10) 和式 (2.11) 可知同构多无人机系统模型，根据式 (2.21) 和式 (2.22) 可知特定类

型任务模型。由于故障对无人机执行任务能力的影响，无人机 U_i 完成任务 T_j 的期望效益 r_{ij} 既与任务自身价值有关，又与无人机的可靠性有关，可表示为：

$$r_{ij} = f_i T_j^{val} \quad (3.2)$$

$$f_i = \begin{cases} 1 - e^{-w_i \sigma_i U_i^{re}}, & U_i^{re} \in [0, 1] \\ 1, & U_i^{re} = 1 \end{cases} \quad (3.3)$$

式中， f_i 为无人机 U_i 的可靠度， w_i 为无人机 U_i 的可靠性系数，与无人机的故障等级有关，故障等级越高该值越小，无人机可靠性越低， σ_i 为给定正常数。根据第 2.3.3 节可知， $U_i^{re} \in [0, 1]$ ，当 $U_i^{re} = 1$ 时无人机处于健康状态，完全具备执行任务的能力，此时 $r_{ij} = T_j^{val}$ ；当 $U_i^{re} = 0$ 时，无人机不具执行任务的能力，不会被分配到任务，此时 $r_{ij} = 0$ 。

同一任务被不同无人机执行时，其被顺利完成的概率也不同。同时，当一个任务被多架无人机执行时，其被顺利完成的概率也会大于被单架无人机执行的概率，可用并联的可靠性模型描述这一问题：

$$r_j = T_j^{val} (1 - \prod_{U_i \in A_j} f_i) \quad (3.4)$$

式中， r_j 为任务 T_j 被多架无人机完成可获得的期望收益， A_j 为执行任务 T_j 的无人机集合， $f_i \in [0, 1]$ 。由此可知，当多无人机执行同一个任务时，其可靠性是大于其中任一单无人机的。

无人机 U_i 执行任务 T_j 的航迹代价 C_{ij} 主要与无人机的飞行距离，和飞行过程中威胁区的影响有关，可表示为：

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n_j} (c_1 \|l_k\| + c_2 e^{-\frac{d_k^2}{R_k}}) \quad (3.5)$$

式中， l_k 为航迹向量，表示第 k 段航迹，即第 k 个航迹节点与第 $(k+1)$ 个航迹节点之间的航迹， $\|l_k\|$ 为 l_k 的长度标量。 n_j 为无人机 U_i 飞往任务 T_j 的航迹节点总数。 c_1 表示飞行距离对无人机航迹规划影响的权重， $c_1 \in [0, 1]$ 。 d_k 表示当前无人机与威胁中心的距离， R_k 表示为第 k 个航迹节点处飞行威胁的衰减半径， c_2 表示飞行威胁对无人机航迹规划影响的权重， $c_2 \in [0, 1]$ 。

根据式 (3.1)、式 (3.4)、式 (3.5) 可知，当多架无人机执行同一任务时，可得到完成任务所得的效益值可表示为：

$$R_j = w_1 r_j - w_2 \sum_{U_i \in A_j} C_{ij} \quad (3.6)$$

式中， R_j 为任务 T_j 被完成可获得的效益值。

因此，根据式 (2.37) 和式 (3.6) 可得同构多无人机系统任务重规划的优化目标为：

$$\max \sum_{j=1}^M R_j \quad (3.7)$$

在分布式系统中，多无人机主要通过互相之间的通信交流信息，以协作完成任务。故障无人机在评估自己性能下降或无法执行任务后，需要向其他无人机传递信息寻求帮助。同构无人机的通信范围相同，基于数据通信模型，其通信拓扑结构如图 3.1 所示，其中 U_i 代表无人机， R_i 代表通信圆半径。

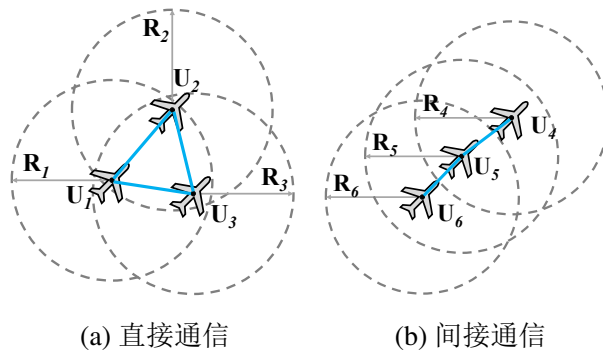


图 3.1 分布式多无人机通信拓扑

在分布式多无人机通信拓扑中，多层间接通信累计所花费的时间会影响到整个任务重规划的进程与结果，不可忽略不计。在图 3.1(a) 中， U_1 、 U_2 、 U_3 三者互相都在对方的通信范围内，均可进行直接通信；在图 3.1(b) 中， U_4 、 U_6 则需要通过中继无人机 U_5 进行间接通信， U_4 于 t 时刻发出信息， U_6 于 $(t + 2\Delta t)$ 时刻收到信息。

3.2.2 约束条件

在本章中任务重规划问题的主要约束条件除了式 (2.3)~式 (2.6) 的无人机自身运动学约束，和式 (2.32)~式 (2.36) 的飞行安全约束与多机协同约束以外，还有任务优先级约束和无人机通信能力约束。

1) 任务优先级约束

在同构多无人机系统里，若多架无人机故障后无法继续飞行，导致能执行任务的无人机少于待执行的任务，此时面临着有些任务无法完成的情况。那么优先级高的任务应该被优先选择，优先级低的任务则面临被放弃的可能性。同理，若无人机数量冗余，应优先分配多架无人机给优先级高的任务，以保证其能被顺利完成。这就是任务优先级约束， p_{Ur} 型任务优先级最高，其次是 p_{Cr} 型任务，最后是 p_{Da} 型任务。

2) 无人机通信能力约束

由分布式无人机通信拓扑模型可知，受到机载通信设备的限制，实际无人机之间的信息交互与传递需要时间，并且经过多层传递的信息会丧失时效性，成为无效信息。

3.3 面向故障的分布式同构多无人机任务重规划框架

在分布式多无人机系统中，每架无人机都可作为一个决策者参与到群体决策，若有无人机发生故障，且无法执行初始任务，此时应与其相邻无人机通信进行故障信息和重规划信息的交互。

3.3.1 故障状态评估

无人机发生故障后，故障诊断系统会先对其进行故障检测，评估其执行任务的能力。同时向相邻无人机发送故障信息，并等待接收响应。

1) 能力损伤评估

硬件故障如机翼断裂、软件故障如导航系统失灵发生后，无人机无法继续健康飞行；面对如电池电量所剩不足等情况，无人机仍然具备执行任务的能力。因此，该环节主要判断故障无人机能否继续飞行，得到故障类型。

2) 性能衰减评估

故障无人机即使能够继续飞行，其飞行性能也会受到影响，如能够继续飞行的距离缩短、飞行高度降低等。因此，该环节主要评估无人机性能，得到故障等级。

3.3.2 重规划预处理

故障评估后，若无人机出现无法继续飞行等不能执行初始任务的情况，便需要进行重规划。在此之前，需要根据故障评估结果，进行预处理工作。

1) 问题模型更新

无人机突发故障后，可能会对其模型产生影响，主要是体现在约束条件的改变上，如无人机电池故障会导致式 (2.6) 的最大飞行航程约束改变，或者机翼故障会导致无法实现大幅度转弯动作，即式 (2.4) 的最大转弯角约束改变等。同时，也可能会影响整个系统的模型，若是退出任务的无人机数目过多，还会改变无人机与任务之间的映射关系，由“多对一”变成“一一对应”等。根据不同的突发故障，问题模型会相应地进行更新。

2) 任务评估更新

这一环节故障无人机和健康无人机都需要执行。故障无人机在确定能继续飞行，并且更新模型以后，首先要对自己的初始任务进行评估，以确定能否继续执行，若不能则立刻对其他任务进行评估，以确定是否有任务可执行，若无则退出本次任务，若有则进入子系统划分环节。因此这一环节会输出三种结果：执行原任务、退出任务、执行新任务。

以电池电量不足为例，其故障类型为允飞型，不同的故障等级对应着无人机接下来能飞行的距离长短不同。此时，无人机便需计算自己与初始任务之间的距离以确定能否执行，若不能便计算与其他任务之间的距离，若有可执行任务则进入子系统划分环节，若无则退出。其中进

行距离计算时,不能只简单地计算其直线距离,必须考虑环境中的障碍物,否则会出现直线距离符合,而因躲避障碍物实际距离超出约束的情况。但该环节所花费的计算时间不宜过长,因此采用 RRT* 算法快速规划航迹,并计算航迹代价估计值,以便后续进行任务重分配,详见第 3.3.4 节。

健康无人机在接收到相邻无人机的故障信息后,也将更新自己的任务评估,估计执行各个任务所要付出的航迹代价,为后续可能需要进行的重规划提前准备节省时间。

3) 子系统划分

故障无人机确定无法执行初始任务以后,将向相邻无人机发送任务重规划请求。根据第 3.2.1 节可知,为节约资源,可将整个系统划分成多个子系统,进行局部任务重规划。因此,本文提出了基于通信圆的子系统划分规则,根据这个规则将相关无人机划分到同一个子系统内,并统计其中退出任务的无人机(以下称“离线无人机”)和参与任务重规划的无人机(以下称“在线无人机”)两者的数量。

考虑到通信距离有限,以及存在通信延迟,无人机互相之间并不能实时共享信息,但是可以将时间延迟控制在一定范围内。一个信息被传递的次数越多,其实时性越差,一定次数后,这个信息便失去了参考价值,没有再继续传递的必要了。为了保证任务重规划的效率,本文假设一个信息最多被传递两次,也就是说,两架无人机若想共享信息,要么可以直接通信,要么至多通过一架中继无人机间接通信。对于无人机 U_i 及其通信圆内其他无人机来说, U_i 可以与它们直接信息交互,但是它们两两之间并不一定都能直接通信,不过 U_i 可以作为它们的中继无人机,使得它们互相之间都能间接通信,且信息传递次数小于等于两次。

在多无人机系统执行任务过程中,若只有一架无人机发生故障,那么它只需与其通信圆内的无人机一起进行任务重规划;若不止一架无人机故障,则应根据一定准则确定任务重规划子系统。以两架无人机发生故障为例,若它们之间相距很远,且通信圆相离,则各自与其通信圆内的无人机重规划任务,此时两个子系统内的信息传递次数均小于等于两次;若两者通信圆相交,但是它们之间的距离大于通信半径,那么依旧将其分成两个独立的子系统,且系统内信息传递次数均小于等于两次;若它们之间的距离小于通信半径,即互相处于对方的通信范围内,比较两个通信圆内无人机数量的多少,选择其中数量较多的构成一个大子系统,此时系统内的信息传递次数也小于等于两次。

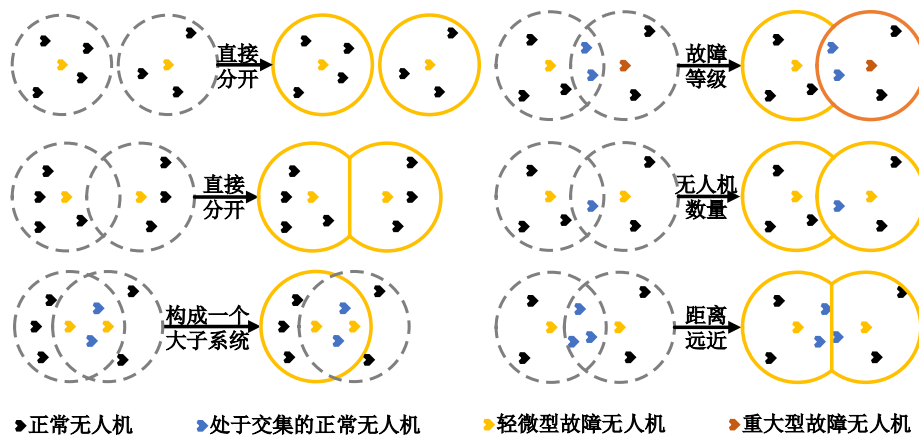


图 3.2 子系统划分规则示意图

当两架故障无人机的距离大于通信半径，但是其通信圆相交时，若没有无人机处于其交集，则直接各自分开规划；若有健康无人机处于其交集，则它需选择其中一架给予反馈，此时应遵守一定准则。首先根据故障等级，选择等级较高者给予反馈；若故障等级相同，为了保证资源的均衡分配，根据各自通信圆内的无人机数量，选择较少者给予反馈；若通信圆内无人机数量相等，则根据距离，选择较近者给予反馈。子系统划分规则的示意图如图 3.2 所示。

综上所述，以无人机 U_m 、 U_n 发生故障为例， $m < n$ ：

若 $d_{mn} \leq R$ ， $N_m > N_n$ ， U_n 加入 U_m 的通信圆构成一个大的子系统；反之，则 U_m 加入 U_n 的通信圆。

若 $R < d_m \leq 2R$ ，以健康无人机 U_i 为例，它同时接收到 U_m 、 U_n 的故障信息，

若 $x_m > x_n$ ，则 $c_i = m$ ；反之， $x_m < x_n$ ，则 $c_i = n$ ；

若 $x_m = x_n$ ， $N_m < N_n$ ，则 $c_i = m$ ；反之， $N_m > N_n$ ，则 $c_i = n$ ；

若 $x_m = x_n$ ， $N_m = N_n$ ， $d_{im} \leq d_{in}$ ，则 $c_i = m$ ；反之， $d_{im} > d_{in}$ ，则 $c_i = n$ 。

若 $d_{mn} > 2R$ ， U_m 、 U_n 与各自通信圆内的健康无人机一起进行任务重规划。

其中， R 表示无人机的通信半径， d_{mn} 表示无人机 U_m 、 U_n 之间的距离， c_i 表示健康无人机 U_i 所选择加入的子系统。 x_m 、 x_n 分别表示无人机 U_m 、 U_n 的故障等级，数值越小，故障等级越低。 N_m 、 N_n 分别表示无人机 U_m 、 U_n 通信圆内无人机数量。 d_{im} 、 d_{in} 分别表示健康无人机 U_i 与无人机 U_m 、 U_n 之间的距离。

以两架无人机突发故障为例提出的子系统划分规则，可推广到多架无人机，即当多架无人机发生故障时，若它们相距较近，则可以形成一个大的子系统进行任务重规划；若相距较远则分开规划，接收到多架重规划请求的健康无人机也可按照故障等级高低、无人机数量多少以及距离远近的顺序进行判断，选择自己想加入的子系统。因此，一个子系统内可能存在多架故障无人机，其故障严重程度决定着在线无人机数量的多少，也决定任务重规划方法的选择，见图 3.3。

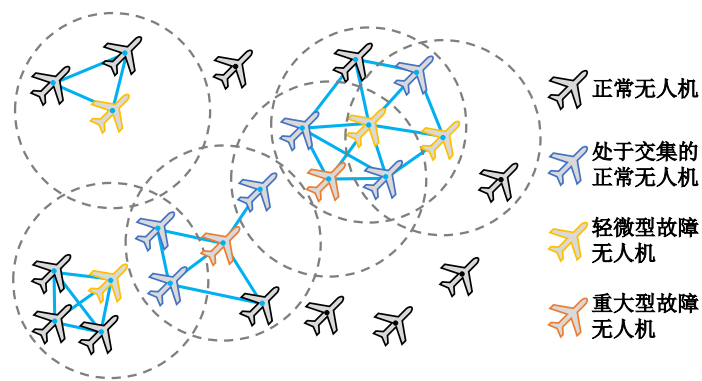


图 3.3 多无人机子系统划分

在执行任务过程中，分布式通信拓扑不是一成不变的，它会随着无人机位置的改变而改变，会出现一开始属于一个子系统，后来飞行过程中渐渐疏远，失去直接通信的情况。为了保证任务重规划过程的顺利进行，需要使得子系统中中继通信节点保持稳定，同时若出现重规划过程中有无人机脱离子系统的情况，需要及时应对。整个重规划过程由四大模块组成，分别为故障评估、重规划预处理、任务重分配和航迹重规划，每个模块又由一到三个小环节组成。其中，在重规划预处理和任务重分配过程中，无人机之间均需要通过通信交流信息，以完成相应工作。因此，至少在任务重分配模块结束之前，子系统内的无人机应能一直保持通信。假设整个重规划过程需要耗费的时长为 t_d ，包括无人机之间通信消耗的总时长，任务重分配算法和航迹重规划算法消耗的总时长等。为防止中途脱离通信带来的不便，如二次重新规划的时间浪费等，各无人机在 t 时刻通信伊始，便根据自己的初始航迹预估 $(t + t_d + \delta)$ 时刻自己所处的位置， δ 为预留的裕值。根据此便可以确定 $(t + t_d + \delta)$ 时刻的通信拓扑，这样可以提前避免重规划途中，通信拓扑突变的情况。

4) 保持局部态势感知信息一致性

突发故障后，根据规则将整个系统分成了多个子系统分别同时进行任务重规划，那么只需同一子系统内的无人机互相之间保持态势感知信息一致即可，信息交互过程可细化为发送信息、接收信息、更新信息和存储信息四个步骤。在更新信息部分若两架无人机的信息存在冲突，则以最新的为准。

以无人机 U_m 和 U_n ($m < n$) 的态势感知信息产生冲突为例， U_m 为发送方， U_n 为接收方：

若是关于 U_m 的信息产生冲突，则 U_n 以 U_m 的信息为准更新信息；

若是关于 U_n 的信息产生冲突，则 U_n 以自身此时的信息为准更新信息；

若是关于 U_k ($k \notin \{m, n\}$) 的信息产生冲突，则比较 U_m 和 U_n 与 U_k 通信的时间，若 $t_{mk} \geq t_{nk}$ ，则 U_n 以 U_m 的信息为准更新信息，若 $t_{mk} < t_{nk}$ ，则 U_n 以自身此时的信息为准更新信息。

3.3.3 任务重分配

任务重分配问题指多无人机系统因突发故障无法按初始任务分配方案完成任务，或初始方案无法满足故障后的系统要求，此时需要在一定时间内重新分配任务，尽可能获得最多的任务效益值，即求解式 (3.2) 最大值。研究该问题时需考虑任务优先级约束等。为使得任务重分配的结果更加合理，任务效益值将根据式 (3.4) 得到的期望收益值减去任务评估环节得到的航迹代价估计总值计算。

根据假设 3.2 可知，当在线无人机数量大于任务数量时，无人机与任务之间的映射关系为多对一；当在线无人机数量小于任务数量时，系统不得不做出选择放弃执行相应数量的任务，以保证至少能完成与在线无人机数量相同的任务，将故障带来的损失降到最低，此时无人机与任务之间的映射关系为一一对应。

3.3.4 航迹重规划

航迹重规划问题指多无人机系统为应对突发故障，给每架无人机重新分配了新的任务，此时无人机需根据新的任务重新规划飞行航迹，尽可能使得飞行代价最低，即求解式 (3.5) 最小值。研究该问题时需考虑无人机运动学约束、动力资源约束和飞行安全约束等。

关于无人机避障约束，首先，预判航迹的走向是否即将与障碍物和威胁区产生交叉的可能性；其次，若产生交叉的可能性则需要重新选定航迹节点规划路径，并再次判断是否相交，以此迭代。如何预判航迹是否交叉，最直接的方法就是计算障碍物和威胁区的圆心到预先规划航迹的最小距离即垂直距离，判断是否在包围圈内即可。不难发现，将障碍物、威胁区和无人机投影至二维平面后，障碍物与威胁区均为圆形，无人机为质点，预先规划航迹为直线，因为在无任何风险约束的情况首选直飞，此时只要计算圆心到直线的距离，并与半径作比较，就可以判断是否相交，如图 3.4 所示。

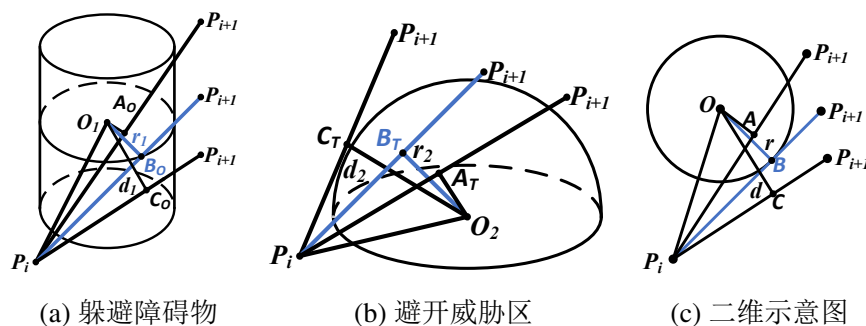


图 3.4 无人机避障约束

图中展示了相交、相切、相离三种情况， P_i 、 P_{i+1} 为飞行轨迹 P 的第 i 、 $i+1$ 个航迹节点， O_1 、 O_2 分别为障碍物和威胁区的圆心， r_1 、 r_2 分别为障碍物和威胁区的半径， d_1 、 d_2 分别为障

碍物和威胁区圆心到航迹 P 的距离, A 、 B 、 C 分别为圆心到相交、相切和相离航迹的垂直交点, 无人机避障的成功与否可用 d 和 r 的大小关系衡量。

本文采用基于 RRT^* 的算法^[17] 进行在线航迹代价估计。航迹代价估计首要要求的是快速性, 其次是最优性, 即得到一条避开障碍物的可行航迹即可, 不追求其是所有可行航迹里代价最小的。 RRT^* 算法的快速性, 很符合在线航迹代价估计的要求。

3.3.5 面向故障的任务重规划框架

根据以上提出的任务重规划方法, 可以得到多无人机系统突发故障后的任务重规划框架图如图 3.5 所示, 其中故障无人机和健康无人机各自的重规划流程图, 如图 3.6 和图 3.7 所示。该任务重规划方法, 可推广到子系统有多架故障无人机的情况。若某架故障无人机在评估自身能执行原任务后, 接收到了其他故障无人机发出的重规划请求, 那么给予积极反馈, 并评估自己执行其他任务的能力, 以便后续进行任务重规划。此时, 重规划后该故障无人机并不一定执行其原任务。

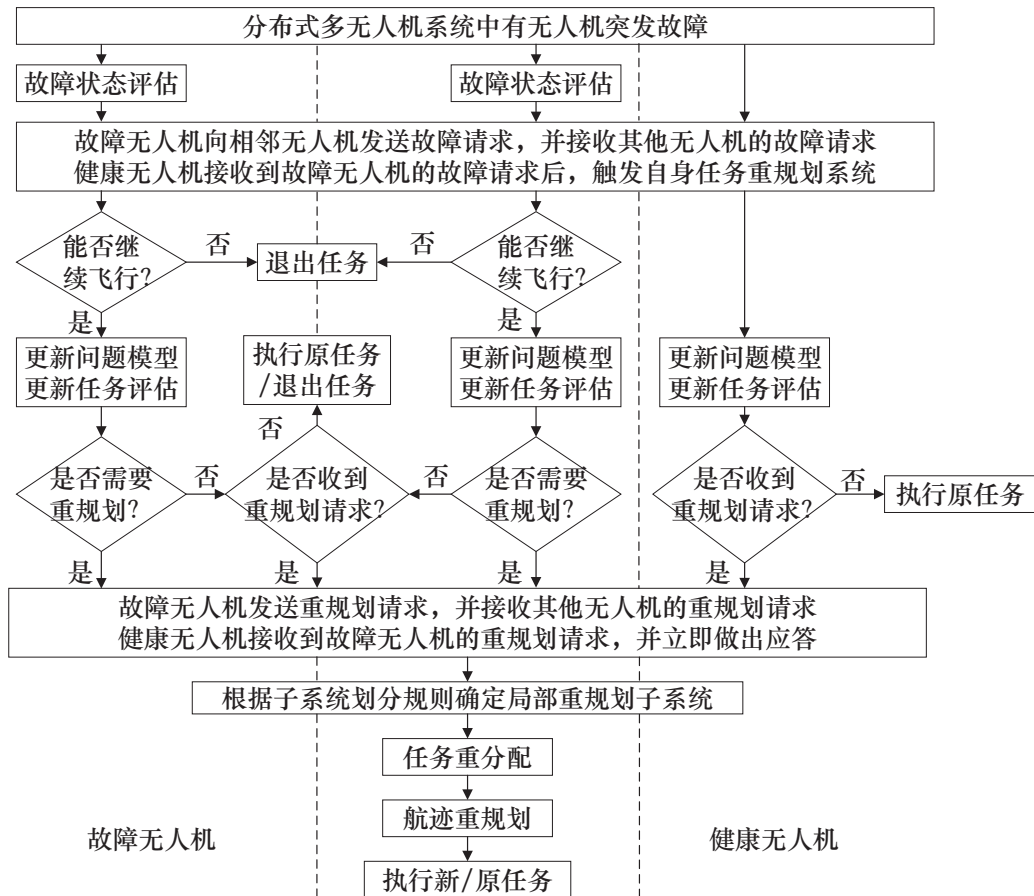


图 3.5 多无人机系统面向故障的任务重规划框架

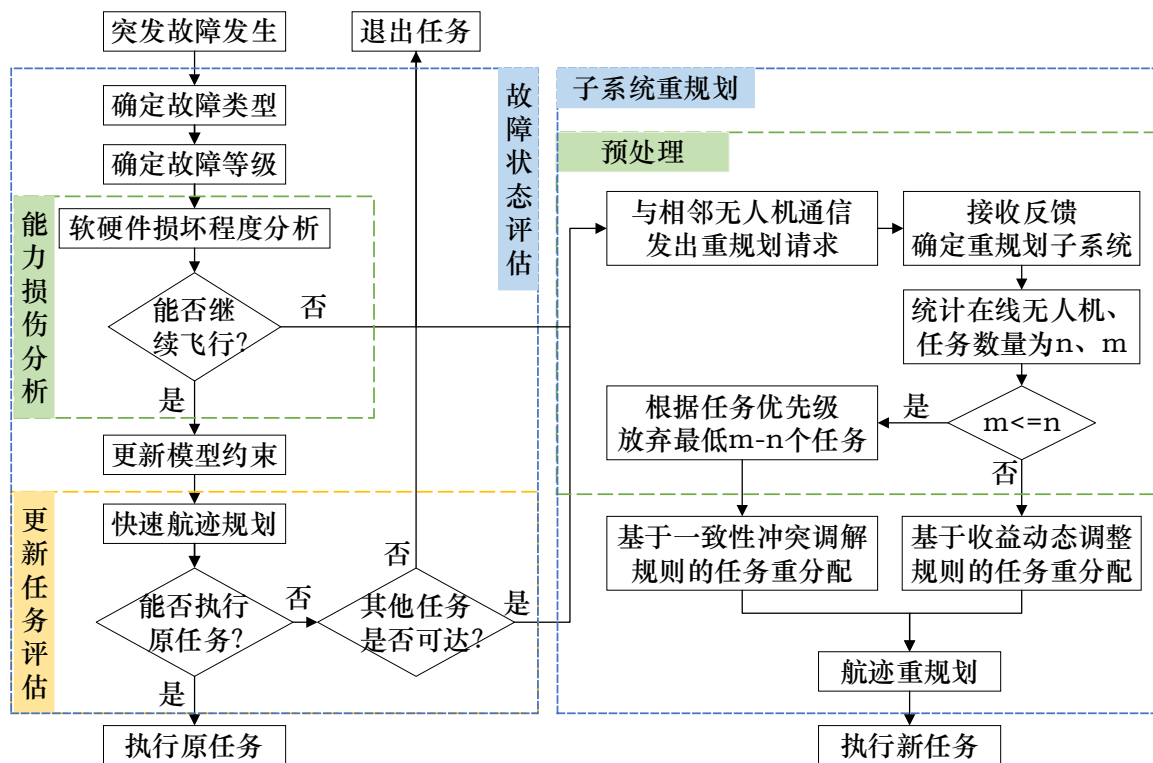


图 3.6 故障无人机任务重规划流程

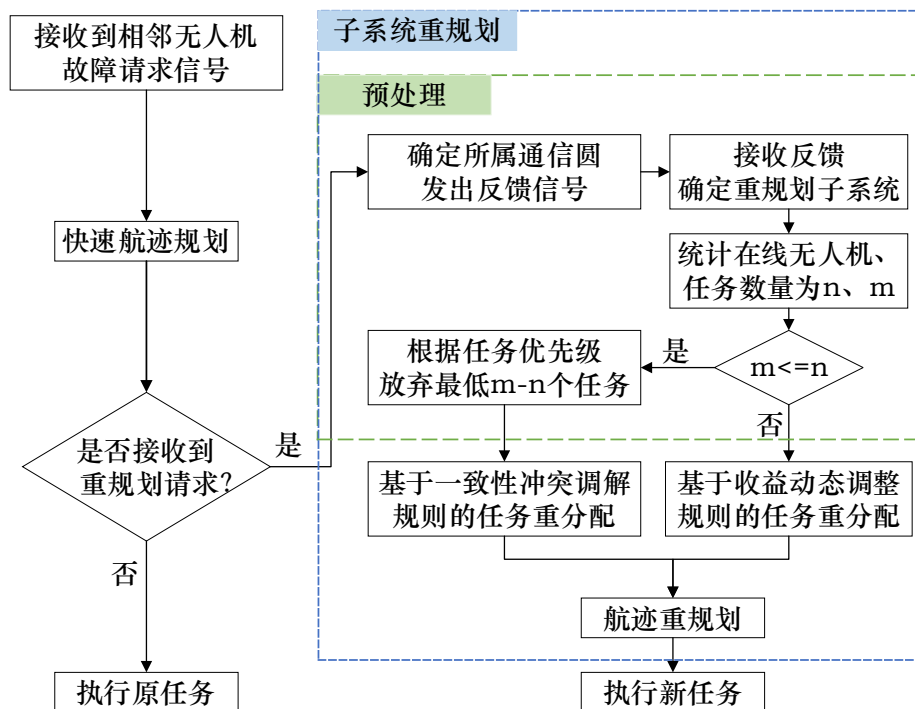


图 3.7 健康无人机任务重规划流程

3.4 任务重分配算法

3.4.1 拍卖算法基本原理

传统拍卖算法是基于集中式架构提出的，其参考商品拍卖过程中拍卖商、竞标者和中标者的角色分工^[94]。将其应用至任务重分配中，对应角色拍卖商负责任务拍卖，即接收投标和宣告中标，竞标者负责向拍卖商递交自己想要投标的任务，中标者则是投标成功的无人机。在集中式架构下，一般是地面站或者中心无人机担任拍卖商的角色，负责发布任务、接收各无人机投标信息并整体考虑选择中标的无人机，将任务分配给它，它们之间的关系示意图如图 3.8 所示。

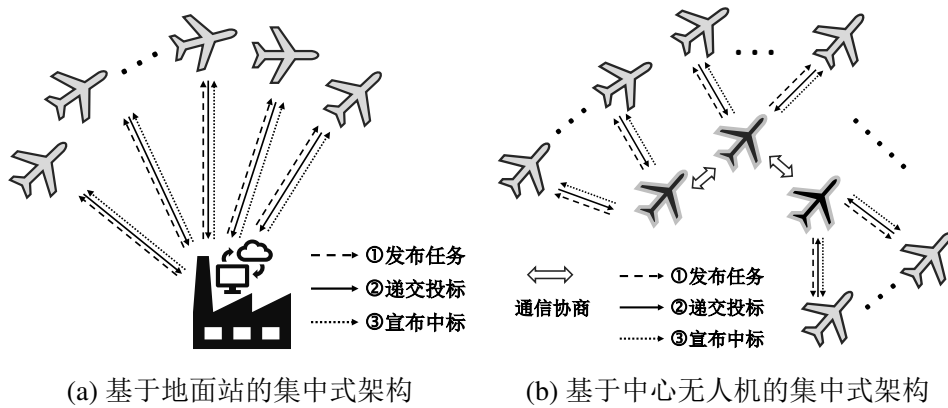


图 3.8 集中式拍卖算法角色分工示意图

在分布式多无人机系统中，没有明确的拍卖者与竞拍者^[95]，各无人机也没有全局视野，需要通过互相之间的通信交流任务重分配信息。在分布式拍卖算法中，每架无人机选择自己获利最高的任务投标，并与其他无人机通信交流各个任务的投标情况，并与和自己投标同一任务的无人机协商以统一报价，若所有任务都被投标，任务重分配过程结束，若有任务未被投标，则进入下一次循环，无人机会在统一报价的基础上提高报价。每架无人机对任务的估价应由完成该任务可获得的收益减去执行该任务所付出的代价。在拍卖过程中，随循环改变的是各无人机对任务的报价，当报价高到一定程度时，利益最高的任务发生变化，无人机改变投标对象。各无人机提高报价的幅度是不一样的，这取决于当前其最高利益与次高利益之间的差值，所以最终一定会有某个时刻达到利益平衡，所有任务都能被投标。

假设无人机 U_i 执行任务 T_j 可获利 q_{ij} ，无人机可选择自己获利最高的任务进行投标，即

$$q_{ij}^* - g_{ij}^* = \max_{j \in T} (q_{ij} - g_{ij}) \quad (3.8)$$

式中， g_{ij} 为无人机 U_i 给任务 T_j 的报价。在分布式系统中，无人机投标时互相不知道对方的报价，因此需要通过相互之间的通信获得统一价格，并在此基础上根据式 (3.8) 提高下一循环的报

价。

$$g_{ij} = g_{ij} + v_i \quad (3.9)$$

$$v_i = \max_{j^* \in T} (q_{ij^*} - g_{ij^*}) - \max_{j \in T, j \neq j^*} (q_{ij} - g_{ij}) + \epsilon \quad (3.10)$$

无人机发生故障后，其性能会受到影响，子系统在进行重规划时，花费的时间越多，故障无人机性能可能越差，因此提出基于收益动态调整规则和一致性协调规则的拍卖算法，必要时可以牺牲对最优解的追求。

3.4.2 基于收益动态调整规则的拍卖算法

根据实际复杂的任务场景，派出多于待执行任务数量的无人机是为了在出现突发故障情况时，可以有冗余数量的无人机来保证任务的顺利执行，任务本身并没有需要具体几架数量无人机来执行的约束。也就是说，该任务只要有一架无人机来执行即被认为是顺利完成，多于一架无人机是作为冗余保障，但也需计算飞行成本。根据式 (2.22) 可知，不同的任务具有不同的优先级，优先级越高的任务应当越被重视，因此在有冗余无人机的情况下，应优先分配给优先级高的任务更多无人机。

突发故障后，当在线无人机数量大于任务数量时，无人机与任务之间的映射关系为多对一，因此必定每个时刻都会有任务被多架无人机投标，但一个任务被投标的越多，其他任务就被投标的越少，就会出现有任务没有被投标的情况^[57]。此时，引入收益动态调整规则，在任务初始收益值的基础上，根据任务被投标的次数，动态调整更新收益值。将被投标次数较多的任务收益值降低，此时估价降低，报价提高，实际利益降低，其下一次被投标的可能性降低；将没有被投标的任务收益值提高，估价提高，报价不变，实际利益增加，其下一次被投标的可能性增加。在动态调整收益时，其幅度应与任务优先级相关，优先级越高的任务在没有被投标时提高的幅度应越大，被多次投标时降低的幅度应越小，以保证其优先被考虑分配冗余无人机。算法步骤如下所示：

步骤 1 获取任务信息

无人机突发故障后，根据子系统划分规则形成的局部子系统内，每架无人机之间都可以互相通信。因此，在子系统形成的第一时间，故障无人机便会向子系统内其他无人机传输故障信息与未执行的任务信息，其他无人机在收到重规划请求后也会传输自己未执行的任务信息，最后得到待执行任务集合 T^{exe} 。

步骤 2 选取投标任务

在每一次循环中，根据最新的任务信息，每架无人机根据式 (3.8) 选取自己获利最高的任务进行投标，并同时与其他无人机通信，获取其他无人机的投标信息。若有其他无人机与自己投标同一任务，则协商统一报价，并根据式 (3.9) 提高下一轮的报价。

步骤3 更新任务信息

根据统计的投标信息，更新被投标的任务集合 T^{bid} 和未被投标的任务集合 T^{un} ，若集合 T^{bid} 与待执行任务集合 T^{exe} 相等，则结束任务重分配；若不等，则根据动态调整规则更新任务信息。

此时，对于 T^{bid} 集合内的任务，若其被多于一架无人机投标，则表明该任务供过于求，对其投标的无人机数量过多，那么便需要根据动态调整规则降低收益，以减少无人机对其投标的欲望；若正好只有一架无人机对其进行投标，则供求达到平衡，那么只需保持自身收益不变即可。对于 T^{un} 集合内的任务，没有无人机对其进行投标，供少于求，则需要根据动态调整规则提高收益，以吸引无人机对其进行投标。

动态调整规则是为了促进任务重分配过程更快地进行，同时也需要保证优先级高的任务享有的权益，因此在动态调整时不同优先级的任务其调整的幅度大小不一样。在需要降低收益时，优先级高的任务降低幅度小于优先级低的任务，使得优先级高的任务依旧具有相对较高的吸引力；在需要提高收益时，其幅度大于优先级低的任务，以保证优先级高的任务更快地吸引到无人机投标。

以关于任务 T_k 的分配为例， N_k 为投标任务 T_k 的无人机数目， b_k 为任务 T_k 的收益值，初值为任务 T_k 初始收益值 T_k^{val} ， b_{max} 为任务收益动态调整上限， $\alpha_{k\pm}$ 为幅度调节因子， α_{k+} 为上升因子， α_{k-} 为下降因子。

若 $N_k = 0$ ，则 $b_k = b_k + \alpha_{k+} \frac{1}{N} (b_{max} - b_k)$ ；

若 $N_k = 1$ ，则 $b_k = b_k$ ；

若 $N_k > 1$ ，则 $b_k = b_k - \alpha_{k-} \frac{(N_k-1)}{N} (b_{max} - b_k)$ 。

综上所述，收益动态调整公式可表示为：

$$b_k = b_k - \alpha_{k\pm} \frac{(N_k - 1)}{N} (b_{max} - b_k) \quad (3.11)$$

式中，若 $N_k > 1$ ， $\frac{(N_k-1)}{N}$ 表示多余投标的无人机数量占子系统内无人机总数量的比值，当投标任务 T_k 的无人机数量越多， $\frac{(N_k-1)}{N}$ 的比值就越大，其收益降低幅度就越大。 $\alpha_{k\pm}$ 的值与任务优先级相关，优先级越高， α_{k+} 越大， α_{k-} 越小；同理，优先级越低， α_{k+} 越小， α_{k-} 越大。

步骤4 获取中标信息

若在一次通信循环中，所有任务均被投标，则循环结束，每架无人机都得到了自身中标的任务以待执行。

综上所述，算法流程如图 3.9 所示：

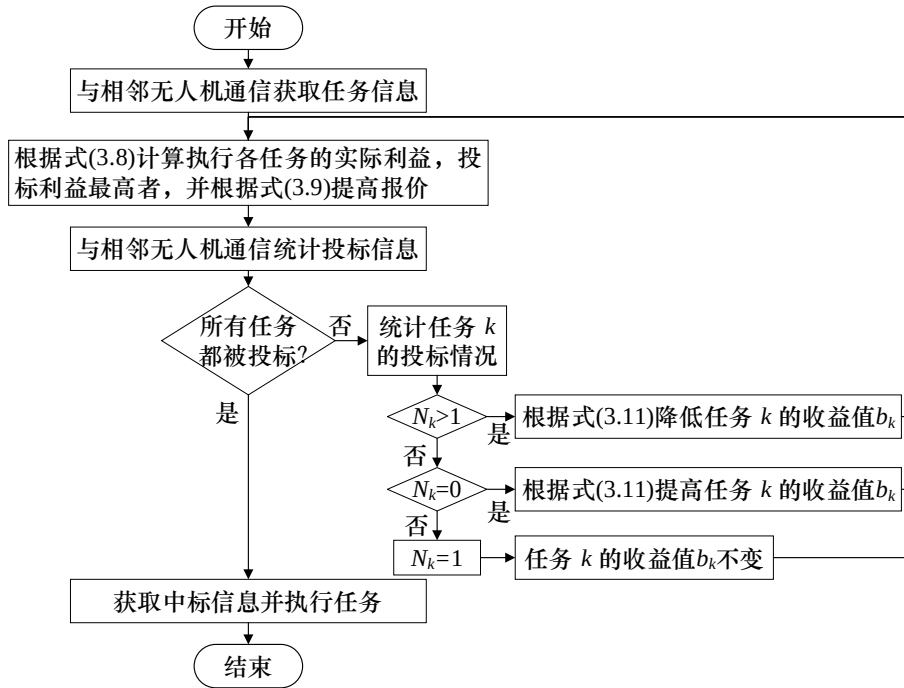


图 3.9 基于收益动态调整规则的拍卖算法流程图

3.4.3 基于一致性协调规则的拍卖算法

当在线无人机数量小于任务数量时，根据假设 3.2 可知，存在有些任务无法被执行的情况，此时便需要在所有待执行任务集合 T^{exe} 中遴选出待分配任务集合 T^{asg} ，使得无人机与待分配任务之间的映射关系为一一对应。此时也可直接用上一节的算法进行任务重分配，但是一一对应具有特殊性，引入一致性协调规则^[96] 消解冲突将会更快得到分配结果。

一一对应的映射关系意味着每个任务需要且只需要一架无人机投标，当其被多架无人机投标时，故障等级较高的无人机优先中标，若故障等级一样，则实际利益较高的无人机优先中标；当其没有被投标时，则提高其收益值。任务 T_k 若已被分配，则放入集合 T^{in} ；若未被分配，则放入集合 T^{out} 。算法步骤如下所示：

步骤 1 获取任务信息

无人机突发故障后，根据子系统划分规则形成的局部子系统内，每架无人机之间都可以互相通信。因此，在子系统形成的第一时间，故障无人机便会向子系统内其他无人机传输故障信息与未执行的任务信息，其他无人机在收到重规划请求后也会传输自己未执行的任务信息，最后得到待执行任务集合 T^{exe} 。

步骤 2 遴选待分配任务

遴选待分配任务需要遵循优先级高者优先的原则进行，若优先级相同，则根据收益值高者优先的原则进行选择。

以任务 T_l 和 T_p 为例, $l < p$:

若 $T_l^{pri} > T_k^{pri}$, 则 $T_l \in T^{asg}$;

若 $T_l^{pri} = T_k^{pri}$, 且 $T_l^{val} \geq T_k^{val}$, 则 $T_l \in T^{asg}$ 。

步骤3 选取投标任务

在每一次循环中, 根据最新的任务信息, 每架无人机根据式 (3.8) 选取自己获利最高的任务进行投标, 并同时与其他无人机通信, 获取其他无人机的投标信息。若有其他无人机与自己投标同一任务, 则协商统一报价, 并根据式 (3.9) 提高下一轮的报价。

步骤4 一致性冲突调解

以关于任务 T_k 的分配为例, e_k 表示对任务 T_k 的分配结果, 无人机 U_m 、 U_n 同时投标任务 T_k , $m < n$:

若 $x_m > x_n$, 则 $e_k = m$;

若 $x_m = x_n$, 且 $r_{mk} \geq r_{nk}$, 则 $e_k = m$ 。

其中, x_m 和 x_n 分别表示无人机 U_m 、 U_n 的状态, 数值越大, 故障等级越高, 健康无人机该值为零; r_{mk} 和 r_{nk} 分别表示无人机 U_m 、 U_n 执行任务 T_k 的实际利益。

步骤5 获取中标信息

若在一次通信循环中, 所有任务均被投标, 则循环结束, 每架无人机都得到了自身中标的任务以待执行。

综上所述, 算法流程如图 3.10 所述:

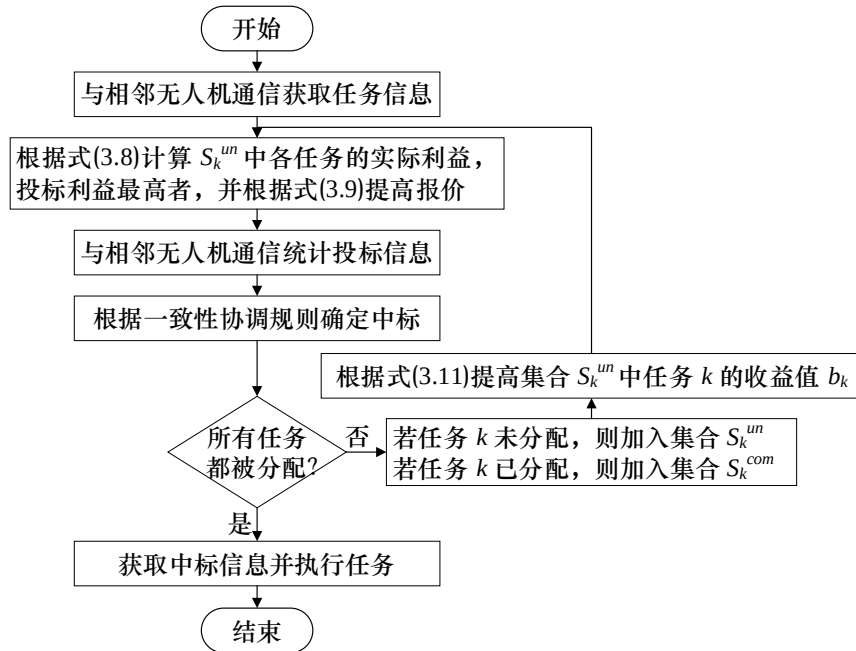


图 3.10 基于一致性协调规则的拍卖算法流程图

3.5 航迹重规划算法

3.5.1 改进 RRT* 算法

基于快速扩展随机树的 RRT 航迹重规划算法具有不稳定性、偏差性、无导向性等缺点，无法适用于具有动态性的复杂任务环境，因此 S.Karaman 和 E.Frazzoli 于 2011 年提出了 RRT* 算法^[80]，并证明了其渐进的最优性。RRT* 算法相较于 RRT 在节点的选择和扩展上更加优化，并且能适应动态任务环境，但其算法收敛速度依旧较慢，需要改进。为了加快节点搜索速度，在扩展新节点时不再是单纯地由采样节点决定，而是加入目标导向^[97]，由目标节点和采样节点共同决定，并且搜索步长也不是固定的，而是动态调整的。改进后的新节点生成如图 3.11 所示，其中 x_{init} 表示起始节点， x_{goal} 表示目标节点， x_{near} 表示最近节点， x_{rand} 表示采样节点， x_{new} 表示新节点， ρ 表示步长， μ 表示目标节点引力系数， β 和 θ 为夹角。

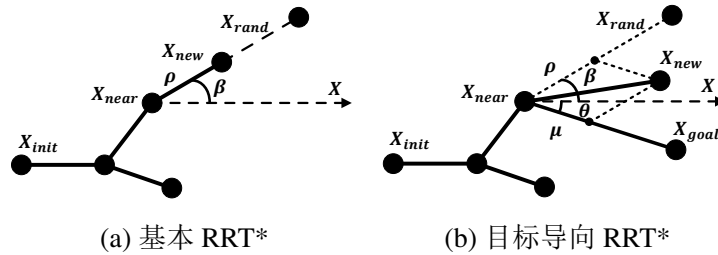


图 3.11 RRT* 节点扩展方式

那么，新节点的坐标可表示为：

$$x_{new}.X = x_{near}.X + \rho \cos \beta + \mu \cos \theta \quad (3.12)$$

$$x_{new}.Y = x_{near}.Y + \rho \sin \beta + \mu \sin \theta \quad (3.13)$$

式中， $x_{new}.X$ 和 $x_{new}.Y$ 分别表示新节点的横轴坐标和纵轴坐标。

3.5.2 改进粒子群算法

粒子群算法属于群体智能算法，最早由 Kennedy 和 Eberhart 等^[97]提出。其对应的群体动物对象是鸟群，其寻优过程就是鸟类觅食的过程，即判断与食物的距离，让距离最近的鸟对食物进行搜索，从而完成觅食。

在粒子群算法中，每一个粒子个体代表的是一只鸟个体，同时也代表着每一个优化问题的一个候选解，粒子群代表的是整个参与觅食的鸟群，同时也代表着优化问题的一组候选解的集合^[53]。在寻优过程中，每一个粒子都有两个重要属性：速度和位置，且均为矢量信息。每一次迭代过程中，粒子都会对个体历史最优和种群历史最优进行判断与比较，并更新位置与速度信息。

设寻优空间为 D 维, 粒子群由 n 个粒子组成, 那么第 i 个粒子的速度信息和位置信息可表示为: $X_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD})$, $V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$ 。在寻优过程中, 该粒子目前经历过的最好位置为 $P_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{iD})$, 称为个体 (历史) 最优, 记为 P_{best} ; 整个种群目前经历过的最好位置为 $P_g = (p_{g1}, p_{g2}, \dots, p_{gD})$, 称为种群 (历史) 最优, 记为 G_{best} 。评价是否是个体最优或种群最优的标准, 就是根据待解决优化问题的适应度函数计算出来的该粒子的适应度值 $F_i = (f_{i1}, f_{i2}, \dots, f_{iD})$, 称为个体适应度值, 记为 $fitness$, 来进行判断。

对于第 t 次迭代, 第 D 维空间, 该粒子将以如下公式进行速度和位置的更新:

$$V_{id}(t+1) = wV_{id}(t) + c_1r_1(P_{id}(t) - X_{id}(t)) + c_2r_2(P_{gd}(t) - X_{id}(t)) \quad (3.14)$$

$$X_{id}(t+1) = X_{id}(t) + V_{id}(t+1) \quad (3.15)$$

式中, $i = 1, 2, \dots, N$, $d = 1, 2, \dots, D$, t 代表当前迭代次数; r_1 、 r_2 为 $0 \sim 1$ 之间的随机数, 能使粒子群具有丰富多样性; w 为惯性因子, 值越大越有利于全局搜索, 越小越有利于局部搜索; c_1 、 c_2 为常数, 称为加速因子, 分别描述局部最优位置和全局最优位置对更新迭代过程的影响。

粒子群算法中没有对粒子的速度作出限制, 因此在实际计算过程中, 我们需要设定粒子的速度范围为 $[-V_{max}, V_{max}]$ 。当某个粒子某一维的速度超过最大值时, 它的速度就将被限定, 即当 $V_{id}(t) > V_{max}$ 时, $V_{id}(t) = V_{max}$; 或 $V_{id}(t) < -V_{max}$ 时, $V_{id}(t) = -V_{max}$ 。

一般来说, 在粒子群算法寻优过程中, 为了使得局部寻优和全局寻优之间更加平衡, 前期惯性权重的值较大, 后期取值较小。因此, 在原有的惯性权重为常值的情况下, 进行一些改变, 使得惯性权重取值随着迭代次数增加呈减小趋势。同时, 参考遗传算法中的染色体编码、交叉、变异等寻优过程^[52], 对粒子群算法做了一些改进。

1) 惯性权重调整

$$w = w_{max} - (w_{max} - w_{min}) \times w_{damp} \times (It/It_{max}) \quad (3.16)$$

式中, w_{max} 为预先设定的惯性权重最大值, w_{min} 为预先设定的惯性权重最小值, w_{damp} 为预先设定的惯性权重递减系数, It 为当前迭代次数, It_{max} 为预先设定的最大迭代次数。

2) 编码

采用基于实数向量的编码方法, 对所有无人机和任务进行最简单的整数编码表示其编号, 并将其分别放入集合无人机包 U 和任务包 T 中; 对所有航迹点进行实数编码表示其二维坐标, 包括起点和终点的位置坐标, 这样可以用一串数字编码表示一条航迹。

3) 交叉

(1) 与个体最优进行交叉

首先, 随机产生两个交叉位 $CP1$ 、 $CP2$, 判断两者大小, 两者之中较小的值赋 $MinCP$ 、较大值赋予 $MaxCP$, 得到个体最优中用于交叉的编码段 $Pbest[MinCP, MaxCP]$ 。其次, 删除当

前生成的航迹中与交叉区域相同的航迹点，将其对应位置的编码置0，并将剩下的航迹点左移，然后插入交叉区域生成新的航迹。最后，对新航迹进行航迹代价函数的评价。若小于旧航迹则可取，否则不可取。

(b) 与种群最优进行交叉

首先，随机产生两个交叉位 CG_1 、 CG_2 ，判断两者大小，两者之中较小的值赋 $MinCG$ 、较大值赋予 $MaxCG$ ，得到种群最优中用于交叉的编码段 $Gbest[MinCG, MaxCG]$ 。其次，删除当前生成的航迹中与交叉区域相同的航迹点，将其对应位置的编码置0，并将剩下的航迹点左移，然后插入交叉区域生成新的航迹。最后，对新航迹进行航迹代价函数的评价。若小于旧航迹则可取，否则不可取。

4) 变异

选取某一航迹，将里面的两个航迹点以一定的概率进行交换并产生新的航迹，即随机产生两个变异位，将其对应位置的航迹点的编码进行交换。而后，对新产生的航迹进行航迹代价函数的评价，若小于旧航迹则可取，否则不可取，保留旧航迹。

改进后粒子群算法的流程如图 3.12所示，具体步骤可以归纳如下：

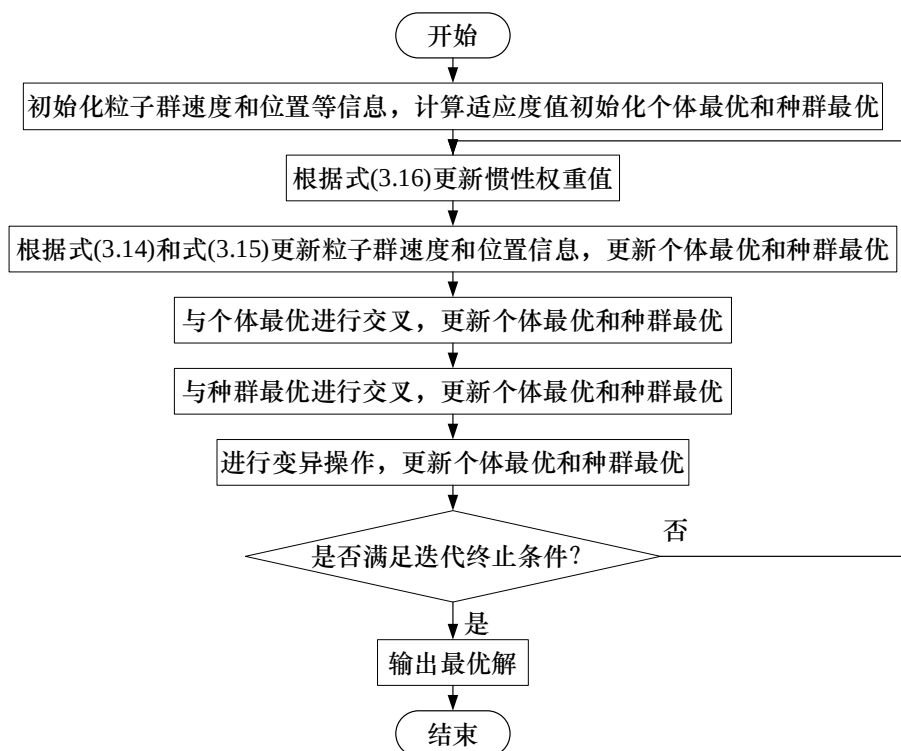


图 3.12 改进粒子群算法流程

步骤 1：初始化粒子速度与位置；

步骤 2：计算个体适应度值；

步骤 3：比较个体适应度值，初始化个体历史最优值；

- 步骤 4: 比较个体历史最优值, 初始化种群历史最优值;
- 步骤 5: 根据式 (3.16), 更新惯性权重值;
- 步骤 6: 根据式 (3.14)和式 (3.15), 更新粒子的速度与位置;
- 步骤 7: 计算更新后的个体适应度值, 并且和当前个体历史最优值与种群历史最优值比较。若小于, 则更新个体历史最优值。若更新后的个体历史最优值小于种群历史最优值, 则更新种群历史最优值;
- 步骤 8: 与个体最优区域交叉, 更新个体历史最优值与种群历史最优值;
- 步骤 9: 与种群最优区域交叉, 更新个体历史最优值与种群历史最优值;
- 步骤 10: 进行变异操作, 更新个体历史最优值与种群历史最优值;
- 步骤 11: 判断是否满足迭代终止条件, 若满足则停止迭代; 若不满足, 则重复步骤 5 和 6。
- 注: 迭代终止条件为, 达到预先设定的最大迭代次数, 则终止迭代。

3.6 仿真实验

为了验证本文所提出的任务重规划方法, 本节设置了 3 组仿真。在第 3.6.1 节中, 验证了子系统划分规则在示例场景中的应用; 在第 3.6.2 节中, 验证了任务重分配阶段基于收益动态调整规则的拍卖算法, 并引入 RRT* 算法估计航迹代价值, 应用于在线无人机数量大于任务数量的场景; 第 3.6.3 节, 验证了基于一致性协调规则的拍卖算法, 并采用 RRT* 算法进行航迹代价估计, 应用于在线无人机数量小于任务数量的场景。在第 3.6.4 节中, 对仿真进行对比分析。

3.6.1 子系统划分示例场景仿真

任务区域中一共有 100 架无人机在飞往目标点执行任务, t 时刻, 突然有 15 架无人机发生故障, 请求任务重规划, 并预估 $(t+t_d+\delta)$ 时刻各自的位置, 每架无人机的通信半径均为 500m。各无人机 $(t+t_d+\delta)$ 时刻的状态信息和所处的位置信息如表 3.1 所示。

表 3.1 $(t+t_d+\delta)$ 时刻各无人机的信息

无人机编号	位置坐标 / km	可直接通信无人机编号	健康/故障状态信息
1	(3.40, 0.63)	2, 4, 29	健康
2	(3.13, 0.66)	1, 23, 29, 50	允飞—轻微型
4	(3.79, 0.60)	1, 5, 7, 58, 82	允飞—轻微型
11	(1.15, 0.40)	46, 47, 59, 61	允飞—轻微型
14	(0.59, 2.52)	32, 39, 42, 65, 67, 71	健康
19	(3.59, 2.54)	6, 15, 21, 25, 64	健康
20	(3.60, 1.84)	22, 25, 74, 76	健康

续下页

续表 3.1 $(t + t_d + \delta)$ 时刻各无人机的信息

无人机编号	位置坐标 / km	可直接通信无人机编号	健康/故障状态信息
22	(3.80, 1.60)	20, 24, 26, 56, 74, 76, 78	允飞—轻微型
25	(3.36, 2.21)	15, 19, 20, 21, 27, 74	允飞—轻微型
36	(1.67, 1.48)	30, 48, 53, 57	健康
37	(1.73, 2.72)	33, 40, 43, 44	允飞—中度型
42	(0.97, 2.70)	14, 41, 43, 44, 71	允飞—重大型
43	(1.34, 2.95)	37, 42, 44, 75	健康
44	(1.35, 2.46)	37, 42, 43, 54, 71	健康
46	(1.07, 0.80)	9, 11, 48, 49, 59, 68	允飞—中度型
48	(1.46, 1.09)	36, 46, 49, 59, 69	允飞—轻微型
49	(1.06, 1.28)	9, 45, 46, 48	健康
53	(1.90, 1.75)	30, 34, 36, 57, 72	健康
57	(1.50, 1.80)	34, 35, 36, 53, 54	允飞—轻微型
59	(1.30, 0.65)	11, 46, 47, 48, 69	健康
64	(3.64, 3.00)	6, 19, 51, 52, 77	允飞—中度型
65	(0.37, 2.22)	14, 38, 67, 73	允飞—中度型
72	(2.33, 1.70)	16, 18, 30, 53	允飞—重大型
74	(3.38, 1.82)	17, 20, 22, 25, 27, 91	健康
90	(2.50, 3.75)	60, 86, 94	允飞—中度型
92	(3.13, 3.78)	93, 95	允飞—重大型

在 t 时刻发生故障的 15 架无人机中, 轻微型故障 7 架, 中度型故障 5 架, 重大型故障 3 架。根据子系统划分规则, 相距较远的直接各自分开规划, 相距小于两个通信半径的需要根据不同情况进一步划分, 最终形成了 13 个局部任务重规划的子系统, 仿真结果如图 3.13 和表 3.2 所示。

表 3.2 子系统划分结果

子系统	子系统内无人机编号	说明
S_2	1, 2, 23, 29, 50	共 5 架, 其中 U_2 故障
S_4	4, 5, 7, 58, 82	共 5 架, 其中 U_4 故障
S_{22}	22, 24, 26, 56, 76, 78	共 6 架, 其中 U_{22} 故障
S_{25}	15, 20, 21, 25, 27, 74	共 6 架, 其中 U_{25} 故障
S_{37}	33, 37, 40	共 3 架, 其中 U_{37} 故障
S_{42}	14, 41, 42, 43, 44, 71	共 6 架, 其中 U_{42} 故障
S_{46}	9, 11, 46, 48, 49, 59, 68	共 7 架, 其中 U_{11}, U_{46}, U_{48} 故障

续下页

续表 3.2 子系统划分结果

子系统	子系统内无人机编号	说明
S_{57}	34, 35, 36, 54, 57	共 5 架, 其中 U_2 故障
S_{64}	6, 19, 51, 52, 64, 77	共 6 架, 其中 U_2 故障
S_{65}	38, 65, 67, 73	共 4 架, 其中 U_2 故障
S_{72}	16, 18, 30, 53, 72	共 5 架, 其中 U_2 故障
S_{90}	60, 86, 90, 94	共 4 架, 其中 U_2 故障
S_{92}	92, 93, 95	共 3 架, 其中 U_2 故障

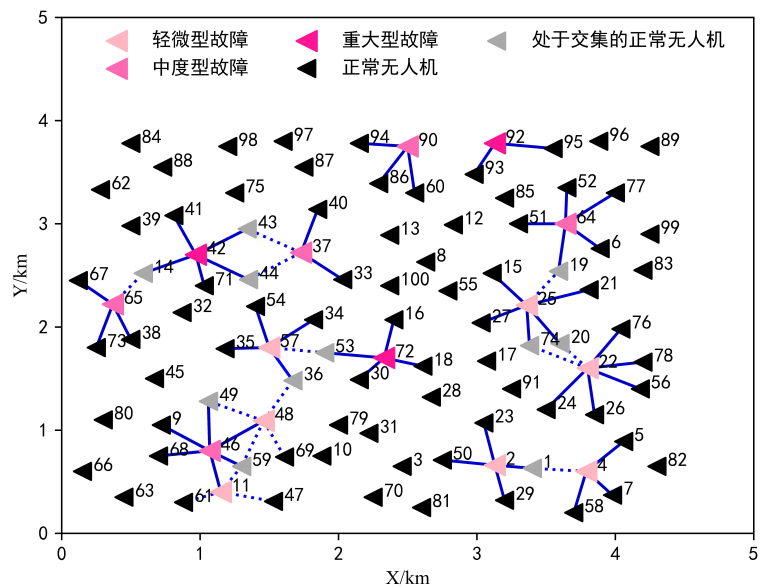


图 3.13 子系统划分示意图

在图 3.13 中, 可以较为直观地看到多无人机故障复杂场景下, 重规划子系统的形成过程。 U_{90} 与 U_{92} 相距大于一个小于两个通信半径, 不过它们的交集处并没有无人机需要做出选择, 所以也直接各自分开规划, 形成 S_{90} 与 S_{92} 两个子系统。不过, 在有多架无人机故障的复杂场景中, 处于交集中需要做出选择的正常无人机还是不少的。其中, 根据故障等级做出选择的有 5 架, 分别是 U_{14} 、 U_{19} 、 U_{43} 、 U_{44} 和 U_{53} ; 根据无人机数量多少做出选择的有两架, 分别是 U_{20} 、 U_{74} ; 根据距离远近做出选择的有 U_1 。除此以外, 有几架处于交集处的无人机不需要纠结选择什么, 因为向它们传递故障信号的无人机之间的距离小于一个通信半径, 一定会合在一起进行规划, 比如 U_{49} 与 U_{59} ; U_{36} 不需要纠结的原因是 U_{48} 选择加入以 U_{46} 为中心的子系统, 放弃 U_{36} 与 U_{69} , 所以 U_{36} 只有加入子系统 S_{57} 这一个选择。

第 3.3.2 节中以两架无人机故障为例提出的子系统划分规则, 可以很好地推广适用于多架无人机之间, 如子系统 S_{46} 中就有 3 架故障无人机, 子系统 S_{42} 是 U_{42} 与 U_{65} 、 U_{37} 根据故障等级

博弈的结果，子系统 S_{25} 的形成过程中 U_{25} 先是因故障等级低于 U_{64} 而失去了 U_{19} ，后又因无人机数量较少得到了 U_{20} 和 U_{74} 。同时，在最终形成的 13 个子系统中，根据其通信拓扑结构，可以发现其内部信息传递次数均小于等于两次，也就意味着任何两架无人机之间都可以通过直接通信或一定时间内的间接通信共享信息，这为接下来的任务重规划过程奠定了良好的通信基础。

3.6.2 在线无人机数量多于待执行任务示例场景仿真

设飞行范围为 $2500\text{m} \times 2500\text{m}$ 的正方形区域，区域中有 10 个障碍物，子系统内有 7 架无人机，通信半径为 600m ，待执行任务 5 个，具体信息如表 3.3 和表 3.4 所示。

表 3.3 障碍物和威胁区信息

编号	位置 / m	形状参数 / m
Ω_{O_1}	(630, 570)	$R = 133$
Ω_{O_2}	(470, 1500)	$R = 133$
Ω_{O_3}	(950, 1500)	$R = 152$
Ω_{O_4}	(1300, 500)	$R = 111$
Ω_{O_5}	(1400, 850)	$R = 133$
Ω_{O_6}	(1700, 280)	$R = 152$
Ω_{T_1}	(350, 630)	$R = 152$
Ω_{T_2}	(700, 1500)	$R = 100$
Ω_{T_3}	(1150, 680)	$R = 122$
Ω_{T_4}	(1500, 1400)	$R = 180$

表 3.4 任务信息

任务	位置 / m	优先级	初分配无人机
T_1	(400, 400)	常规任务	U_1
T_2	(760, 1800)	重要任务	U_3
T_3	(1790, 1660)	紧急任务	U_5, U_6
T_4	(1650, 660)	重要任务	U_4
T_5	(2000, 280)	紧急任务	U_2, U_7

表 3.5 无人机 t 时刻信息

无人机	位置 / m	健康状态
U_1	(440, 930)	允飞—重大型
U_2	(880, 660)	允飞—轻微型
U_3	(680, 1190)	健康
U_4	(750, 800)	允飞—中度型
U_5	(1160, 970)	健康
U_6	(970, 1080)	健康
U_7	(710, 310)	健康

表 3.6 无人机 $(t + t_d + \delta)$ 时刻预估信息

无人机	位置 / m	可直接通信无人机
U_1	(400, 900)	U_2, U_3, U_4, U_6
U_2	(920, 620)	U_1, U_4, U_5, U_6, U_7
U_3	(640, 1220)	U_1, U_2, U_4, U_5, U_6
U_4	(800, 800)	$U_1, U_2, U_3, U_5, U_6, U_7$
U_5	(1200, 1000)	U_2, U_4, U_6
U_6	(1000, 1120)	U_2, U_3, U_4, U_5
U_7	(760, 300)	U_2, U_4

假设 t 时刻 U_1 、 U_2 、 U_4 三架无人机突发故障，故障诊断系统进行故障评估，此时各无人机状态如表 3.5、3.14(a) 所示，并向相邻无人机发送故障信息。根据故障诊断结果， U_1 为允飞—重大型故障，能飞行约 400m ， U_2 为允飞—轻微型故障，能飞行约 1400m ， U_4 为允飞—中度型故

障，能飞行约 900m。同时，所有无人机都需预估 $t + t_d + \delta$ 时刻自己的状态，以便后续进行任务重分配，如表 3.6、3.14(b)所示。

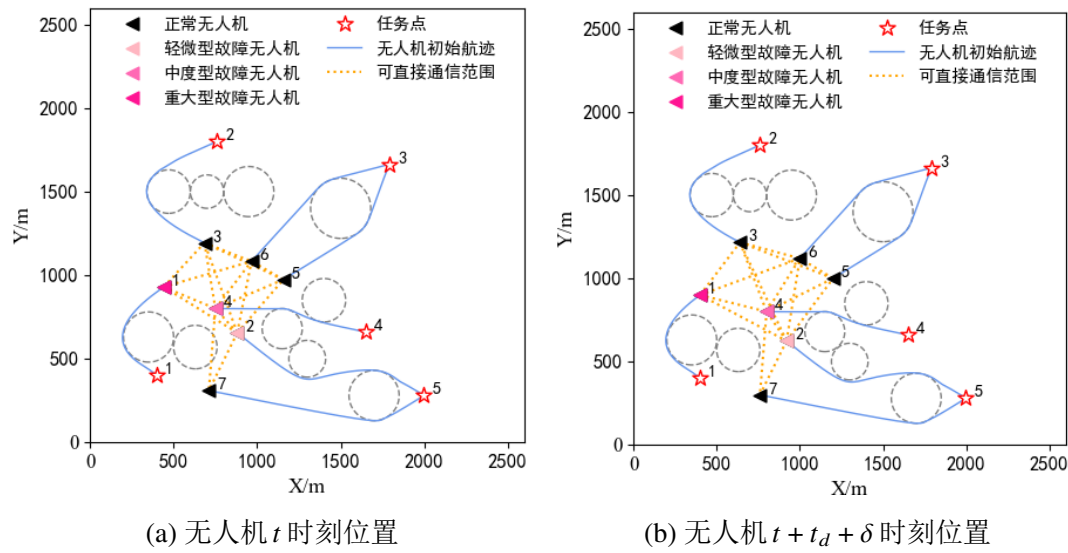


图 3.14 子系统内各无人机通信状态

根据故障诊断结果，利用快速航迹规划对除了原任务以外的其他任务进行评估，结果如表 3.7、图 3.15所示。

表 3.7 无人机航迹预估结果

无人机	预估与各任务之间的航程 / m					说明
	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	
U_1	697	1254	1631	1305	1770	无可执行任务
U_2	597	1400	1416	968	1553	可执行 T_1, T_2, T_4
U_3	1102	1149	1281	1249	1650	任务都可执行
U_4	761	1341	1418	914	1403	仅可执行 T_1
U_5	1074	1014	963	652	1157	任务都可执行
U_6	1078	902	1023	847	1324	任务都可执行
U_7	374	1770	1776	1046	1421	任务都可执行

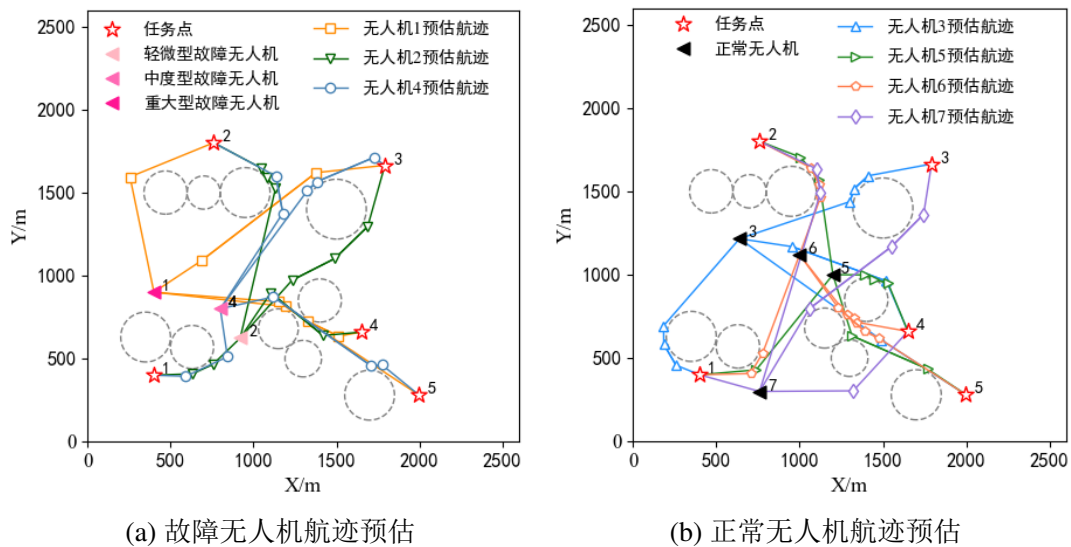


图 3.15 子系统内无人机航迹预估

根据任务评估结果, U_1 因重大故障离线退出任务, U_4 突发中度型故障, 能够继续飞行但剩余飞行距离缩短, 仅能执行任务 T_1 , U_2 虽突发故障, 但因其故障等级较低, 还能继续执行除了 T_3 、 T_5 以外的大部分任务。在满足这一故障约束的前提下, 此时在线无人机共 6 架, 待执行的任务为 5 个, 为保证任务完成率, 寻求子系统收益的较大值, 适用第 3.4.2 节的基于收益动态调整规则的拍卖算法进行任务重规划, 仿真结果如表 3.8、图 3.16 所示。可以发现, U_1 未完成的任务 T_1 转由 U_4 完成, 而 U_4 的原始任务 T_4 转由 U_2 完成, 其余无人机执行的任务内容并未改变, U_2 、 U_4 需重新规划飞行轨迹。

表 3.8 在线无人机数量大于任务数量的任务重规划结果

无人机	初规划	重规划	说明
U_1	执行 T_1	无任务执行	退出任务
U_2	执行 T_5	执行 T_4	执行新任务, 重规划航迹
U_3	执行 T_2	执行 T_2	执行原任务, 原航迹飞行
U_4	执行 T_4	执行 T_1	执行新任务, 重规划航迹
U_5	执行 T_3	执行 T_3	执行原任务, 原航迹飞行
U_6	执行 T_3	执行 T_3	执行原任务, 原航迹飞行
U_7	执行 T_5	执行 T_5	执行原任务, 原航迹飞行

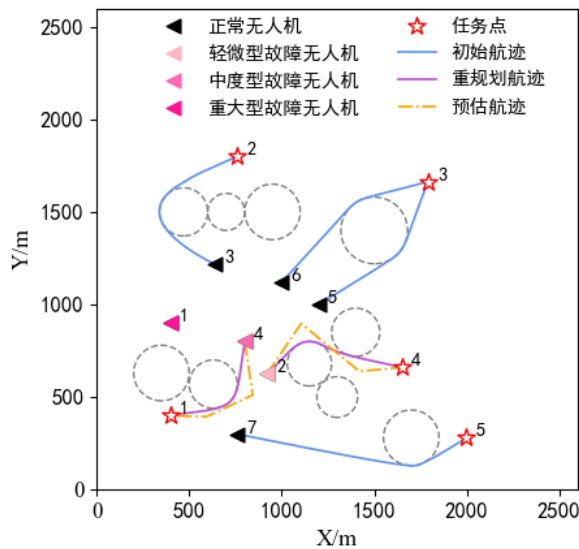


图 3.16 在线无人机数量大于任务数量的任务重规划

此结果，既考虑了故障无人机自身的能力损伤与性能衰减，又保证了 5 个任务的完成率为 100%，并在此基础上寻求收益。其中航迹代价估计得到的结果，可以帮助故障无人机更加精确的评估任务，以及在任务重分配时能计算更贴近实际的任务收益。

3.6.3 在线无人机数量少于待执行任务示例场景仿真

第 3.6.2 节中，3 架无人机发生故障，最终一架退出本次任务，使得在线无人机数量大于待执行的任务数量。若当时退出任务的无人机数量增多至 3 架，使得在线无人机数量小于待执行的任务数量，那便适用第 3.4.3 节的重分配算法。

设飞行范围为 $2500\text{m} \times 2500\text{m}$ 的正方形区域，区域中有 10 个障碍物，子系统内有 7 架无人机，通信半径为 600m，待执行任务 5 个，具体信息如表 3.3 和表 3.4 所示。

t_1 时刻，假设 U_2 、 U_3 、 U_4 、 U_6 四架无人机突发故障，故障诊断系统进行故障评估，得知 U_2 为允飞一重大型故障，能飞行约 400m， U_4 为允飞一轻微型故障，能飞行约 1400m， U_3 、 U_6 为断飞型故障，不具备继续飞行的能力。同时，所有无人机预估 $(t + t_d + \delta)$ 时刻自己的状态，如表 3.9、图 3.17 所示。可以发现， U_6 在 $(t_1 + t_d + \delta)$ 时刻将只能与 U_5 通信，不符合信息最大传递次数小于等于两次的要求，因此将不参与子系统的重规划。

表 3.9 无人机状态信息

无人机	t_1 时刻位置 / m	$(t_1 + t_d + \delta)$ 时刻位置 / m	$(t_1 + t_d + \delta)$ 可直接通信无人机
U_1	(380, 880)	(340, 850)	U_2, U_3, U_4, U_6
U_2	(1110, 480)	(1150, 500)	U_1, U_4, U_5, U_6, U_7
U_3	(600, 1240)	(560, 1260)	U_1, U_2, U_4, U_5, U_6
U_4	(800, 800)	(850, 80)	$U_1, U_2, U_3, U_5, U_6, U_7$
U_5	(1290, 1060)	(1340, 1080)	U_2, U_4, U_6
U_6	(1150, 1280)	(1180, 1320)	U_2, U_3, U_4, U_5
U_7	(900, 270)	(950, 260)	U_2, U_4

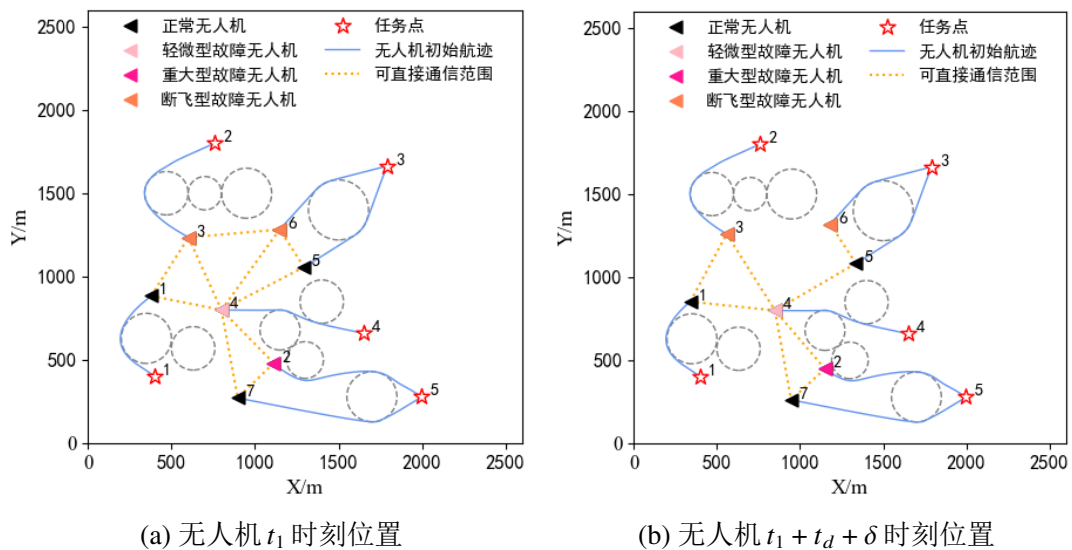


图 3.17 子系统内各无人机通信状态

根据故障诊断结果，无人机利用快速航迹规划对除了原任务以外的其他任务进行评估，结果如表 3.10和图 3.18所示。

表 3.10 无人机航迹预估结果

无人机	预估与各任务之间的航程/m					说明
	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	
U_1	643	1234	1704	1400	1969	可执行所有任务
U_2	752	1639	1593	676	943	无可执行任务
U_4	772	1261	1345	911	1311	可执行所有任务
U_5	1217	976	831	547	1050	可执行所有任务
U_7	563	1756	1767	929	1113	可执行所有任务

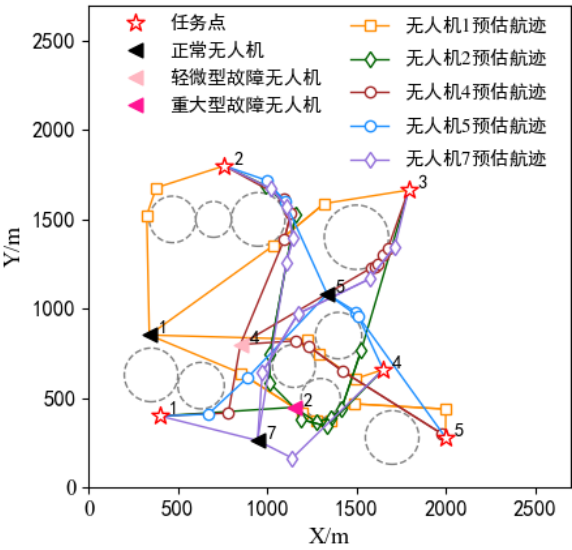


图 3.18 子系统内各无人机航迹预估

故障评估后， U_2 因重大型故障无法执行任何任务， U_4 因轻微型故障仍可执行所有任务。此时在线无人机共 4 架，待执行的任务为 5 个，由于一架无人机最多能执行一个任务，为最大化任务完成率，必须放弃一个任务，且其他 4 个任务必须完成，因此就转换成了“一一对应”的分配问题。根据任务优先级， T_1 由于任务等级最低被放弃执行，采用第 3.4.3 节的任务重规划方法，仿真结果如表 3.11、图 3.19 所示。可以发现， U_3 未完成的任务 T_2 转由 U_1 完成，其余无人机执行的任务内容并未改变， U_1 需重新规划飞行轨迹。

表 3.11 在线无人机数量小于任务数量的任务重规划结果

无人机	初规划	重规划	说明
U_1	执行 T_1	执行 T_2	执行新任务, 重规划航迹
U_2	执行 T_5	无任务执行	退出任务
U_3	执行 T_2	无法执行任务	退出任务
U_4	执行 T_4	执行 T_4	执行原任务, 原航迹飞行
U_5	执行 T_3	执行 T_3	执行原任务, 原航迹飞行
U_6	执行 T_3	无法执行任务	退出任务
U_7	执行 T_5	执行 T_5	执行原任务, 原航迹飞行

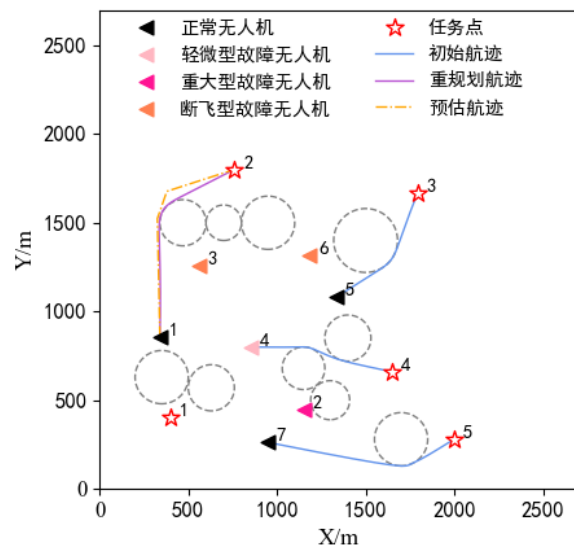


图 3.19 在线无人机数量小于任务数量的任务重规划

此结果, 既考虑了故障无人机自身的能力损伤与性能衰减, 又保证了任务完成率最大化为 80%, 并在此基础上寻求收益。其中航迹代价估计得到的结果, 可以帮助故障无人机更加精确的评估任务, 以及在任务重分配时能计算更贴近实际的任务收益。

3.6.4 仿真结果说明

由第 3.6.2 节可知, 航迹预估后能继续执行任务的无人机只有六架, 它们需要进行根据已有的信息进行任务重分配。相较于传统拍卖算法, 本文引入收益动态调整公式的拍卖算法能够明显更快地得到满足要求的任务重分配结果, 见图 3.20。

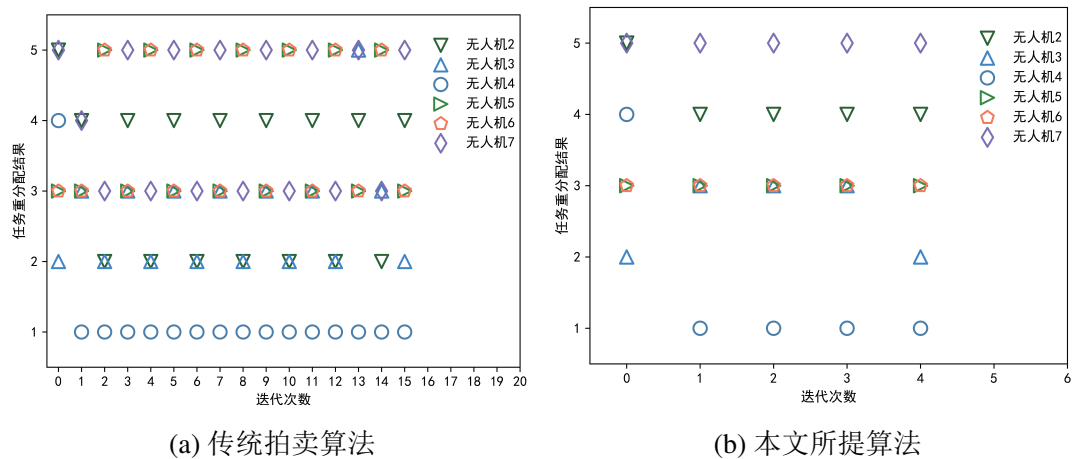


图 3.20 任务重分配结果对比

用于航迹预估的算法需要具备较快的搜索速度，以节省时间。将改进 **RRT*** 预估航迹算法与改进 **PSO** 精确航迹算法相比较，可发现两者相差不大，说明为考虑任务重分配与航迹重规划之间的耦合，在任务重分配阶段用预估航程代替精确航程方法有效，如图 3.21 所示。同为节点扩展算法，**RRT*** 和 **A*** 算法在航迹预估时的对比如图 3.22 所示，纵坐标为每架无人机在进行自身航迹预估所花费的时间，可看出改进 **RRT*** 算法求解速度更快。

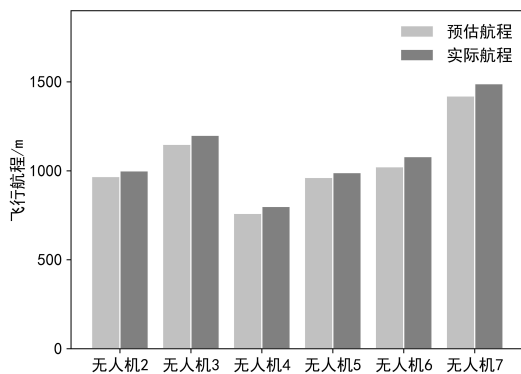


图 3.21 预估与实际飞行航程对比

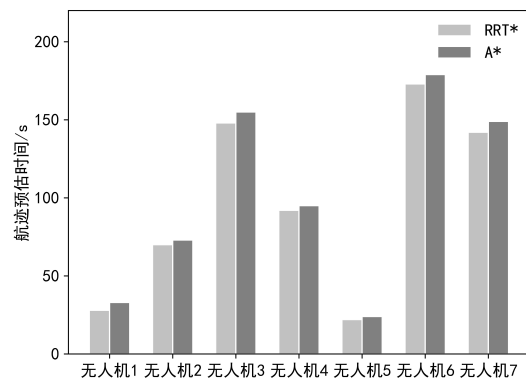


图 3.22 航迹预估时间对比

3.7 本章小结

本章设计了分布式同构多无人机系统里故障无人机和健康无人机各自面向故障的任务重规划流程和系统整体重规划框架，并考虑实际环境的通信链路性能约束，提出了局部子系统划分规则。同时，针对故障后子系统内在线无人机和待执行任务数量之间的映射关系，分别提出了基于收益动态调整规则和一致性协调规则的拍卖算法，完成了对分布式拍卖算法的改进。然后，考虑任务重分配和航迹重规划的耦合关系，采用改进 **RRT*** 算法快速预估航迹，并采用改进 **PSO** 算法规划精确航迹。最后，结合实际任务场景，通过数值仿真，验证了本章所提出算法在面向

突发故障时任务重规划的可行性和快速性。

第四章 面向故障的分布式异构多无人机任务重规划方法

4.1 引言

异构多无人机系统能执行更加复杂多元的任务，更能适应动态变化的环境，是未来无人设备执行任务的发展方向，因此研究突发故障下的异构多无人机系统任务重规划问题尤为重要。多无人机的异构性主要体现在无人机执行任务的能力差异以及任务所需资源的差异上，除了飞行能力如最大飞行距离约束受到影响外，此时需要额外考虑受故障影响资源的变化导致故障无人机无法执行某项任务。本章首先根据异构特性对问题进行更深入的分析与建模，并依据异构无人机和任务模型的实时更新规则，设计了面向故障的分布式任务重规划框架。接着考虑故障后任务资源的供需约束和异构多无人机的通信约束，提出了基于改进 NSGA-III 的子系统构建算法，在降低突发故障影响的同时，使得子系统构建过程相较于第三章更加灵活优化。然后考虑多任务执行顺序对无人机飞行代价的影响，根据各无人机与任务以及任务与任务之间的航迹估值，提出了基于改进模拟退火算法的任务重调度方法，使得任务重分配过程中对不同任务的效益值计算更加准确，实现任务重分配结果的优化与合理化。最后，构建符合本章任务重规划问题模型的场景，通过数值仿真，验证了该方法在实际环境中能够有效应对突发故障，协助分布式异构多无人机系统完成任务重规划。

4.2 异构多无人机任务重规划模型

4.2.1 问题模型

在分布式系统中，异构多无人机主要通过相互之间的通信协作完成任务，其遇到突发故障无法按照原方案执行任务时，需要重新规划以减轻故障带来的影响，问题描述如图 4.1 所示。

图 4.1 中，多架异构无人机正在执行任务，突然无人机 U_i 发生故障，耗时 ΔT 对其进行模型重构和故障评估等操作后发现受故障影响它只具备再执行一个任务的能力，因此需要与邻域内的其他无人机通信交流，以重新规划任务。图中给出了每架无人机初始执行任务的序列以及重规划后的新任务序列示意图，不同的矩形图案代表不同的任务内容，图案的长度代表执行该任务所需的时长，需要被重新规划的任务已标红，该图可直观地描述异构多无人机任务重规划的过程。

现假设在某区域有 M 个复杂任务等待执行，每个任务都由多个子任务组成，不同的子任务所需任务资源不同。初始时刻指挥中心派出 $N(N < M)$ 架异构无人机协同完成任务。 t 时刻，有无人机突发故障，根据故障检测与评估结果，该无人机无法按照原方案完成任务，于是广播重

规划请求并等待其他无人机响应，目的是在满足多约束条件的前提下，制定新的任务规划方案，使得本次任务圆满完成，且获得的任务效益值最大。结合实际简化问题，做出以下假设：

假设 4.1：任务环境信息、任务目标信息、无人机状态信息均已知。

假设 4.2：一架无人机可携带多种任务资源，执行多个任务，但同一时刻只能执行一个任务。

假设 4.3：一个任务可需要多种任务资源，可由多架无人机协同执行。

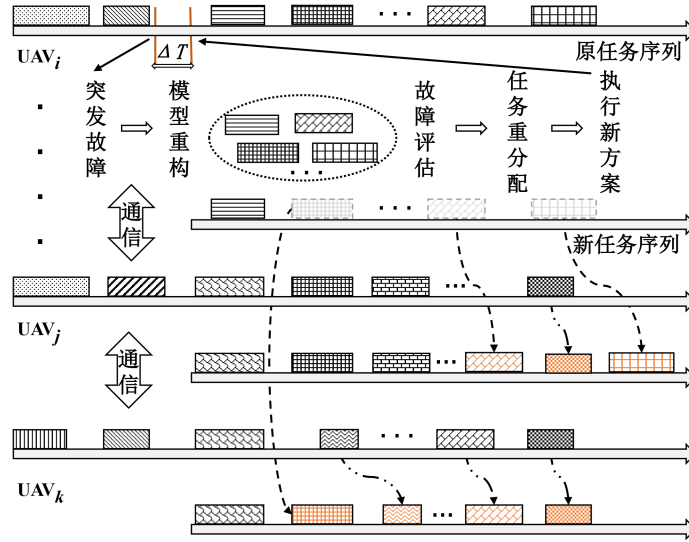


图 4.1 分布式异构多无人机突发故障任务重规划问题描述

式 (2.12)和式 (2.13)建立了异构多无人机系统模型，式 (2.24)和式 (2.25)建立了大型复杂任务模型。由于异构特性，不同无人机对不同任务会存在偏好差异^[98]，例如侦察无人机只执行侦察任务，救援无人机只执行救援任务等。为描述这一现象，定义无人机和任务之间的偏好关系矩阵为 $\Lambda = (\lambda_{ij})_{N \times M}$ ， $\lambda_{ij} \in [0, 1]$ 。一般来说，无人机 U_i 会优先选择与自身资源匹配度最高的任务执行，或者更倾向于执行离自己最近耗时最短的任务等，因此定义 λ_{ij} 为：

$$\lambda_{ij} = \gamma_{ij} e^{-(\omega_1 d_{ij} + \omega_2 t_{ij})} \quad (4.1)$$

式中， γ_{ij} 为无人机 U_i 与任务 T_j 的资源匹配度，为归一化后无量纲的值； d_{ij} 和 t_{ij} 为无人机 U_i 与任务 T_j 之间飞行距离和到达时间的预测值； ω_1 和 ω_2 分别为飞行距离和到达时间的影响因子，取决于各自的相对重要性。

γ_{ij} 描述了当前无人机 U_i 所拥有的资源和任务 T_j 所需资源之间的关系，可表示为：

$$\gamma_{ij} = \frac{\sum_{p=1}^n \gamma_p}{n} \quad (4.2)$$

$$\gamma_p = \begin{cases} R_{U_i}^{epd_p} / R_{T_j}^{epd_p}, & R_{U_i}^{epd_p} < R_{T_j}^{epd_p} \\ 1, & R_{U_i}^{epd_p} \geq R_{T_j}^{epd_p} \end{cases} \quad (4.3)$$

式中, $R_{U_i}^{epdp}$ 和 $R_{T_j}^{epdp}$ 分别为式 (2.14) 和式 (2.26) 中无人机 U_i 拥有的 p 型资源数量和任务 T_j 所需的 p 型资源数量, γ_p 反映了两者之间的关系。若 $\gamma_p = 0$, 则无人机 U_i 不具备执行任务 T_j 中需要 p 型资源子任务的能力, 若 $\gamma_{ij} = 0$, 则无人机 U_i 不具备执行任务 T_j 的能力。

当无人机突发故障时, 其对不同任务的偏好可能会因故障影响而产生变化, 例如察打一体无人机本既可以执行侦察任务又可以执行打击任务, 但若因侦察设备故障无法运行, 则其只能执行打击任务。由图 4.1 可知, 无人机故障后会根据其故障状态评估结果重构问题模型, 其中也包含资源种类和数量等信息, 因此 γ_p 并不是一个定值。

由式 (2.37) 可知, 无人机 U_i 执行任务 T_j 可获得的效用值 R_{ij} , 既与完成该任务可获得的收益有关, 又与无人机执行该任务所付出的成本有关, 可表示为:

$$R_{ij} = w_1 \delta_{ij} r_{ij} - w_2 C_{ij} \quad (4.4)$$

式中, δ_{ij} 为无人机 U_i 对任务 T_j 的实际贡献系数, r_{ij} 为无人机 U_i 完成任务 T_j 可获得的期望收益, C_{ij} 为无人机 U_i 完成任务 T_j 所付出的代价, 可由式 (3.5) 计算得到。 w_1 和 w_2 为任务期望收益和飞行代价成本的权重系数。

δ_{ij} 描述了无人机 U_i 在执行任务 T_j 过程中实际所做出的贡献, 可表示为:

$$\delta_{ij} = \frac{\sum_{p=1}^n R_{U_i}^{paysp}}{\sum_{p=1}^n R_{T_j}^{epdp}} \quad (4.5)$$

式中, $R_{U_i}^{paysp}$ 为无人机 U_i 执行任务 T_j 实际所投入的 p 型资源数量, $R_{T_j}^{epdp}$ 为任务 T_j 所需的 p 型资源总数。

无人机 U_i 完成任务 T_j 可获得的期望收益 r_{ij} 既与 T_j 的初始价值有关, 又与 U_i 对 T_j 的偏好值有关, 还与 U_i 当前健康/故障状态有关, 可表示为:

$$r_{ij} = \lambda_{ij} f_i T_j^{val} \quad (4.6)$$

$$f_i = \begin{cases} 1 - e^{-a_i \sigma_i U_i^{ab}}, & U_i^{ab} \in [0, 1) \\ 1, & U_i^{ab} = 1 \end{cases} \quad (4.7)$$

式中, λ_{ij} 为无人机 U_i 对任务 T_j 的偏好程度, f_i 为无人机 U_i 的健康/故障状态参数, a_i 为无人机 U_i 的工作能力系数, 该值越高代表无人机当前工作能力越强, σ_i 为给定正常数。

$U_i^{ab} \in [0, 1]$ 表示无人机 U_i 当前执行任务的能力, 若无人机处于健康状态则 $U_i^{ab} = 1$, 此时 $r_{ij} = \lambda_{ij} T_j^{val}$; 若无人机突发断飞型故障则 $U_i^{ab} = 0$, 此时 $r_{ij} = 0$; 若无人机突发允飞型故障则 U_i^{ab} 可根据式 (2.15) 计算得到, r_{ij} 则根据式 (4.6) 计算得到。

由假设 4.2 和假设 4.3 可知, 在异构多无人机任务重规划问题中, 一架无人机可执行多个任务, 一个任务也可由多架无人机协同执行, 因此式 (4.4) 中考虑一架无人机执行一个任务的期望

收益值 r_{ij} ，应转变为从整体角度考虑任务 T_j 被完成时可获得的期望收益值 r_j ，可表示为：

$$r_j = \sum_{U_i \in A_j} (\lambda_{ij} T_j^{val}) \times (1 - \prod_{U_i \in A_j} f_i) \quad (4.8)$$

式中， A_j 为执行任务 T_j 的无人机集合， $f_i \in [0, 1]$ 。

那么完成任务 T_j 可获得的效益值 R_j 可表示为：

$$R_j = w_1 \sum_{U_i \in A_j} \delta_{ij} r_j - w_2 \sum_{U_i \in A_j} C_{ij} \quad (4.9)$$

因此，根据式 (2.37) 和式 (4.9) 可得异构多无人机系统任务重规划的优化目标为：

$$\max \sum_{j=1}^M R_j \quad (4.10)$$

根据图 4.1 可知，无人机突发故障后，需要向周围邻域内的无人机发送故障状态等信息，并且其模型受故障影响也会发生变化，因此保证各架无人机之间信息的一致性尤为重要，每一次通信，都要进行一次信息更新与存储的操作。根据第 2.3.4 节的分布式数据通信模型，以及无人机的异构特性，可以得到异构多无人机系统的通信拓扑，如图 4.2 所示，其中 U_i 代表无人机， R_i 代表 U_i 的通信圆半径。

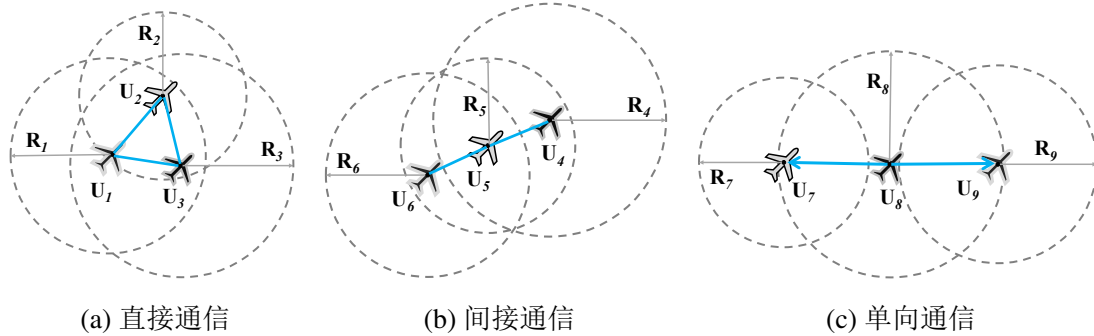


图 4.2 分布式异构多无人机系统通信拓扑

异构多无人机通信时也存在直接通信和间接通信两种情况，并且会受到通信延迟的影响，如 4.2(a) 和 4.2(b) 所示。由于异构多无人机的通信范围是不同的，所以会出现单向数据传输的现象，如 4.2(c) 所示， U_7 、 U_8 、 U_9 三者的通信范围不同， U_8 通信半径最大， U_9 次之， U_7 最小，可以直观地发现 U_7 和 U_9 都在 U_8 通信范围内，而 U_8 不在它俩通信范围内，因此当 U_8 向外传输数据时， U_7 和 U_9 都能接收到，但它们无法向 U_8 发送信息，这就是单向通信。

4.2.2 约束条件

除了考虑无人机自身运动学约束，如式 (2.3)~式 (2.6) 所示，和飞行安全约束与多机协同约束，如式 (2.32)~式 (2.36) 所示以外，本章的任务重规划问题还需要考虑任务资源约束、任务时间约束和无人机通信能力约束等^[49]。

1) 任务资源约束

根据式 (2.30)可知当一个任务需要多架无人机协同执行时, 其资源需满足:

$$\sum_{U_i \in A_j} R_{U_i}^{epd_p} \geq R_{T_j}^{epd_p}, \quad p = 1, \dots, n \quad (4.11)$$

式中, A_j 为协同执行任务 T_j 的无人机集合。

同理, 根据式 (2.30)可知当一架无人机需要执行多个任务时, 其资源需满足:

$$\sum_{T_j \in B_i} R_{T_j}^{epd_p} \leq R_{U_i}^{epd_p}, \quad p = 1, \dots, n \quad (4.12)$$

式中, B_i 为无人机 U_i 待执行的任务序列。

2) 任务时间约束

在第 2.4.4 节复杂任务模型中, 任务可能互相之间会存在耦合约束, 比如侦察任务应在救援任务之前等, 可以定义关系矩阵 $\Phi = (\phi_{mn})_{M \times M}$, 其中:

$$\phi_{mn} = \begin{cases} 0, & \text{任务 } T_m \text{ 和 } T_n \text{ 无时序约束} \\ 1, & \text{任务 } T_m \text{ 要在 } T_n \text{ 之前执行} \\ -1, & \text{任务 } T_m \text{ 要在 } T_n \text{ 之后执行} \end{cases} \quad (4.13)$$

式中, ϕ_{mn} 描述了任务 T_m 和任务 T_n 之间的耦合关系。

3) 异构多无人机通信约束

在诸多类型故障中, 通信故障需要重点关注, 比如丧失通信功能、通信能力减弱 (如受干扰而通信距离缩短)、存在信息缺失或者传递错误信息等, 都会对任务重规划过程产生根本影响, 上文关于故障类型和等级的讨论不适用于此。由于信息缺失、信息错误等通信故障过于复杂, 本文不予重点研究, 仅考虑丧失通信功能的故障, 故作出如下假设:

假设 4.4: 各无人机之间如若能进行通信, 那么信息传输一切正常

虽然通信功能丧失不代表无人机执行任务的能力丧失, 但由于分布式系统通信功能尤为重要, 无法通信意味着无法协同执行任务, 无法保证任务完成。因此, 当发现某架无人机在某个时刻失去联系时, 便视作其退出本次任务, 以其最后一次通信的信息为准, 判断其还未执行的任务, 进行任务重规划。同时, 在任务重规划过程中, 为了保持态势感知信息的一致性, 无论是通过直接通信或间接通信的方法, 都要保证信息能双向传输, 要避免 4.2(c) 中单向通信的情况。

4.3 面向故障的分布式异构多无人机任务重规划框架

4.3.1 故障状态评估

故障状态评估模块主要进行能力损伤评估和性能衰减评估两个环节, 分别得到无人机自身的故障类型 Fa^{type} 和故障等级 Fa^{level} 信息, 以方便后续任务重规划。

4.3.2 重规划预处理

根据故障状态评估结果，系统需要更新问题模型，并且故障无人机和健康无人机都要重新评估任务。任务评估结束后，若故障无人机确定无法执行初始任务，便需要发送重规划请求寻找其他无人机的帮助，为了节省空间调度资源，无需所有无人机都加入重规划队列，只需能满足任务资源的无人机响应即可。因此，寻找适合的相邻无人机组成重规划子系统很重要。

1) 问题模型更新

故障发生后，无人机迅速自检自测故障类型和故障等级，将此刻的时间作为任务重规划过程的开始时间，记为 t_0 ，下文的时间 t 均表示在此刻之后的时间。

当无人机故障后，其未能执行的任务将放入一个集合，根据任务时间约束和任务优先权值对集合内的任务进行先后顺序的排序，并根据此顺序依次进行任务重分配和重调度。

t_0 时刻任务 T_j 的优先权值为 $T_j^p(t_0) = T_j^p(0)$ ，其更新规则为：

$$T_j^p(t+1) = (1 - \eta(t+1))T_j^p(t) \quad (4.14)$$

式中， $T_j^p(0)$ 表示任务 T_j 的初始优先权值，由式 (2.27) 得到， $\eta(t+1)$ 的取值与任务更新后需要的目标资源数量有关，可由以下公式计算：

$$\eta(t+1) = \sum_{p=1}^n \frac{R_{T_j}^{epdp}(t+1)/R_{T_j}^{epdp}(0)}{n} \quad (4.15)$$

式中， $R_{T_j}^{epdp}(0)$ 表示任务 T_j 初始需要的 p 型目标资源总数， $R_{T_j}^{epdp}(t+1)$ 表示无人机执行完任务 T_j 后 $t+1$ 时刻 T_j 仍然需要 p 型资源的数量，可表示为：

$$R_{T_j}^{epdp}(t+1) = R_{T_j}^{epdp}(t) - \sum_{U_i \in A_j} R_{U_i}^{payp}(t) \quad (4.16)$$

式中， $R_{U_i}^{payp}(t)$ 表示 t 时刻无人机执行任务 T_j 所消耗的 p 型资源数目。

当多架异构无人机协同执行任务时，各无人机的任务资源使用数量如何分配需要根据其各自的当前状态决定。本章采用贪婪算法描述无人机资源使用方法^[99]，假设 N_j 架异构无人机共同执行同一目标任务 T_j ，其按顺序从前到后计算资源消耗。这一顺序先是根据无人机的故障严重程度进行排序，故障严重的优先，同等严重程度的情况下按照编号大小进行排序。设目标 T_j 的资源需求为 $R_{T_j}^{epdp}$ ，则按顺序第 1 架无人机的资源消耗为：

$$R_{U_i}^{payp} = \begin{cases} R_{U_i}^{epdp}, & R_{U_i}^{epdp} < R_{T_j}^{epdp} \\ R_{T_j}^{epdp}, & R_{U_i}^{epdp} \geq R_{T_j}^{epdp} \end{cases} \quad (4.17)$$

接着再根据式 (4.17) 计算第 2 架无人机的资源消耗，在该过程中各无人机的资源信息需要随着使用而实时更新。比如，设无人机 U_1 和 U_3 于 t 时刻开始协同执行目标 T_2 ，其所携带资源分

别为 $R_{U_1}^{epd}(t) = [2, 1]$ 和 $R_{U_3}^{epd}(t) = [2, 3]$ ，目标 T_2 的资源需求为 $R_{T_2}^{epd}(t) = [3, 4]$ 。根据规则无人机 U_1 首先执行任务，其资源消耗量为 $R_{U_1}^{pdp}(t) = [2, 1]$ ，资源剩余量为 $R_{U_1}^{epd}(t+1) = [0, 0]$ 。目标更新所需资源为 $R_{T_2}^{epd}(t+1) = [1, 3]$ ，则第2架无人机 U_3 的资源消耗为 $R_{U_3}^{pdp}(t+1) = [1, 3]$ ，资源剩余量为 $R_{U_3}^{epd}(t+2) = [1, 0]$ 。

2) 任务评估更新

故障无人机若依旧能继续飞行，在更新模型以后，首先要评估自己能否执行初始任务，若不能则评估是否能执行其他任务，以确定故障无人机是执行原任务，还是执行新任务，或者退出任务。评估主要基于自身当前所携带资源数量和剩余最大飞行距离，若是资源数量足够多且剩余飞行距离足够长则故障无人机依旧能执行初始任务无需寻求其他无人机帮助。若是资源数量不为零且剩余飞行距离较长则故障无人机应寻找是否有可执行的其他任务，并和其他无人机合作重规划任务，以尽可能减少自己的资源浪费；若是资源数量为零或是剩余飞行距离太短以致无法到达任何一个任务点，两者满足其一则故障无人机退出本次任务。

故障无人机和健康无人机均需要更新任务评估，由假设 4.2 可知一架无人机可执行多个任务，因此在预估航迹时，除了对无人机到每个任务点的航迹进行快速估计外，还要对任务和任务之间的航迹进行预估，以便后续进行任务重分配和重调度。本章采用 RRT* 算法快速规划航迹，计算航迹代价估计值。

3) 子系统构建

故障无人机 U_i 发送重规划请求信号并等待反馈，健康无人机 U_k 接收到 U_i 的信号后反馈自身所携带资源信息并等待号召， U_i 接收到 U_k 的反馈后评估其能否满足待执行任务的资源需求，若满足则两者共同重规划执行任务，若不满足则继续寻找其他无人机直至满足。当故障无人机 U_i 接收到不止一架健康无人机的反馈时，需要依据一定规则从中选择合适的无人机构建子系统。

每架无人机都有自己偏好执行的任务，当需要从众多给予反馈的健康无人机中选出一架加入重规划子系统时，应首选对待执行任务偏好值最高的无人机加入。面对突发故障，受影响的健康无人机应越少越好，当需要选出不止一架无人机组合加入子系统时，应保证参与重规划的健康无人机数量最少，使得系统其余部分都能正常按照原方案顺利进行。当多个组合的无人机数量相同时，可以比较各个组合对待执行任务的期望贡献，选择期望贡献最大的组合加入子系统。子系统构建过程实质上也是一个优化过程，详见第 4.4 节。

4) 局部态势感知信息一致

由于异构多无人机的通信范围不一样，会出现单向通信的情况，但是为了保证任务重规划能顺利进行，必须要求参与重规划的无人机互相之间通信流畅，因此重规划子系统内的异构多无人机需要满足双向通信的条件。

无人机 U_m 广播信息，无人机 U_n 接收信息后对照自身已有信息，以时间最新的信息为准进

行更新，具体参考第 3.3.2 节。当 U_n 发现 U_m 信息滞后时广播最新信息，若满足双向通信条件，则 U_m 可以接收到反馈并更新信息，若只是单向通信则 U_m 无法获得最新信息，便会影响重规划进程。

4.3.3 任务重分配和重调度

异构多无人机任务重分配问题是指在执行任务过程中因突发故障导致无人机无法继续完成剩余的任务，此时需要寻求其他无人机帮助以保证任务完成率，重新分配任务以获得最多的任务收益。异构多无人机的任务重分配问题一定伴随着任务重调度问题，两者都属于任务重规划的高层子问题，其输出结果将作为低层子问题航迹重规划的输入条件。

当异构无人机重新被分配到多个任务时，根据假设 4.2 可知，无人机在同一时刻只能执行一个任务，那么多个任务就要根据一定的顺序依次执行，因此按照何种时间序列执行任务能使得任务完成的效果最优，即任务重调度问题。在已知自己需要执行的新任务集合前提下，任务重调度的主要目标是使得无人机按该序列完成任务付出的飞行成本相较于其他任务序列最低，以节省时间和动力资源获得最高的效率。同时在任务重分配过程中，无人机需要计算自身执行每一个新任务可获得的最大效益，也就是需要对每一个任务预分配集合进行重调度计算，方便后续对获益最大的任务投标。任务重调度过程描述如图 4.3 所示。

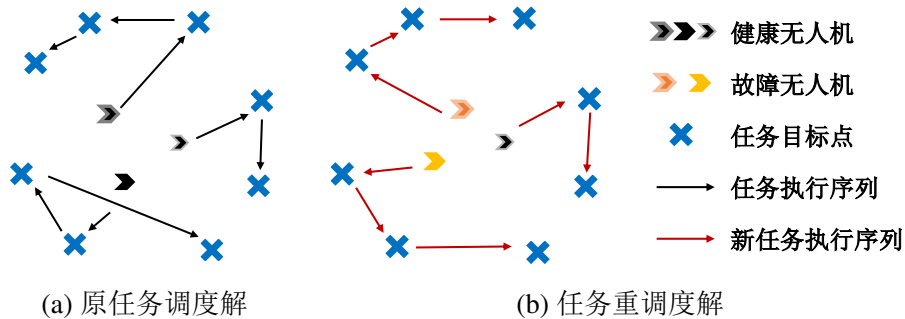


图 4.3 任务重调度过程描述

4.3.4 航迹重规划

异构多无人机航迹重规划问题指在任务重分配和重调度后无人机需要按照新的任务方案和执行序列重新规划飞行航迹，使得无人机付出的飞行代价最小。研究该问题时需考虑无人机运动学约束、动力资源约束和飞行安全约束等，同时当多架无人机共同执行一个任务时，需要满足时间、空间协同约束。本章采用改进 RRT* 算法快速预估航迹，采用改进 PSO 算法进行航迹协同重规划，具体算法详见第 3.5 节。

4.3.5 面向故障的任务重规划框架

根据以上提出的任务重规划方法,可以得到异构多无人机系统突发故障后,故障无人机和健康无人机的重规划流程,如图4.4所示。图中可以看到故障状态评估和重规划预处理模块的详细过程,并且能直观地看出单向通信无法满足要求无人机之间的信息交互需求。

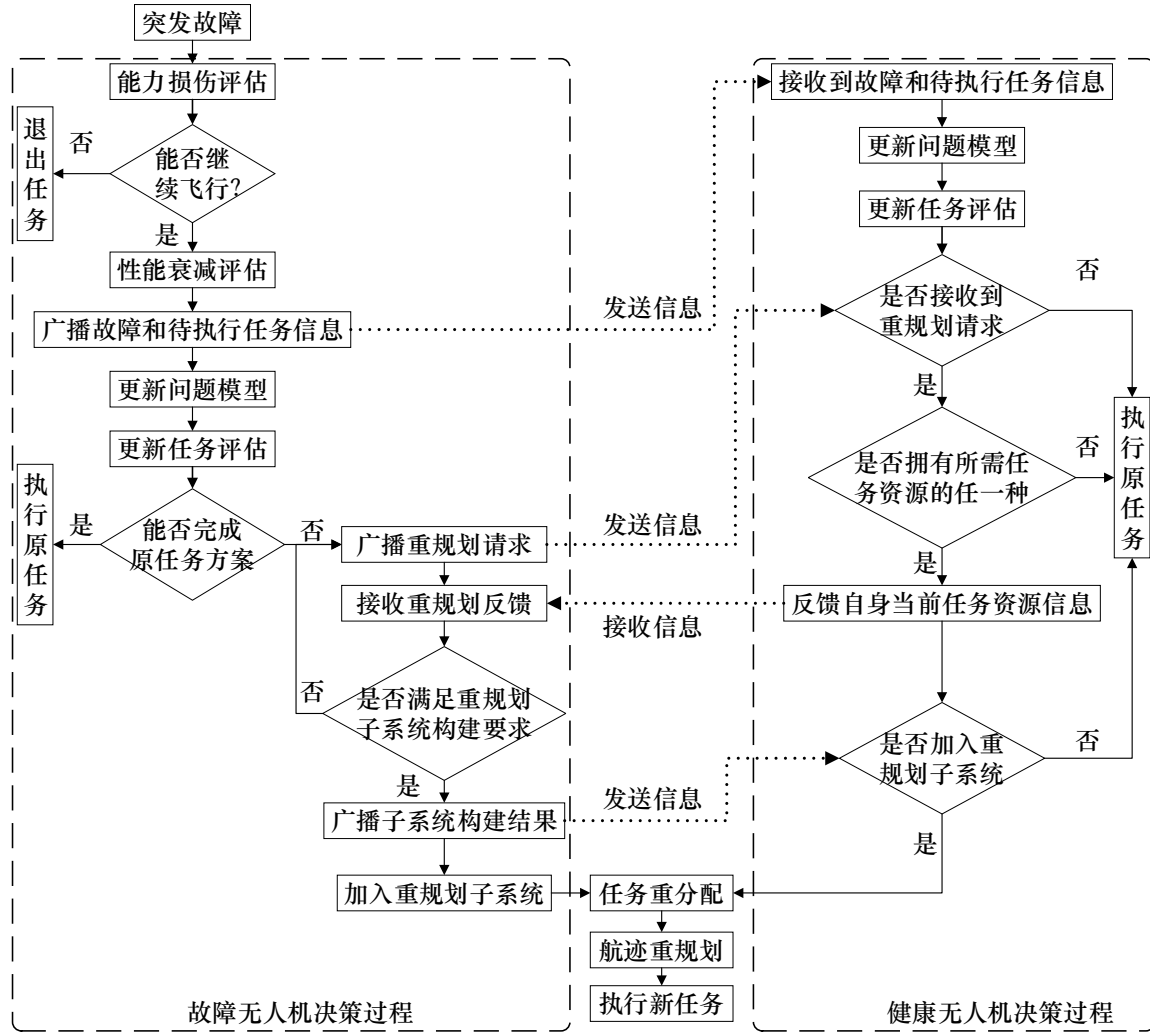


图 4.4 故障无人机和健康无人机任务重规划流程

4.4 子系统构建算法

4.4.1 子系统构建模型

根据故障无人机和健康无人机的决策过程可以发现,选择无人机构建子系统本身也是一个优化过程,其优化目标是构建一个满足任务资源需求的子系统,使得子系统内无人机数量最少、对任务的期望贡献值最大,同时无人机集合需要满足资源约束条件。

假设故障无人机 U_i 发送重规划请求信息,其待执行任务集合为 B_i ,所有反馈的候选无人机

集合为 C_i^U ，候选无人机 $U_k \in C_i^U$ ，被选中构建子系统的候选无人机组合为 C_i^A ，最终子系统内无人机集合为 $C_i = C_i^A \cup U_i$ ， $C_i^A \subseteq C_i^U$ 。由于存在故障无人机依旧具备执行任务的能力的情况，因此在进行期望贡献值计算时不应只考虑候选无人机组合 C_i^A 的期望贡献，应考虑整个子系统 C_i 的期望贡献。

1) 最小化候选组合无人机数量

候选无人机组合 C_i^A 中包含的无人机越少，需要进行重规划的无人机就越少，就可以保证更多的无人机正常执行任务，加快任务进程。记 $|C_i^A|$ 为 C_i^A 中无人机的个数，那么最小化候选无人机组合数量可表示为：

$$\min_{C_i^A \subseteq C_i^U} |C_i^A| \quad (4.18)$$

因为 $|C_i| = |C_i^A \cup U_i| = |C_i^A| + |U_i| = |C_i^A| + 1 \implies \min |C_i^A| = \min(|C_i| - 1) = \min |C_i|$ ，所以最小化候选无人机组合数量等价于最小化子系统无人机数量，即求解式 (4.19) 的最小值：

$$\min |C_i| \quad (4.19)$$

2) 最大化期望贡献值

子系统内各架无人机执行任务的能力和对不同任务的偏好是不一样的，因此不同的无人机组合对任务的期望贡献也是不一样的。根据式 (4.6)，子系统内无人机 U_k 对待执行任务 B_i 的期望贡献 s_{ki} 可表示为：

$$s_{ki} = f_k \sum_{T_j \in B_i} \lambda_{kj} T_j^{val} \quad (4.20)$$

因此最大化无人机集合 C_i 对待执行任务 B_i 的期望贡献 S_i 可表示为：

$$\max S_i = \max_{U_k \in C_i} \sum s_{ki} \quad (4.21)$$

3) 资源约束

要完成待执行任务，需要子系统内的无人机任一种消耗型资源总和要大于任务对该资源的需求，即：

$$\sum_{U_k \in C_i} R_{U_k}^{epdp} \geq \sum_{T_j \in B_i} R_{T_j}^{epdp} \quad (4.22)$$

综上所述，子系统构建优化模型可以表示为：

$$\begin{aligned} & \max S_i \\ & \min |C_i| \\ & s.t. \sum_{U_k \in C_i} R_{U_k}^{epdp} \geq \sum_{T_j \in B_i} R_{T_j}^{epdp} \end{aligned} \quad (4.23)$$

4.4.2 NSGA-III 算法基本原理

2014 年 Deb 等人^[100]提出了 NSGA-III 算法 (Non-dominated Sorting in Genetic-III, NSGA-III), 这是一种求解多目标优化问题的进化算法 (Multi-objective Evolutionary Algorithm, MOEA), 相较于 NSGA-II 算法。NSGA-III 的总体框架与 NSGA-II 的基本相同, 两者均采用了种群最优个体保留规则, 这个规则可以有效防止最优解丢失, 以加快算法的收敛速度。两者的区别主要在于临界层选择方法上^[101], NSGA-II 算法根据拥挤距离排序选择个体, 而 NSGA-III 算法采用参考点选择个体, 后者在保持种群多样性上更有优势, 并且计算量更小。在多目标优化问题中一般没有能使得所有目标都最优的解, 而是非支配解集, 可以使部分目标达到最优。

假设在优化问题中目标函数有 k 个, 求解 $f_i(x), i = 1, \dots, n$ 的最大值, 如果任意两个解 x_a 和 x_b 满足以下条件, 则称 x_a 支配 x_b , 符号表示为 $x_a > x_b$ 。

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} : f_i(x_a) \geq f_i(x_b) \quad (4.24)$$

$$\exists j \in \{1, \dots, k\} : f_j(x_a) > f_j(x_b) \quad (4.25)$$

没有被其他解支配的可行解称为非支配解, Pareto 最优解集就是所有非支配解的集合^[102], 根据集合中的非支配关系, 可以设置每个解的 Pareto 等级。

NSGA-III 算法的基本步骤为: 首先初始化种群, 产生多个规模为 N 的父代种群 E_t ; 接着利用进化算法获得规模相等的子代种群 Q_t , 将父代和子代种群合并得到混合种群 $R_t, R_t = E_t \cup Q_t$; 然后对规模为 $2N$ 的混合种群进行非支配排序, 得到非支配集 $(F_1, F_2, \dots)$, 从中选取一定非支配等级高的个体进入下一代种群。当 $|F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_{l-1}| < N$, 而 $|F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_l| > N$ 时, 记 F_l 为临界层, 并从中选出一定个体和之前的一起构成规模为 N 的下一代种群。最后通过不断进化产生下一代种群, 直至满足终止条件, 输出多目标优化问题的解。

4.4.3 改进 NSGA-III 算法

一般来说 NSGA-III 中的进化算法为遗传算法, 由于 GA 在构建子系统中表现一般, 本章采用改进蚁群算法作为进化算法构建子系统。

1) 编码及初始化

对蚂蚁个体进行编码操作, 第一行是无人机编号, 代表了符合双向通信和资源要求的候选无人机, 第二行是无人机候选状态, 0 代表无人机未被选择加入子系统, 1 代表代表无人机被选择加入子系统, 第 3 ~ $(3 + n - 1)$ 行是无人机携带的任务资源数量, 其中第 $(3 + p - 1)$ 行代表第 p 种消耗型资源数量。以对 10 架候选无人机, 2 类任务资源的情况编码为例, 一个蚂蚁个体代表了一个子系统构建方案, 如表 4.1 所示。

在上述编码方式下, 已知待执行任务资源需求 $R_T^{epdp} = \sum_{T_j \in B_i} R_{T_j}^{epdp}$, 进行基于约束处理的初始化: 首先从故障无人机 U_i 的候选无人机集合 C_i^U 中随机选择一架无人机 U_k , 将其候选状态置

表 4.1 蚂蚁个体编码方式

无人机编号 U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无人机候选状态	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
I型消耗资源数目	5	2	2	3	1	0	8	6	4	3
II型消耗资源数目	2	1	4	3	5	4	0	2	7	3

1, 计算其携带资源和任务所需之间的差值 $R_{U_k}^{epdp} - R_T^{epdp} = \Delta R^{epdp}$ 。若 $\forall \Delta R^{epdp} \geq 0$, 代表其完全满足要求, 则其余无人机候选状态均置 0, 初始化结束; 若 $\exists \Delta R^{epdp} < 0$, 则继续选择一架无人机, 将其候选状态置 1, 计算携带资源之和与任务所需之间的差值 $\sum_{U_k \in C_i^U} R_{U_k}^{epdp} - R_T^{epdp} = \Delta R^{epdp}$, 若 $\forall \Delta R^{epdp} \geq 0$ 则将其余无人机候选状态置 0, 若 $\exists \Delta R^{epdp} < 0$ 则继续选择下一架无人机, 以此类推直至 $\Delta R^{epdp} \geq 0$, 初始化结束。

2) 信息素更新

在子系统构建问题中, 对每只蚂蚁个体代表的方案计算代价值 $Cost$ 代表其走过的路径长度, 蚁群算法的重点是其信息素更新机制, 如下所示:

$$\tau_a(t+1) = (1 - \rho)\tau_a(t) + \frac{\sigma}{Cost} \quad (4.26)$$

式中, $\tau_a(t)$ 表示 t 时刻蚂蚁 a 的信息素浓度, ρ 表示信息素的挥发系数, σ 为给定正常数, $Cost$ 的计算如下所示:

$$Cost = k_1|C_i| + k_2S_i \quad (4.27)$$

式中, k_1 、 k_2 分别是子系统内无人机数量和其对待执行任务期望贡献值的权重, 由于两个目标函数的优化目标分别为最小、最大值, 所以 $k_1 > 0$ 、 $k_2 < 0$ 。

3) 算法流程

以 NSGA-III 算法为基础的子系统构建方法步骤如下:

步骤 1: 初始化各种群 E_t^i 内个体数量 N , 设定最大迭代次数 $Iter$;

步骤 2: 基于改进 ACO 随机生成规模为 N 的初始父种群 E_t^i , 采用临界层选择方法选出代表个体;

步骤 3: 基于改进 ACO 生成规模为 N 子代种群 Q_t^i , 将父代 E_t^i 和子代 Q_t^i 种群组合得到规模为 $2N$ 的混合种群 R_t^i ;

步骤 4: 对 R_t^i 进行非支配排序得到其中个体的等级;

步骤 5: 选取 R_t^i 中等级较高的 N 个个体, 构成下一代父种群 $E_{(t+1)}^i$;

步骤 6: 选取 $E_{(t+1)}^i$ 中期望贡献值最大的非支配解作为代表个体;

步骤 7: 判断是否满足迭代终止条件, 若满足则停止迭代; 若不满足, 则 $t = t + 1$, 返回步骤 3。

注: 迭代终止条件为, 达到预先设定的最大迭代次数 $Iter$, 则终止迭代。

算法流程如图 4.5 所示:

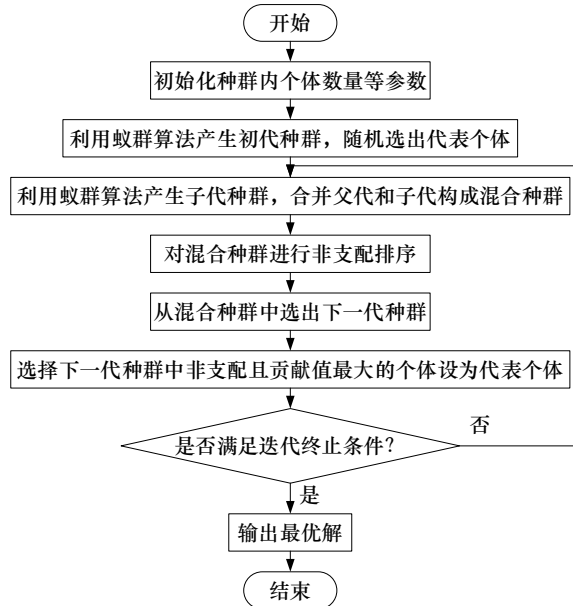


图 4.5 改进 NSGA-III 算法流程

4.4.4 冲突消解规则

1) 故障无人机冲突调解规则

当故障无人机收到多架满足任务资源约束的单无人机反馈时, 此时候选组合内无人机数量都为最小值 $|C_i^A| = 1$, 可不用计算期望贡献值, 直接根据无人机偏好选取总值最大者加入子系统。

以故障无人机 U_i 和健康无人机 U_k 、 U_m 为例, $k < m$, 待执行任务集合为 B_i , 无人机 U_k 、 U_m 对 B_i 的偏好总值分别为 $\lambda_{B_{ki}}$ 和 $\lambda_{B_{mi}}$ 。若 $\lambda_{B_{ki}} \geq \lambda_{B_{mi}}$, 则 $C_i = U_i \cup U_k$; 反之 $\lambda_{B_{ki}} < \lambda_{B_{mi}}$, 则 $C_i = U_i \cup U_m$ 。其中, $\lambda_{B_{ki}}$ 和 $\lambda_{B_{mi}}$ 的表达式为:

$$\lambda_{B_{ki}} = \sum_{U_k, T_j \in B_i} \lambda_{kj}, \quad \lambda_{B_{mi}} = \sum_{U_m, T_j \in B_i} \lambda_{mj} \quad (4.28)$$

2) 健康无人机冲突调解规则

当健康无人机收到多架故障无人机的子系统构建请求时, 由于无人机同一时刻只能进行一方的任务重规划, 需要从中选择一架予以响应, 此时需要根据一定的规则做出选择。为了保证任务的顺利完成, 应优先选择受故障影响较为严重的无人机, 即选择故障等级较高的; 若故障等级相同, 则应比较故障无人机待执行任务的优先级, 保证紧急型和重要型任务优先被完成, 即

选择优先级高的；若优先级相同，则比较高优先级任务的数量，再比较优先权值，即选择数量更多和优先权值更高的，具体算法如算法 1 所示。

以故障无人机 U_i 、 U_n 和健康无人机 U_k 为例， $i < n$ ，待执行任务集合分别为 B_i 和 B_n ，其任务总优先权值分别为 $T_{B_i}^p$ 和 $T_{B_n}^p$ 。 c_k 表示 U_k 的响应结果， $c_k = i$ 表示 U_k 响应 U_i ， $c_k = n$ 表示 U_k 响应 U_n 。 x_i 、 x_n 分别对应 U_i 、 U_n 的故障等级，数值越小，故障等级越低。 y_j 对应任务 T_j 的优先等级 T_j^{pri} ，数值越大，优先等级越高。其中优先权值 $T_{B_i}^p$ 、 $T_{B_n}^p$ 的表达式为：

$$T_{B_i}^p = \sum_{T_j \in B_i} T_j^p, \quad T_{B_n}^p = \sum_{T_j \in B_n} T_j^p \quad (4.29)$$

Algorithm 1 健康无人机冲突调解规则

Input: 任务集合 B_i 、 B_n ，故障等级 x_i 、 x_n

Output: 冲突调解结果 c_k

- 1: 初始化 c_k ，令 $c_k = 0$
 - 2: 比较 x_i 和 x_n 的大小，若 $x_i > x_n$ ，则 $c_k = i$ ，反之 $x_i < x_n$ ，则 $c_k = n$ ；
若 $x_i = x_n$ ，令 $y_{imax} = \max_{T_j \in B_i'} y_j$ ， $y_{nmax} = \max_{T_j \in B_n'} y_j$ ，分别表示两个任务集合中最高的任务优先等级，令 $B_i' = B_i$ ， $B_n' = B_n$
 - 3: **while** $c_k == 0$ **and** $B_i' \neq \emptyset$ **and** $B_n' \neq \emptyset$ **do**
 - 4: 比较 y_{imax} 和 y_{nmax} 大小，若 $y_{imax} > y_{nmax}$ ，则 $c_k = i$ ，反之 $y_{imax} < y_{nmax}$ ，则 $c_k = n$ ；
若 $y_{imax} = y_{nmax}$ ，令 $N(y_{imax})$ 和 $N(y_{nmax})$ 分别表示两个任务集合中优先等级为 y_{imax} 的任务个数
 - 5: 比较 $N(y_{imax})$ 和 $N(y_{nmax})$ 大小，若 $N(y_{imax}) > N(y_{nmax})$ ，则 $c_k = i$ ，反之 $N(y_{imax}) < N(y_{nmax})$ ，则 $c_k = n$ ；
若 $N(y_{imax}) = N(y_{nmax})$ ，继续计算次高的任务优先等级以及该等级的任务个数，令 $T_{B_i} = \{T_j | y_j == y_{imax}\}$ ， $B_i' = B_i' \setminus T_{B_i}$ ， $T_{B_n} = \{T_j | y_j == y_{nmax}\}$ ， $B_n' = B_n' \setminus T_{B_n}$ ，并进行比较
 - 6: **end while**
 - 7: 若两个任务集合中最高任务优先等级和该等级任务个数均相同，则比较 $T_{B_i}^p$ 和 $T_{B_n}^p$ 的大小，
若 $T_{B_i}^p \geq T_{B_n}^p$ ，则 $c_k = i$ ，反之 $T_{B_i}^p < T_{B_n}^p$ ，则 $c_k = n$
 - 8: **return** c_k
-

3) 次优解选择规则

由健康无人机选择规则可知，当故障无人机 U_i 广播子系统构建结果后，存在被选中无人机拒绝的可能。此时若是更新候选无人机集合 C_i^U ，再重新运行一遍子系统构建算法难免过于浪费时间，可以选择满足条件的次优解。已知在算法的运行过程中会产生无数符合条件的解，用线性表储存可得到待定解集，假设最优子系统构建方案为 C_i ，记 $C_i^A = C_i \cap U_i$ ， $C_i^A = U_{k,1}^i, U_{k,2}^i, \dots, U_{k,|C_i^A|}^i$ 。若 $U_{k,j}^i$ 拒绝加入故障无人机 U_i 的子系统，应在不包含 $U_{k,j}^i$ 的 N_i 个待定解

集 $\{\bar{C}_{i,1}^1, \bar{C}_{i,2}^1, \dots, \bar{C}_{i,N_i}^1\}$ 里面选择效果最优的次优解, 记为 $\bar{C}_i^1$ 。若 $\bar{C}_i^1$ 中仍然有无人机拒绝, 则继续依此选择下一个次优解 $\bar{C}_i^2$, 直至子系统构建成功。

4.5 任务重分配和重调度算法

4.5.1 基于改进模拟退火算法的任务重调度

任务重调度问题的优化目标是寻找各个任务的最佳执行顺序, 其本质上类似单旅行商问题中寻找最佳的旅行轨迹。模拟退火算法是一种启发式的优化算法, 其模仿固体物质的退火过程, 通过加温、等温、冷却三个过程最后达到热平衡, 将任务重调度问题的目标函数作为其能量函数, 热平衡稳定状态下的解就是最优解^[58]。

已知无人机 U_k 的待执行任务集合 B_k , 无人机 U_k 与各任务之间以及各任务与各任务之间的预估航迹, 记无人机 U_k 的任务执行顺序为 $b_k = \{b_{k,1}, \dots, b_{k,|b_k|}\}$, 基于模拟退火算法的任务重调度如算法 2 所示, 其目标函数可表示为:

$$\max r_k = \max(f_k(\sum_{T_j \in B_k} w_1 \delta_{kj} \lambda_{kj} T_j^{val}) - w_2 C_k(b_k)) \quad (4.30)$$

式中, $C_k(b_k)$ 表示无人机 U_k 以该顺序执行任务所付出的飞行成本。

Algorithm 2 基于改进模拟退火算法的任务重调度

Input: 已知任务集合 B_k

Output: 任务执行序列 b_k

- 1: 初始化初始温度 T_0 , 冷却参数 ξ , 终止温度 T_ε , 内循环次数 L
 - 2: 随机生成初始任务执行序列 b_k^0
 - 3: 令当前最优解 $b_k = b_k^0$, 当前温度 $T = T_0$, 计算此时的能量函数 r_k
 - 4: **while** $T \geq T_\varepsilon$ **do**
 - 5: **while** $l \leq L$ **do**
 - 6: 使用二分变换法, 随机产生两个点, 交换两个点处任务的次序, 得到新的任务次序 b'_k , 计算新的能量函数 r'_k
 - 7: 比较两个能量函数 r_k 和 r'_k , 若 $r_k > r'_k$, 则令 $b_k = b'_k$, 反之则以概率 $e^{(r'_k - r_k)/T}$ 令 $b_k = b'_k$, 更新当前能量函数 r_k
 - 8: $l = l + 1$
 - 9: **end while**
 - 10: $T = \xi T$
 - 11: **end while**
 - 12: **return** b_k
-

4.5.2 基于改进拍卖算法的任务重分配

为了节省任务重规划时间, 子系统内无人机, 无需清空原有的任务集合, 而是从故障无人机的待执行任务集合中投标选择对自己获益最高的任务加入自己的任务集合, 此处无人机对心仪任务的投标价格是根据经过任务重调度得到的最大值 $\max r_k$ 。若无人机携带的资源不足以执行某项任务, 便需要和其他无人机协作, 其资源分配规则根据第 4.3.2 节式 (4.17) 进行。

当多架无人机投标同一任务时, 价高者中标。若无人机 U_k 中标则其立即更新自身剩余资源的种类和数量, 同时被投标的任务 $T_j \in B_i$ 也要更新自身所需资源的种类和数量。若任务此时还未被完全完成, 则该任务将以更新后的资源所需信息继续被投标竞争。若无人机还有剩余的资源并具备能继续执行任务的能力, 则将以更新后的资源携带信息继续参与其他任务的竞标。

以故障无人机 U_i 广播形成的子系统为例, 其待执行任务集合为 B_i , 子系统内无人机 U_k 基于改进拍卖算法的任务重分配如算法 3 所示。若任务 T_m 加入 U_k 的任务集合, 则 $B_k^m = B_k \cup T_m$, $r_k^m = \max(f_k(\sum_{T_j \in B_k} w_1 \delta_{kj} \lambda_{kj} T_j^{val}) - w_2 C_k(b_k^m))$, 其中 b_k^m 为任务集合 B_k^m 的最佳任务序列。

Algorithm 3 基于改进拍卖算法的任务重分配

Input: 待分配任务集合 B_i , U_k 原任务集合 B_k

Output: U_k 新任务集合 B'_k , 新任务执行序列 b'_k

- 1: **while** $B_i \neq \emptyset$ **or** $\exists R_{U_k}^{epdp} \neq 0$ **do**
 - 2: 对 $\forall T_j \in B_i$, 令 $B_k^j = B_k \cup T_j$, 计算任务最佳执行序列 b_k^j 时的效益值 $r_k^j(b_k^j)$
 - 3: 比较得出最大任务效益值 $r_k^m = \max r_k^j$, 投标对应任务 T_m , 即 $T_m = \{T_j | \max r_k^j(T_j)\}$
 - 4: 令 $B_k^m = B_k \cup T_m$, $b_k^m = \{b_k^j | \max r_k^j(b_k^j)\}$
 - 5: 与其他无人机通信, 根据冲突消解规则确定是否中标任务 T_m
 - 6: 若 U_k 中标 T_m , 令 $B'_k = B_k^m$, $b'_k = b_k^m$, 并分别计算无人机 U_k 剩余携带资源和任务 T_m 剩余所需资源的信息:
 若 $R_{U_k}^{epdp} \geq R_{T_m}^{epdp}$, 则 $R_{U_k}^{epdp} = R_{U_k}^{epdp} - R_{T_m}^{epdp}$, $R_{T_m}^{epdp} = 0$
 若 $R_{U_k}^{epdp} < R_{T_m}^{epdp}$, 则 $R_{U_k}^{epdp} = 0$, $R_{T_m}^{epdp} = R_{T_m}^{epdp} - R_{U_k}^{epdp}$
 - 7: 与其他无人机通信, 实时更新其他无人机和任务资源信息
 - 8: 若任务 T_m 所需资源已被满足, 即 $\forall R_{T_m}^{epdp} = 0$, 则关于任务 T_m 的分配已完成, 令 $B_i = B_i \setminus T_m$;
 反之 $\exists R_{T_m}^{epdp} > 0$, 则计算 T_m 剩余所需资源信息, 重新进入分配流程, 令 $\forall R_{T'_m}^{epdp} = \forall R_{T_m}^{epdp}$,
 $B_i = B_i \setminus T_m \cup T'_m$
 - 9: **end while**
 - 10: **return** B'_k , b'_k
-

如果无人机 U_k 、 U_n 同时投标任务 T_m , 那么任务 T_m 最终分配给谁可根据冲突消解规则决定, 可用 c_m 表示任务分配结果, $c_m = k$ 表示无人机 U_k 中标任务 T_m , 具体如算法 4 所示。

Algorithm 4 冲突消解规则**Input:** T_m , U_k , U_n **Output:** c_m

- 1: 比较故障等级大小, 若 $x_k > x_n$, 则 $c_m = k$, 反之 $x_k < x_n$, 则 $c_m = n$;
若 $x_k = x_n$, 则计算各自的偏好总值
- 2: 比较偏好总值大小, 若 $\lambda_{km} > \lambda_{nm}$, 则 $c_m = k$, 反之 $\lambda_{km} < \lambda_{nm}$, 则 $c_m = n$;
若 $\lambda_{km} = \lambda_{nm}$, 则计算各自的任务效益值
- 3: 比较任务效益值大小, 若 $r_k^m \geq r_n^m$, 则 $c_m = k$, 反之 $r_k^m < r_n^m$, 则 $c_m = n$
- 4: **return** c_m

4.6 仿真验证

第 3.6.2 节的仿真研究了允飞型突发故障对无人机飞行性能的影响, 即对无人机能够继续飞行最大距离的影响, 以及第 3.6.3 节对断飞型故障导致无人机直接退出任务的场景进行了仿真, 并验证了所提任务重规划方法的可行性。本章研究对象为异构多无人机系统, 其异构性主要体现在其具备执行任务的能力不同, 即所携带资源的种类和数量不同, 因此本章仿真主要研究突发故障对无人机任务资源的影响。

摄像设备异常会导致侦察无人机丧失侦察能力从而无法执行任务, 但是同样的故障对于察打一体无人机来说, 其还具备执行打击任务的能力, 为了描述此类现象, 本节假设共有三种类型无人机, 两种资源类型, 分别为 I 型资源和 II 型资源。仅携带 I 型资源的无人机称为 I 型无人机, 仅携带 II 型资源的无人机称为 II 型无人机, 同时携带 I 型和 II 型资源的无人机称为 III 型无人机。

为了验证本文所提出的任务重规划方法, 本节设置了 4 组仿真。在第 4.6.1 节中, 验证了子系统构建算法在示例场景中的应用。在第 4.6.2 节中验证基于改进模拟退火的任务重调算法度, 在第 4.6.3 节中验证基于改进拍卖的任务重分配算法, 并引入 RRT* 算法估计航迹代价值。在第 4.6.4 节中, 对仿真进行对比分析。

4.6.1 子系统构建示例场景仿真

任务区域中一共有 20 架无人机在飞往目标点执行任务, t 时刻突然有 3 架无人机发生故障, 经状态评估后发现自身所剩资源不够完成任务, 故广播故障信息与重规划请求。根据第 4.2.2 节描述可知存在通信延迟约束, 无人机需要预估 $(t + t_d + \delta)$ 时刻各自的位置。设 I 型无人机的通信半径为 0.8km, II 型无人机的通信半径为 1km, III 型无人机的通信半径为 1.2km。各无人机 $(t + t_d + \delta)$ 时刻的状态和位置等信息如表 4.2 所示, 故障无人机的待执行任务信息如表 4.3 所示。

表 4.2 $(t + t_d + \delta)$ 时刻异构多无人机信息

无人机	无人机类型	位置坐标 / km	资源信息	可双向通信无人机	健康/故障状态信息
U_1	III 型	(3.22, 1.54)	[1, 2]	$U_2, U_3, U_4, U_{11}, U_{12}$	允飞—轻微型
U_2	I 型	(3.05, 0.79)	[4, 0]	U_1, U_3, U_{17}	健康
U_3	III 型	(3.66, 1.12)	[3, 3]	U_1, U_2	健康
U_4	I 型	(3.36, 2.44)	[2, 0]	$U_1, U_{11}, U_{15}, U_{18}$	健康
U_5	III 型	(0.73, 2.33)	[2, 2]	U_7, U_9, U_{14}, U_{19}	健康
U_6	III 型	(1.82, 2.07)	[4, 4]	U_7, U_8, U_9, U_{13}	健康
U_7	III 型	(1.18, 1.79)	[1, 1]	U_5, U_6, U_9, U_{10}	允飞—中度型
U_8	III 型	(1.73, 2.72)	[2, 1]	U_6, U_9, U_{13}, U_{14}	健康
U_9	II 型	(1.35, 2.46)	[0, 3]	$U_5, U_6, U_7, U_8, U_{14}$	健康
U_{10}	I 型	(0.66, 1.22)	[4, 0]	U_7, U_{20}	健康
U_{11}	III 型	(2.79, 2.35)	[4, 5]	$U_1, U_4, U_{12}, U_{13}, U_{18}$	健康
U_{12}	II 型	(2.55, 1.70)	[0, 5]	U_1, U_{13}, U_{17}	健康
U_{13}	III 型	(2.37, 2.40)	[0, 0]	U_6, U_8, U_{11}, U_{12}	允飞—重大型
U_{14}	III 型	(1.05, 2.75)	[2, 1]	U_5, U_8, U_9, U_{19}	健康
U_{15}	III 型	(3.66, 2.88)	[3, 2]	U_4, U_{16}, U_{18}	健康
U_{16}	III 型	(4.22, 2.45)	[2, 3]	U_{15}	健康
U_{17}	III 型	(2.33, 0.83)	[1, 4]	U_2, U_{12}	健康
U_{18}	II 型	(2.99, 3.03)	[0, 3]	U_4, U_{11}, U_{15}	健康
U_{19}	I 型	(0.33, 2.44)	[5, 0]	U_5, U_{14}	健康
U_{20}	II 型	(1.03, 0.34)	[0, 5]	U_{10}	健康

表 4.3 故障无人机的待执行任务信息

故障无人机	待执行任务	位置坐标 / km	资源信息	任务优先级	任务优先权值
U_1	T_1	(4.04, 1.98)	[4, 5]	常规任务	0.15
U_7	T_3	(1.61, 0.74)	[2, 2]	常规任务	0.25
U_{13}	T_2	(2.12, 3.39)	[7, 6]	重要任务	0.5

由表 4.2 可知, 无人机 U_1 、 U_7 、 U_{13} 的 I 型和 II 型资源均受不同程度故障影响而减少, 导致无法独立完成表 4.3 中对应的任务, 故广播子系统构建请求, 寻找可协同完成任务的无人机, 仿真结果如表 4.4 和图 4.6 所示, 其中棕色圆代表障碍物。

表 4.4 异构多无人机子系统构建结果

子系统	资源信息说明
$S_1 = \{U_1, U_3\} \Rightarrow T_1$	$R_{T_1}^{epd} = R_{U_1}^{epd} + R_{U_3}^{epd} \Leftrightarrow [4, 5] = [1, 2] + [3, 3]$
$S_7 = \{U_5, U_7\} \Rightarrow T_3$	$R_{T_3}^{epd} < R_{U_7}^{epd} + R_{U_5}^{epd} \Leftrightarrow [2, 2] < [1, 1] + [2, 2]$
$S_{13} = \{U_6, U_{11}, U_{13}\} \Rightarrow T_2$	$R_{T_2}^{epd} < R_{U_{13}}^{epd} + R_{U_6}^{epd} + R_{U_{11}}^{epd} \Leftrightarrow [7, 6] < [0, 0] + [4, 4] + [4, 5]$

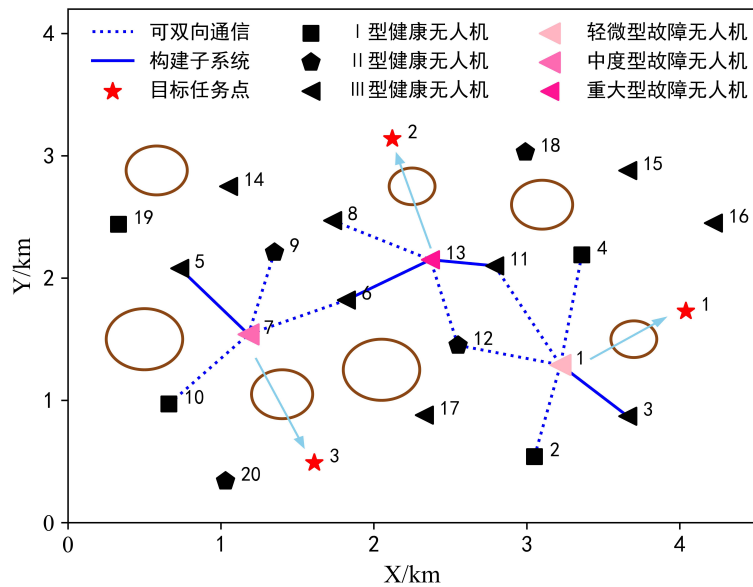


图 4.6 异构多无人机子系统构建过程示意图

从图 4.6 可明确地看出无人机 U_1 广播子系统构建请求后, U_2 、 U_3 、 U_4 、 U_{11} 、 U_{12} 可接收到请求并予以反馈, 由表 4.2 和表 4.3 可知, 在这些无人机中大于等于任务资源 $R_{T_1}^{epd} - R_{U_1}^{epd} = [3, 3]$ 的组合有多种, 其中 U_3 、 U_{11} 属于自身即可满足, 根据第 4.4.4 节故障无人机选择规则可知要计算偏好值。根据式 (4.1) 可知偏好值与资源匹配度、无人机与任务之间的距离和时间有关, 匹配度相同的情况下, U_3 比 U_{11} 距离任务更近, 执行任务所花费的时间更短, 所以最后 U_1 和 U_3 成功构建子系统 S_1 。

对于 U_{13} 来说允飞一重大型故障使其 I 型和 II 型任务资源缺失, 丧失继续执行任务的能力, 只能广播重规划请求。由图 4.6 可知, U_6 、 U_8 、 U_{11} 、 U_{12} 可与 U_3 双向通信, 由表 4.2 和表 4.3 可知只有 U_6 和 U_{11} 的组合满足资源 $R_{T_2}^{epd} - R_{U_{13}}^{epd} = [7, 6]$ 要求, 故发送构建子系统请求并等待反馈。

无人机 U_7 因允飞一中度型故障使其还需与具备至少满足 $R_{T_3}^{epd} - R_{U_7}^{epd} = [1, 1]$ 资源的无人机协同才能完成任务 T_3 , 在其可双向通信的无人机里面只有 U_5 和 U_6 满足要求, 根据式 (4.1) 偏好值可知 U_6 离任务 T_3 更近, 其次再是 U_5 , 于是 U_7 向 U_6 发送子系统构建请求并等待反馈。

U_6 接收到了两架故障无人机的子系统构建请求, 根据第 4.4.4 节健康无人机选择规则, 首先根据故障严重程度选择, 于是 U_6 拒绝 U_7 并向 U_{13} 发送构建成功反馈, 因此 U_{13} 、 U_6 和 U_{11} 成

功构建子系统 S_{13} 。 U_7 因被 U_6 拒绝从而构建子系统失败，根据第 4.4.4 节次优解选择规则，再次向 U_5 发送子系统构建请求，最后 U_7 和 U_5 成功构建子系统 S_7 。

4.6.2 任务重调度示例场景仿真

任务重调度算法是为了使得无人机在对任务进行投标时的出价更为精确，从而得到最优的任务重分配结果。通过根据已有的任务集合计算航迹代价最小的任务执行序列，无人机可得到自身执行任务获得的最大收益，从而决定投标的任务对象和竞价价格。假设任务区域内一共有 3 架无人机和 20 个等待执行的任务，任务和无人机的具体信息如表 4.5 和表 4.6 所示，其中时间窗口表示以突发故障时间 t 开始往后推算的时间长度，如 $[0, 50]$ 实际表示 $[t, t + 50]$ 。任务重调度结果如图 4.7 和表 4.7 所示。

表 4.5 重调度任务信息

任务	位置坐标 / km	时间窗口 / s
T_1	(0.77, 1.60)	$[0, 50]$
T_2	(3.57, 0.38)	$[50, 90]$
T_3	(3.75, 3.15)	$[90, 160]$
T_4	(1.99, 2.10)	$[40, 140]$
T_5	(4.60, 2.83)	$[0, 30]$
T_6	(4.15, 1.35)	$[20, 40]$
T_7	(2.60, 3.13)	$[130, 170]$
T_8	(2.50, 1.30)	$[20, 70]$
T_9	(2.83, 0.70)	$[60, 110]$
T_{10}	(1.35, 2.80)	$[20, 70]$
T_{11}	(1.70, 0.44)	$[90, 160]$
T_{12}	(4.44, 4.03)	$[10, 30]$
T_{13}	(2.90, 4.41)	$[40, 90]$
T_{14}	(3.21, 1.76)	$[0, 90]$
T_{15}	(0.34, 0.95)	$[120, 140]$
T_{16}	(0.60, 4.33)	$[50, 120]$
T_{17}	(3.55, 3.66)	$[30, 50]$
T_{18}	(0.77, 3.20)	$[70, 100]$
T_{19}	(2.01, 3.88)	$[70, 90]$
T_{20}	(4.93, 2.22)	$[0, 10]$

表 4.6 重调度无人机信息

无人机	速度 / ($m \cdot s^{-1}$)	任务集合
U_1	50	$T_2, T_6, T_9, T_{11}, T_{15}, T_{20}$
U_2	80	$T_5, T_{12}, T_{13}, T_{16}, T_{17}, T_{18}, T_{19}$
U_3	50	$T_1, T_3, T_4, T_7, T_8, T_{10}, T_{14}$

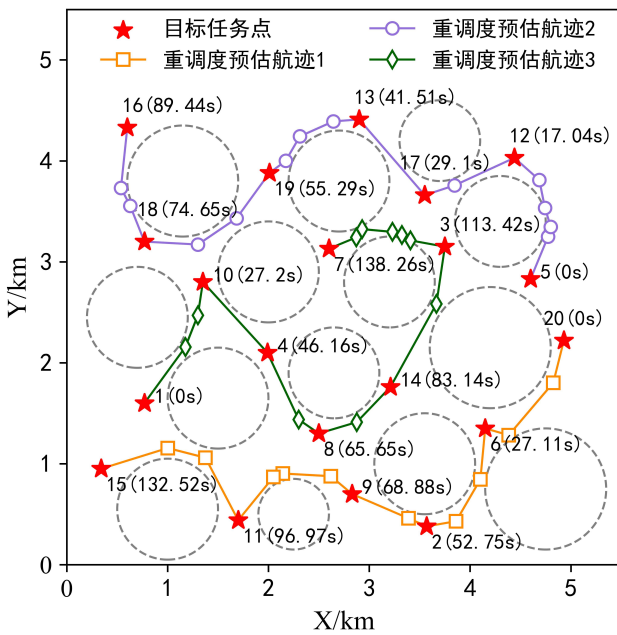


图 4.7 无人机任务预估航迹

表 4.7 任务重调度结果

UAV	任务序列	任务执行时间 / s
U_1	$T_{20} \rightarrow T_6 \rightarrow T_2 \rightarrow T_9 \rightarrow T_{11} \rightarrow T_{15}$	0, 27.11, 52.75, 68.88, 96.97, 132.52
U_2	$T_5 \rightarrow T_{12} \rightarrow T_{17} \rightarrow T_{13} \rightarrow T_{19} \rightarrow T_{18} \rightarrow T_{16}$	0, 17.04, 29.10, 41.51, 55.29, 74.65, 89.44
U_3	$T_1 \rightarrow T_{10} \rightarrow T_4 \rightarrow T_8 \rightarrow T_{14} \rightarrow T_3 \rightarrow T_7$	0, 27.20, 46.16, 65.65, 83.14, 113.42, 138.26

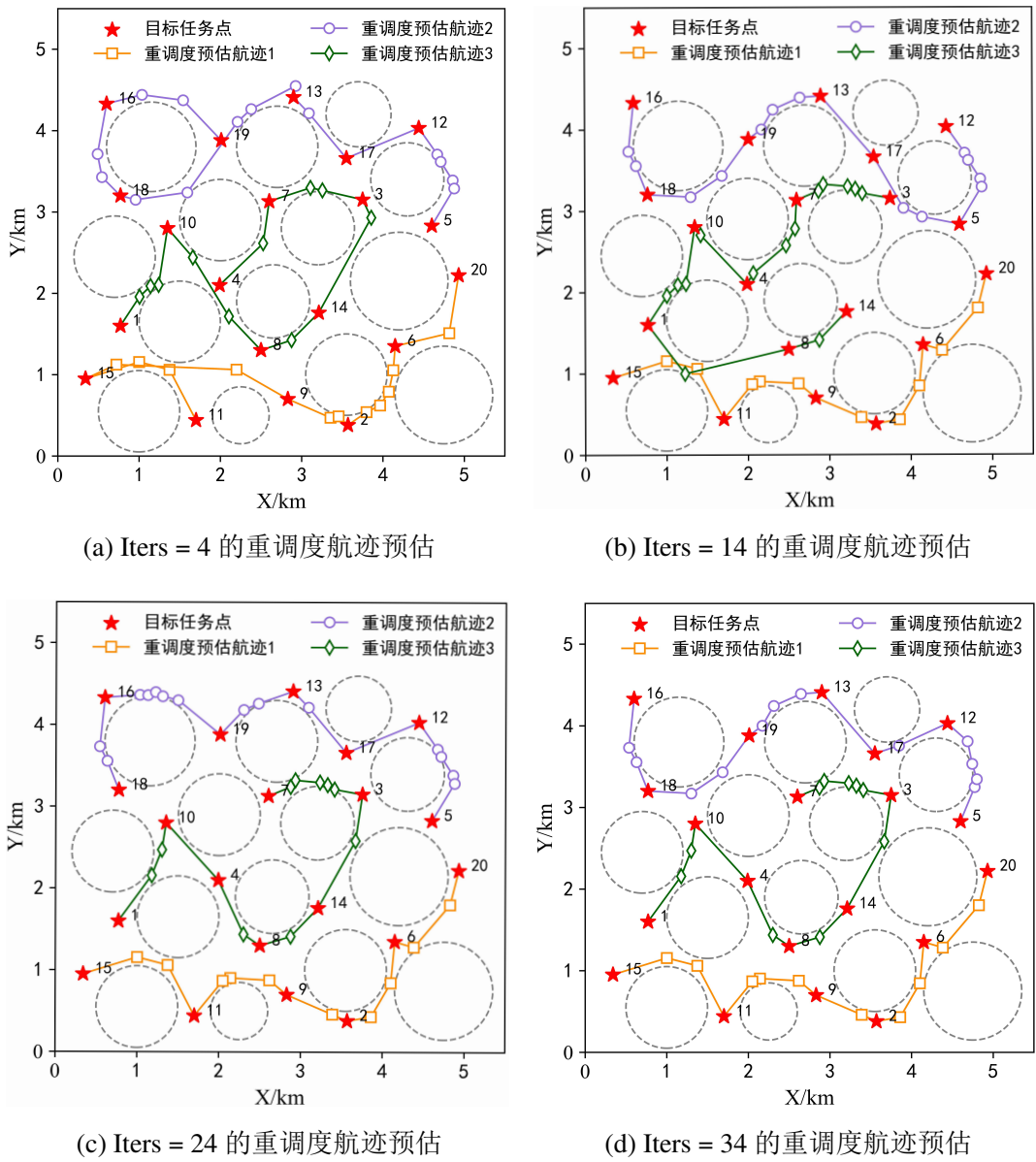


图 4.8 任务重调度过程预估航迹变化

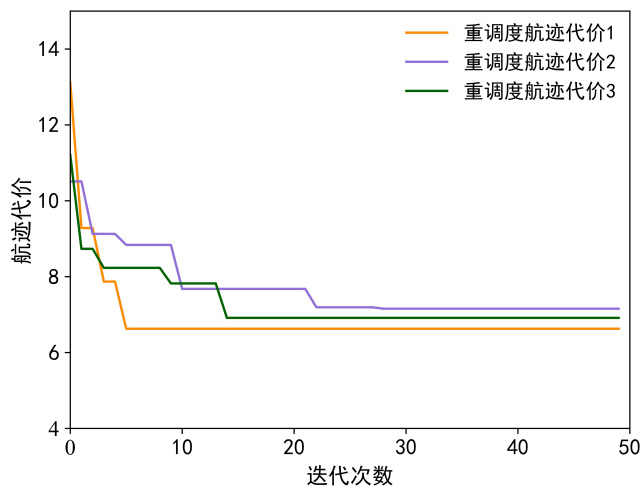


图 4.9 任务重调度过程航迹代价变化

由表 4.7 可知 3 架无人机对应的任务重调度结果, 从图 4.7 可直观看出 3 架无人机的最佳任务序列和执行时间。由于飞行速度不一样无人机 U_3 执行任务总耗时最长约为 140s, U_2 耗时最短约为 90s。任务重调度问题可转换为单旅行商问题, 求解算法的迭代过程就是多个任务的协调过程, 图 4.8 给出了无人机任务序列的优化过程, 其中无人机 U_1 协调最快, U_3 次之, U_2 调度最慢, 其间航迹代价变化如图 4.9 所示。

4.6.3 任务重规划示例场景仿真

子系统构建成功后, 无人机需要进行局部任务重规划, 本节对提出的任务重规划算法进行仿真。假设子系统内共有 5 架无人机信息如表 4.8 所示, 待执行任务信息如表 4.9 所示, 飞行环境信息如表 4.10 所示。

基于上述任务场景设置, 采用本章所提算法得到的任务重规划结果如表 4.11 所示, 其中每架无人机的预估航迹和精确航迹如图 4.10 所示。表 4.11 中可看到每架无人机的任务执行序列和任务资源分配情况, 并可以预计其到达时间区间。

表 4.8 无人机信息

无人机	类型	$(t + t_d + \delta)$ 位置 / km	资源	速度 / $(m \cdot s^{-1})$	健康状态信息
U_1	I 型	(0.44, 1.77)	[6, 0]	[50, 80]	健康, $f^1 = 0$
U_2	III 型	(1.66, 0.44)	[4, 6]	[50, 80]	健康, $f^2 = 0$
U_3	III 型	(1.11, 1.11)	[8, 4]	[50, 80]	健康, $f^3 = 0$
U_4	II 型	(0.88, 1.44)	[0, 8]	[50, 80]	健康, $f^4 = 0$
U_5	III 型	(1.33, 0.77)	[3, 5]	[50, 80]	允飞-中度型, $f^5 = 50$

表 4.9 任务信息

任务	位置/ <i>km</i>	资源	时间窗口/ <i>s</i>	优先级
T_1	(3.55, 1.11)	[0, 4]	[30, 50]	常规, $T_1^p=0.10$
T_2	(0.88, 3.55)	[3, 0]	[20, 40]	重要, $T_2^p=0.20$
T_3	(2.22, 4.44)	[0, 5]	[40, 70]	紧急, $T_3^p=0.30$
T_4	(1.99, 2.51)	[3, 0]	[20, 40]	常规, $T_4^p=0.10$
T_5	(5.66, 4.05)	[3, 1]	[70, 110]	常规, $T_5^p=0.06$
T_6	(5.66, 0.77)	[1, 2]	[90, 130]	常规, $T_6^p=0.03$
T_7	(3.55, 3.55)	[4, 3]	[50, 80]	常规, $T_7^p=0.06$
T_8	(6.46, 2.01)	[2, 1]	[110, 150]	常规, $T_8^p=0.03$
T_9	(4.66, 2.33)	[3, 2]	[60, 90]	常规, $T_9^p=0.03$
T_{10}	(2.44, 1.99)	[1, 4]	[20, 40]	常规, $T_{10}^p=0.06$

表 4.10 障碍物和威胁区信息

编号	位置/ <i>km</i>	半径/ <i>km</i>
Ω_{O_1}	(1.08, 2.78)	0.5
Ω_{O_2}	(3.66, 2.33)	0.6
Ω_{O_3}	(2.65, 1.11)	0.6
Ω_{O_4}	(4.88, 0.70)	0.5
Ω_{T_1}	(2.55, 3.50)	0.6
Ω_{T_2}	(4.80, 3.60)	0.7
Ω_{T_3}	(5.55, 1.80)	0.6

若各架无人机执行任务的预计到达时间区间与任务时间窗口存在交集, 则说明各项任务都能在其时间窗口内被执行, 反之则不能。根据表 4.9与表 4.11可知, 所有任务均可成功完成。

表 4.11 任务重规划结果

无人机	参数	任务执行过程			
U_1	任务序列	T_2	$\rightarrow$	T_7	$\rightarrow T_8$
	资源分配	[3, 0]		[1, 0]	[2, 0]
	预计时间/ <i>s</i>	[24.25, 38.80]		[62.64, 100.22]	[106.92, 171.06]
U_2	任务序列	T_1	$\rightarrow$	T_5	$\rightarrow T_8$
	资源分配	[0, 4]		[3, 1]	[0, 1]
	预计时间/ <i>s</i>	[27.06, 43.29]		[73.57, 117.71]	[100.96, 161.53]
U_3	任务序列	T_4	$\rightarrow$	T_7	$\rightarrow T_9 \rightarrow T_6$
	资源分配	[3, 0]		[3, 0]	[1, 1] [1, 2]
	预计时间/ <i>s</i>	[20.67, 33.07]		[44.89, 71.82]	[65.51, 104.81] [88.82, 142.11]
U_4	任务序列	T_3	$\rightarrow$	T_7	
	资源分配	[0, 5]		[0, 3]	
	预计时间/ <i>s</i>	[41.53, 66.44]		[61.63, 98.60]	
U_5	任务序列	T_{10}	$\rightarrow$	T_9	
	资源分配	[1, 4]		[2, 1]	
	预计时间/ <i>s</i>	[20.62, 32.99]		[52.20, 83.51]	

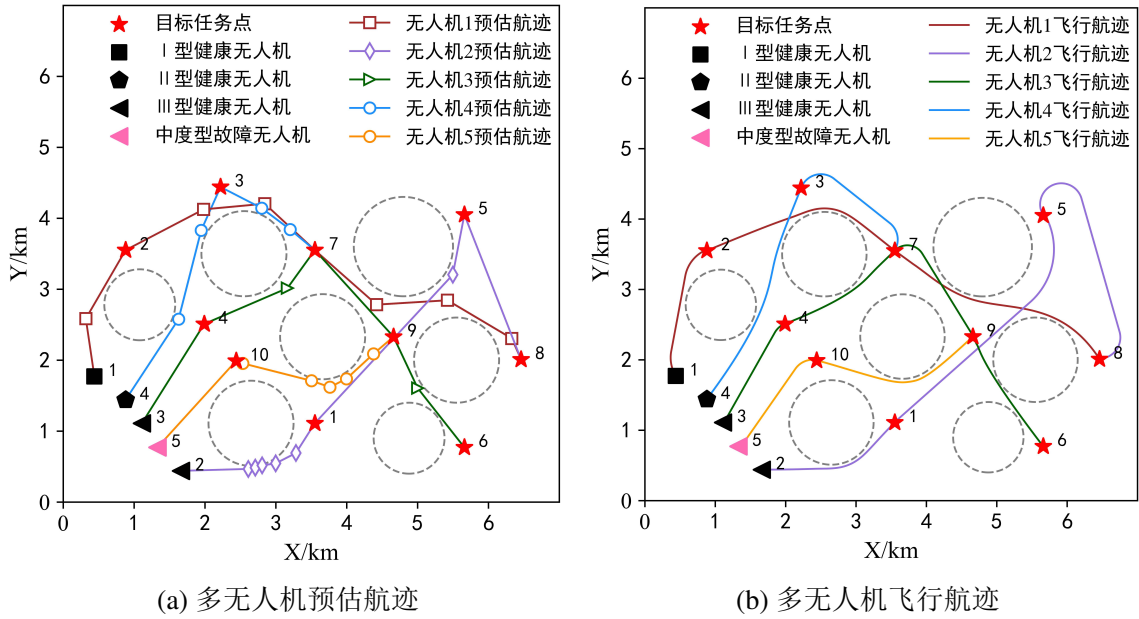


图 4.10 任务重规划预估与精确飞行航迹

4.6.4 仿真分析

为探究无人机数量和任务数量变化对本章所提算法性能的影响，本章分别在保持任务数量不变 ($M = 15$) 时，对无人机数量逐渐增加 ($N = 4, 6, 8$) 的情况进行仿真，以及在保持无人机数量不变 ($N = 4$) 时，对任务数量增加 ($M = 10, 15, 20$) 的不同情况进行仿真，其求解过程中的任务效益值变化曲线如图 4.11 所示。

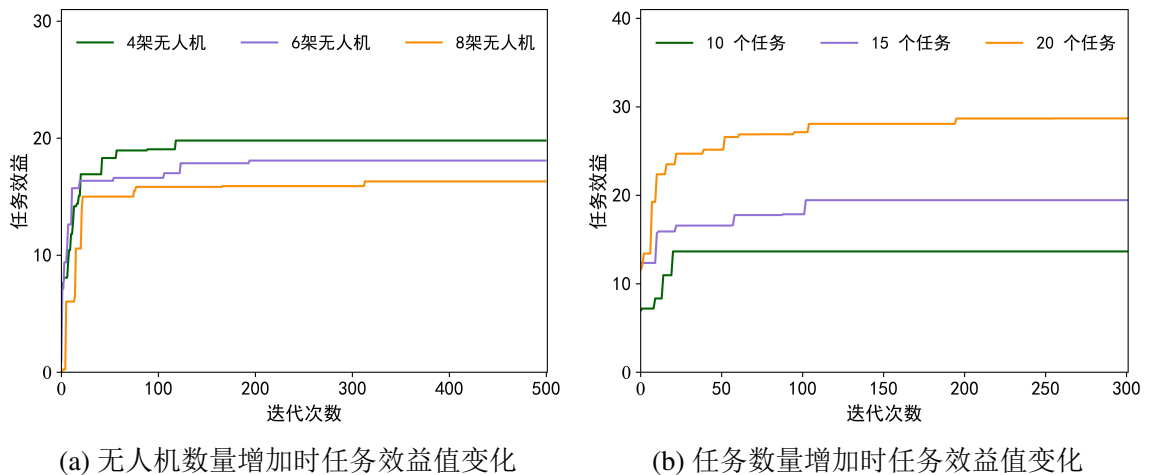


图 4.11 无人机数量和任务数量变化对算法性能的影响

从图 4.11(a) 中可看出本章所提算法在上述所有情况中具有可行性，并且随着无人机数量的增加算法的任务效益值上升速度变缓，即收敛速度逐渐减慢。当任务数量一定时，随着无人机

数量越多需要进行的信息交互就越多，导致算法的求解速度变慢。除此之外图4.11(a)中最终任务重规划方案的任务效益值也随着无人机数量的增加而减少，这是因为当任务数量一定时，无人机执行任务所获得的总效益变化不大，但飞行代价却随着无人机数量的增加而增加，导致最终重规划方案的任务效益值不断降低。

从图4.11(b)中可看出当无人机数量一定时，本章所提算法的收敛速度随着任务数量的增加而减慢，这是因为任务数量的增加会导致求解同时满足所有任务约束的任务重规划问题的难度增大，使得算法需要更多的迭代循环得到最优可行解。除此之外，随着任务数量的不断增加，平均每架无人机所需要执行的任务数量增加，其可获得的任务效益随之增加，不过同时其飞行代价也随之增加，若是每个任务的平均收益值较大，大于每架无人机平均增长的飞行代价，则最终任务重规划方案的任务总效益值不断增加，相反则降低，本章情况属于前者。

4.7 本章小结

本章设计了分布式异构多无人机系统突发故障后，故障无人机和健康无人机各自面向故障的重规划决策流程，并考虑异构多无人机通信约束和任务资源约束，提出了基于改进 NSGA-III 的子系统构建算法。同时，针对异构多无人机执行任务顺序问题，提出了基于改进模拟退火算法的任务重调度方法，并在此基础上提出了基于改进拍卖算法的任务重分配方法。采用改进 RRT* 算法快速预估航迹，并采用改进 PSO 算法规划精确航迹。最后，结合实际任务场景仿真，验证了本章所提出算法的可行性，并分析说明算法性能随着无人机和任务数量增加的变化。

第五章 基于合作博弈的分布式异构多无人机任务重分配方法

5.1 引言

在异构多无人机任务重规划框架中，任务重分配模块作为顶层决策在重规划过程中扮演着非常重要的角色，其输出方案不仅决定着航迹重规划的结果，更是决定着本次任务的完成率和执行效率，因此本章针对异构多无人机的任务重分配问题进行研究。根据前文基于子系统的任务重分配算法，健康无人机必须要在其所接收到的多个故障无人机中选择一个，参与该故障无人机待执行任务的重分配过程，这样就局限了其同时参与多个任务重分配的灵活性，限制了开发其最大利用效率的可能性。为了使得无人机能够同时参与多个故障无人机的任务重分配，本章基于合作博弈思想建立任务重分配问题模型，提出了基于动态联盟的合作博弈方法，使得无人机脱离前文固定的子系统结构，拥有更多的主观能动性。最后，构建符合本章任务重分配问题模型的场景，通过数值仿真，验证了该方法在实际环境中能够有效应对突发故障，并且相较于前文的方法提高了系统的任务完成率和资源利用率。

5.2 面向故障的任务重分配问题模型

5.2.1 问题描述

某区域有 M 个复杂任务等待执行，初始时刻地面中心派出 N 架异构无人机协同完成任务。 t 时刻有无人机突发故障，根据故障诊断结果其执行任务能力下降，原定任务方案无法完成，于是需要为这些任务重新寻找可以执行它们的无人机，故广播任务重分配请求并等待响应。由于任务所需资源类型复杂多样，通常需要多架无人机协同才能完成，可将这几架无人机的组合称为无人机联盟。本章任务重分配问题的目的就是寻找新的无人机联盟结构，在满足多约束条件的前提下完成本次任务，并且最大化任务效益值。结合前文，本章在假设 4.1~假设 4.3 的前提下进行异构多无人机的任务重分配问题研究。

在合作博弈中，无人机通常愿意组建联盟以合作完成任务从而获得更高的回报。无人机可以根据不同的任务形成多个对应的不相交联盟，但是每架无人机所拥有的资源种类和数量都不同，它可以执行多个任务。因此一架无人机可以参与多个不同的任务联盟，这种结构称为重叠联盟结构。设无人机集合为 U ，任务集合为 T ，下面给出相关概念^[103]：

联盟：联盟 $C \subseteq U$ ，同一联盟中各无人机之间必须保持通信流畅。

有效联盟：有效联盟 $C^E \subseteq C$ 指能够成功完成任务的联盟，即满足两个条件，一是联盟所携带的总资源数大于等于任务所需的资源数，二是联盟成员均能够成功到达并完成任务。若两个

条件中任一未被满足, 则该联盟不能称为有效联盟。

联盟结构: 联盟结构 CS 表示各任务联盟之间的一种结构形式, $CS = \{C_1, \dots, C_j, \dots\}$, 其中 C_j 表示任务 T_j 的执行无人机联盟。

在分布式多无人机系统中, 可靠的通信方式是保证无人机形成任务联盟的关键, 根据图 4.2 可知异构多无人机形成的通信联盟不能出现单向通信的情况, 否则该通信结构将不稳定。为了描述联盟内无人机的通信状态, 给出通信邻居节点的概念, 同时根据间接通信定义, 可给出次邻居节点的概念。

邻居节点和邻居节点集: 任何在无人机 U_i 通信范围内的其他无人机都是其通信邻居节点, 定义 $N_{U_i}^b$ 为无人机的邻居节点集合。

次邻居节点和次邻居节点集: 任意无人机 U_i 的次邻居节点 U_k 需要符合条件: $U_k \notin N_{U_i}^b$, 但是 $U_k \in N_{U_j}^b$, 其中 $U_j \in N_{U_i}^b$ 。因此定义次邻居节点集合 $N_{U_i}^s = \{U_k | U_k \notin N_{U_i}^b, U_k \in N_{U_j}^b, U_j \in N_{U_i}^b\}$ 。

5.2.2 任务重分配模型

基于合作博弈理论, 根据第 2.5.3 节的问题模型, 异构多无人机的任务重分配问题可描述为 $G = \langle U, C, S, R \rangle$, 其中 U 代表无人机集合, C 代表联盟集合, S 代表无人机的策略集合, R 代表效益值函数集合。 $S = S_1 \times \dots \times S_i \times \dots \times S_N$ 代表策略空间, S_i 代表无人机 U_i 的所有可行策略集合, $s_i \in S_i$ 为其中一条可行策略, 代表无人机参与联盟执行任务的策略^[104]。

根据式 (2.13) 可知异构多无人机模型, 根据式 (2.25) 可知大型复杂任务模型。在合作博弈中, 通常利用联盟特征函数来定量描述当前联盟。根据第 4.2.1 节可知, 本章可将效益值函数作为联盟特征函数对联盟结构进行优化。联盟的效益值函数应综合考虑联盟 C_j 执行任务 T_j 获得的收益和付出的成本, 根据式 (4.1)~式 (4.10) 可定义为:

$$r_{C_j} = w_1 \delta_{C_j} f_{C_j} T_j^{val} - w_2 Co_{C_j} \quad (5.1)$$

式中, δ_{C_j} 表示联盟 C_j 执行任务 T_j 的期望完成率, 当联盟内无人机携带资源总数完全满足任务所需时任务完成率最高, 若携带资源少了则只能完成部分任务。可定义 $R_{C_j}^{epdp}$ 表示联盟 C_j 所拥有第 p 种消耗型资源的数量, $R_{C_j}^{epdp} = \sum_{U_i \in C_j} R_{U_i}^{epdp}$, 则 δ_{C_j} 可由以下公式得到:

$$\delta_{C_j} = \frac{\sum_{p=1}^n R_{C_j}^{epdp}}{\sum_{p=1}^n R_{T_j}^{epdp}} \quad (5.2)$$

f_{C_j} 表示联盟 C_j 执行任务 T_j 的可靠度, 若联盟内有无无人机突发故障则该联盟执行任务的能力会受到影响。根据式 (4.7) 可得出无人机 U_i 的状态参数 f_i , 可给出联盟可靠度定义为:

$$f_{C_j} = 1 - \prod_{U_i \in C_j} f_i \quad (5.3)$$

Co_{C_j} 表示联盟 C_j 执行任务 T_j 所付出的飞行成本, 根据式 (3.5) 可得知无人机 U_i 完成任务 T_j 所付出的成本 C_{ij} , 因此联盟总成本可定义为:

$$Co_{C_j} = \sum_{U_i \in C_j} C_{ij} \quad (5.4)$$

对于无人机来说, 需要根据自身情况选择加入哪个任务的联盟, 不同的联盟对其吸引力不同, 此时可定义联盟偏好顺序: $(\succ_i)_{U_i \in U}$ 描述的是无人机 U_i 对不同联盟的偏好关系, 若 $C_j \succ_i C_m$, 表示对于无人机 U_i 来说, 在联盟 C_j 和 C_m 之间更偏好加入联盟 C_j 。根据联盟效益值可知, $\forall U_i \in C_j$ 且 $U_i \in C_m$, 当且仅当 $r(C_j) > r(C_m)$ 时, $C_j \succ_i C_m$ 。

根据式 (4.5) 可得到无人机 U_i 对任务 T_j 的完成率 δ_{ik} , 可给出联盟 C_j 内无人机 U_i 的个体效益值函数为:

$$r_{U_i}^{C_j} = w_1 f_i \delta_{ik} T_j^{val} - w_2 C_{ik} \quad (5.5)$$

而无人机 U_i 的全局效益值函数取决于其参与执行的任务, 设其任务集合为 B_i :

$$r_{U_i} = \sum_{T_j \in B_i} r_{U_i}^{C_j} \quad (5.6)$$

任务重分配问题旨在最大化突发故障后异构多无人机系统完成任务所获得的效益, 以得到最优的联盟结构 CS , 其全局效益函数可表示为:

$$r_{CS} = \max \sum_{C_j \in CS} r_{C_j} \quad (5.7)$$

基于无人机的个体效益函数, 依据分布式框架, 任务重分配问题的全局效益函数可以近似表示为:

$$\begin{aligned} r_{CS} &= \max \sum_{C_j \in CS} r_{C_j} \\ &= \max \sum_{C_j \in CS} \sum_{U_i \in C_j} r_{U_i} \end{aligned} \quad (5.8)$$

因此根据式 (5.8), 可以将重分配问题全局效能函数拆分至每架无人机的个体效益值函数上, 为分布式合作博弈算法提供了计算依据。

5.3 基于合作博弈的突发故障任务重分配方法

前文的子系统结构是根据通信拓扑以故障无人机为核心构建的, 而本章所提的联盟是针对任务根据通信拓扑构建的, 并且一架无人机可以处于多个通信联盟中接受任务信息, 也可同时选择不同故障无人机待执行任务集合中的任务加入自己的任务集合, 提高自身资源利用率。

5.3.1 突发故障重分配预处理

由第四章任务重规划框架可知，故障无人机在经过故障状态评估模块后，可得到自身的故障严重程度，据此更新问题模型和任务评估，最后得到自己无法执行的任务列表，并广播子系统构建请求以重新分配任务。本章研究的任务重分配问题是基于故障无人机已更新问题模型和任务评估后的前提下进行的，即根据式 (4.14)~式 (4.17)更新无人机和任务的信息。

故障无人机在广播自己待执行任务列表的同时，也在接收其他故障无人机的待执行任务列表，以最大可能利用自己所剩的资源执行任务，减少资源的浪费。因此，其更新任务评估不仅是针对自己待执行的任务，还有接收到的其他故障无人机待执行的任务。同理，健康无人机也应针对自己接收到的所有故障无人机待执行任务重新进行评估，不用只选择其中一个。

对于已知的待执行任务，需要有一架无人机作为主无人机，发起执行该任务的联盟。根据式 (4.1)可知每架无人机 U_i 对不同任务 T_j 的偏好值 λ_{ij} 是不一样的，受其自身携带的资源、与该任务之间的距离和到达该任务的耗时影响。对一个任务偏好值越高的无人机，具备越多完成该任务的资源，越可能执行任务的耗时最短，因此在众多接收到该任务的无人机中选择 λ_{ij} 值最大的无人机作为联盟发起无人机。主无人机在接收到任务信息后应先评估自身能否独立完成该任务，若不能再广播发起联盟请求。

5.3.2 初始化重分配

相较于随机生成的初始化重分配结果，本章基于异构多无人机通信模型进行初始任务重分配。对于任务 T_j ，选择 λ_{ij} 值最大的无人机 U_i 作为主无人机，当其不能独自执行该任务时发起合作请求，首先与其直接通信的无人机协商是否合作，如果还是不能满足执行任务的资源需求，则再与间接通信的无人机发起合作，直至满足任务需求为止，形成初始任务重分配结果，这一过程如图 5.1所示。

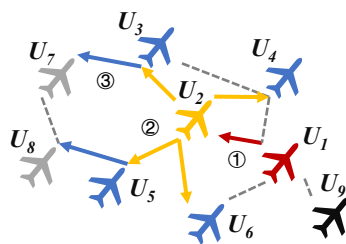


图 5.1 初始化重分配过程

无人机 U_1 发生故障后广播其待执行任务集合，在所有收到信息的无人机中选择偏好值最大的 U_2 作为某个任务的主无人机，若 U_2 不能满足任务资源需求，则与其直接通信的无人机 U_3 、 U_4 、 U_5 、 U_6 协商合作，若还是不能满足则再与 U_7 、 U_8 通信协商合作，直至满足需求。

假设广播了 m 个待执行任务，共有 n 架无人机等待响应，针对任务 T_j ，选择 $U_k (\lambda_{kj} =$

$\max_{U_k \in N_{U_i}^b} (\lambda_{kj})$ 作为主无人机，其邻居节点集合表示为 $N_{U_k}^b$ ，次邻居节点集合表示为 $N_{U_k}^s$ ，初分配后可以得到各任务对应的初始任务联盟集合 $C^{(0)}$ 。因为可能有无人机初始时未被分配到任何一个任务，为描述这一类无人机群体，构造虚拟任务 T_{m+1} 及初始任务联盟 $C_{m+1}^{(0)}$ ，该联盟内的无人机处于未被分配到新任务的状态，初始化任务重分配流程如算法 5 所示。

Algorithm 5 初始化重分配

Input: 无人机 U_i ，待执行任务 T_j

Output: 任务 T_j 初始联盟 $C_j^{(0)}$

- 1: 初始化，令 $C_j^{(0)} = \emptyset$ ， $N = \emptyset$ ， $\forall R_T^{epdp} = R_{T_j}^{epdp}$ ， $\forall R_U^{epdp} = R_{U_i}^{epdp}$
 - 2: 若 U_i 能够独自满足 T_j 的资源要求，则任务 T_j 初分配给无人机 U_i ， $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \cup \{U_i\}$
 - 3: 若 U_i 不能完全满足任务资源要求，则与邻域内的其他无人机通信，令 $N = N \cup N_{U_i}^b$ ，并更新任务资源信息：若 $R_{U_i}^{epdp} \geq R_{T_j}^{epdp}$ ， $R_{U_i}^{epdp} = R_{U_i}^{epdp} - R_{T_j}^{epdp}$ ， $R_T^{epdp} = 0$ ， $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \cup \{U_i\}$
 - 4: **while** $N \neq \emptyset$ **and** $\exists R_{T_j}^{epdp} \neq 0$ **do**
 - 5: 设通信邻域集合 N 中的第一架无人机为 U_k
 - 6: **for** $\forall R_{U_k}^{epdp}$ **do**
 - 7: 若 $\exists R_{U_k}^{epdp} \geq R_{T_j}^{epdp}$ 且 $R_T^{epdp} = 0$ ，则比较 λ_{kj} 和 λ_{ij} 的大小：若 $\lambda_{kj} \geq \lambda_{ij}$ ，则令 $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \cup \{U_k\}$ ， $R_{U_k}^{epdp} = R_{U_k}^{epdp} - R_{T_j}^{epdp}$ ， $R_{U_i}^{epdp} = R_{U_i}^{epdp} + R_{T_j}^{epdp}$
 - 8: 若 $\exists R_{U_k}^{epdp} \geq R_{T_j}^{epdp}$ 且 $R_T^{epdp} \neq 0$ ，则令 $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \cup \{U_k\}$ ， $R_{U_k}^{epdp} = R_{U_k}^{epdp} - R_{T_j}^{epdp}$ ， $R_T^{epdp} = 0$
 - 9: 若 $R_{U_k}^{epdp} + R_{C_j^{(0)}}^{epdp} \geq R_{T_j}^{epdp}$ ，则令 $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \cup \{U_k\}$ ， $R_{C_j^{(0)}}^{epdp} = 0$ ， $R_{U_k}^{epdp} = R_{U_k}^{epdp} - (R_{T_j}^{epdp} - R_{C_j^{(0)}}^{epdp})$ ， $R_T^{epdp} = 0$
 - 10: 若 $\forall R_{U_i}^{epdp} = R_U^{epdp}$ ，则令 $C_j^{(0)} = C_j^{(0)} \setminus \{U_i\}$
 - 11: **end for**
 - 12: $N = N \setminus U_k$ ， $N = N \cup N_{U_i}^s$
 - 13: **end while**
 - 14: **return** $C_j^{(0)}$
-

根据各任务对应的初始任务联盟集合 $C^{(0)} = \{C_1^{(0)}, C_2^{(0)}, \dots, C_m^{(0)}\}$ ，可得初始联盟结构为 $CS^{(0)} = \{C_1^{(0)}, C_2^{(0)}, \dots, C_m^{(0)}, C_{m+1}^{(0)}\}$ 。同时，根据任务初分配结果可得各无人机的初始策略集合 $s^{(0)} = \{s_1^{(0)}, s_2^{(0)}, \dots, s_n^{(0)}\}$ 。

5.3.3 优化重分配结果

根据不同无人机或无人机集合执行任务可获得的收益，优化初始化的重分配，以得到收益最大的任务重分配结果。无人机总是向着使得任务收益最大的方向优化，当无人机发现执行其他任务比当前任务可获得更高的收益时，便会转移任务执行对象；若未分配到任务的无人机想加入某任务的执行，那么它的加入后所得收益必须大于原收益；若某架无人机想退出某任务的

执行, 那么它退出后的收益必须大于原收益。根据各无人机的初始策略集合 $s^{(0)}$ 和初始任务联盟结构 $CS^{(0)}$, 在此基础上进行重分配优化得到最优联盟结构 $CS' = \{C'_1, C'_2, \dots, C'_m, C'_{m+1}\}$, 以及各无人机的最优策略 $s' = \{s'_1, s'_2, \dots, s'_n\}$, 重分配优化流程如算法 6 所示。

Algorithm 6 重分配优化

Input: 初始任务联盟结构 $CS^{(0)}$, 无人机初始策略集合 $s^{(0)}$

Output: 最优任务联盟结构 CS' , 无人机最优策略集合 s'

- 1: 令 $CS = \{C_1, C_2, \dots, C_m, C_{m+1}\}$, 令 $s = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, 随机产生一个非零数赋值 Δr
 - 2: 初始化 $CS = CS^{(0)}$, $s = s^{(0)}$
 - 3: **while** $\Delta r \neq 0$ **do**
 - 4: **for all** $U_i \in U$ **do**
 - 5: 若 $U_i \in C_j$ 且 $U_i \notin C_k$ ($j, k \in [1, m]$), 则 $C'_j = C_j \setminus U_i$, $C'_k = C_k \cup U_i$, 若此时 $u_{C'_j} < u_{C'_k}$, 则 $s'_i = \{s_i \setminus T_j\} \cup T_k$, $\Delta r = |u_{C'_j} - u_{C'_k}|$
 - 6: 若 $U_i \in C_{m+1}$ 且 $U_i \notin C_j$ ($j \in [1, m]$), 则 $C'_{m+1} = C_{m+1} \setminus U_i$, $C'_j = C_j \cup U_i$, 若此时 $u_{C_j} < u_{C'_j}$, 则 $s'_i = s_i \cup T_j$, $\Delta r = |u_{C'_j} - u_{C_j}|$
 - 7: 若 $U_i \in C_j$ 且 $U_i \notin C_{m+1}$ ($j \in [1, m]$), 则 $C'_j = C_j \setminus U_i$, $C'_{m+1} = C_{m+1} \cup U_i$, 若此时 $u_{C_j} < u_{C'_j}$, 则 $s'_i = s_i \setminus T_j$, $\Delta r = |u_{C'_j} - u_{C_j}|$
 - 8: **end for**
 - 9: **end while**
 - 10: 令 $CS' = \{C'_1, C'_2, \dots, C'_m, C'_{m+1}\}$, $s' = \{s'_1, s'_2, \dots, s'_n\}$
 - 11: **return** CS' , s'
-

5.4 仿真验证

第 4.6.3 节的仿真研究了允飞型突发故障对异构多无人机执行任务能力的影响, 即对所携带资源的种类和数量的影响, 但其任务重分配思想是基于子系统构建提出的, 这就会导致子系统中无人机执行完所有任务后还有剩余资源, 资源利用率不高。本章基于合作博弈的任务重分配思想可以使得健康无人机在所有能与自身通信的故障无人机待执行任务中选择任务, 而不是需要选择一架故障无人机构建子系统, 局限于该无人机待执行任务中进行重分配。

为了验证本文所提出任务重分配方法, 本节设置了 2 个实验仿真。在第 5.4.1 节中, 验证了本章任务重分配方法在示例场景中应用的可行性; 在第 5.4.2 节中, 通过与第四章任务重规划方法的对比分析, 验证了本章所提算法的优越性。

5.4.1 任务重分配示例场景仿真

本节假定在 $7\text{km} \times 7\text{km}$ 的任务区域中一共有 4 架无人机执行任务, t 时刻突然有 2 架无人机发生故障, 经状态评估后发现自身所剩资源不够完成任务, 故广播故障信息与重规划请求。根

据第 4.2.2 节描述可知存在通信延迟约束, 无人机需要预估 $(t+t_d+\delta)$ 时刻各自的位置。设 I 型无人机的通信半径为 0.8km, II 型无人机的通信半径为 1km, III 型无人机的通信半径为 1.2km。各无人机 $(t+t_d+\delta)$ 时刻的状态和位置等信息如表 5.1 所示, 故障无人机的待执行任务信息如表 5.2 所示。

由表 5.1 可看出两架故障无人机 U_2 、 U_4 均不在对方的通信范围内, 而健康无人机 U_1 、 U_3 同时处于 U_2 、 U_4 的通信范围交集处, 根据第 4.3 节的方法 U_1 、 U_3 需要在 U_2 、 U_4 之间选择一个加入其构建的子系统, 参与其后续任务重分配。根据表 5.2 可发现在本任务场景中 U_1 无法独自完全满足 U_2 或 U_4 的待执行任务资源需求, 而 U_3 则可以。若 U_3 只能选择其中一个加入构建子系统, 则会导致另一架故障无人机的待执行任务无法被全部完成, 即总体的任务完成率会降低。因此本章所提算法使得健康无人机脱离子系统构建的束缚, 提高任务完成率。

表 5.1 无人机信息

无人机	类型	$(t+t_d+\delta)$ 时刻位置 / km	资源	速度 / $(m \cdot s^{-1})$	健康 / 故障 状态信息	直接通信 无人机
U_1	I 型	(3.33, 1.88)	[9, 0]	[50, 80]	健康, $f^1=0$	U_2, U_3, U_4
U_2	III 型	(3.11, 2.55)	[2, 4]	[50, 80]	允飞-中度型, $f^2=40$	U_1, U_3
U_3	III 型	(3.66, 2.33)	[9, 9]	[50, 80]	健康, $f^3=0$	U_1, U_2, U_4
U_4	II 型	(3.99, 1.77)	[0, 2]	[50, 80]	允飞-重大型, $f^4=80$	U_1, U_3

表 5.2 任务信息

任务	位置 / km	资源	时间窗口 / s	优先级	初分配无人机	当前状态
T_1	(1.40, 1.88)	[2, 1]	[20, 55]	常规, $T_1^p=30$	U_2	待分配
T_2	(6.22, 0.99)	[0, 2]	[30, 55]	重要, $T_2^p=60$	U_4	待分配
T_3	(4.83, 3.99)	[2, 2]	[60, 100]	紧急, $T_3^p=90$	U_3	已分配
T_4	(0.90, 3.40)	[2, 1]	[40, 80]	常规, $T_4^p=30$	U_2	待分配
T_5	(6.22, 3.66)	[2, 3]	[40, 70]	常规, $T_5^p=20$	U_4	待分配
T_6	(5.15, 2.55)	[2, 3]	[20, 35]	常规, $T_6^p=10$	U_4	待分配
T_7	(3.55, 3.55)	[3, 2]	[80, 130]	常规, $T_7^p=20$	U_2	待分配
T_8	(1.11, 0.55)	[3, 0]	[90, 130]	常规, $T_8^p=10$	U_1	已分配
T_9	(3.38, 0.44)	[2, 0]	[110, 160]	常规, $T_9^p=10$	U_4	待分配
T_{10}	(1.99, 4.35)	[2, 1]	[60, 100]	常规, $T_{10}^p=20$	U_2	待分配

从表 5.2 可知健康无人机 U_1 、 U_3 自身还有尚未执行的任务, 根据第 4.5.2 节的部分重规划思想仅对故障无人机 U_2 、 U_4 的待执行任务进行重分配, 即当前状态为待分配的任务。基于此得到

的任务重分配结果如表 5.3所示，表中给出了各项任务执行无人机的资源分配情况、预计到达时间和各任务预计执行时间等详细信息，其中每架无人机的最佳执行任务顺序与预估到达时间如图 5.2所示。

表 5.3 任务重分配结果

任务	任务耗时 / s	执行无人机	资源分配	预计到达时间	预计执行时间
T_1	15	U_1	[2, 0]	[24.13, 38.60]	[24.13, 36.73]
		U_2	[0, 1]	[22.96, 36.73]	
T_2	15	U_4	[0, 2]	[34.27, 54.83]	[34.27, 40.00]
T_3	10	U_3	[2, 2]	[59.78, 95.64]	[60.00, 90.00]
T_4	10	U_1	[2, 0]	[46.12, 73.80]	[46.12, 70.00]
		U_2	[0, 1]	[44.95, 71.93]	
T_5	10	U_3	[2, 3]	[41.92, 67.07]	[41.92, 60.00]
T_6	5	U_3	[2, 3]	[18.83, 30.12]	[20.00, 30.00]
T_7	20	U_2	[0, 1]	[84.94, 135.91]	[84.94, 110.00]
		U_3	[3, 1]	[76.70, 122.71]	
T_8	15	U_1	[3, 0]	[82.06, 131.3]	[90.00, 115.00]
T_9	20	U_1	[2, 0]	[110.47, 176.75]	[110.47, 140.00]
T_{10}	10	U_2	[2, 1]	[63.03, 100.84]	[63.03, 90.00]

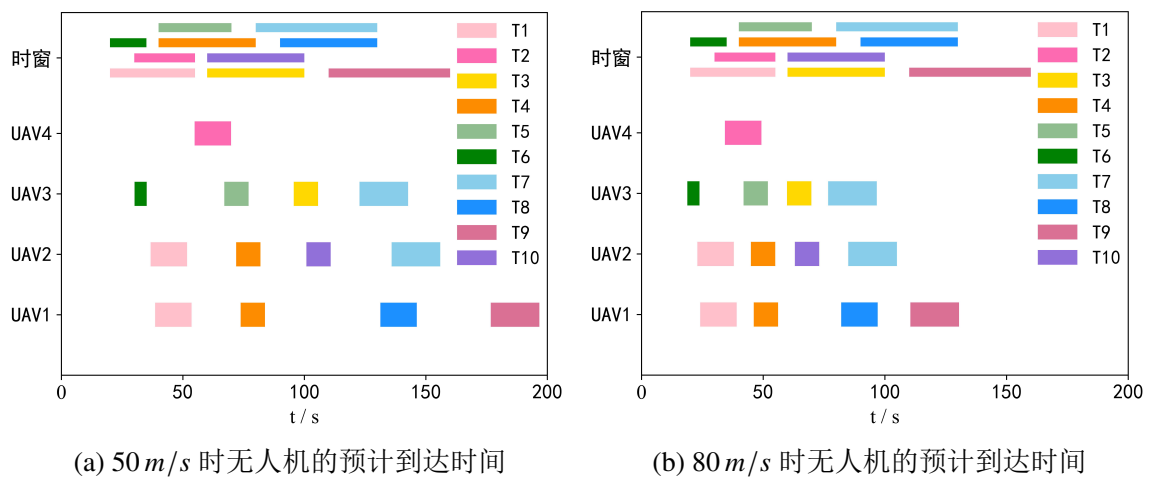


图 5.2 无人机预计到达任务时间

图 5.2分别给出了当无人机以 50 m/s 常速和 80 m/s 常速飞行时到达各任务的预计时间。以无人机时速为 50 m/s 为例，图中任务 T_1 由无人机 U_1 、 U_2 协同执行，且预计执行时间窗口包含在任务 T_1 自身时间窗口内，说明任务 T_1 可在其时间窗口内由无人机 U_1 、 U_2 完成。图 5.2可明显看出若是无人机一直以最慢速度飞行则其将无法完全满足大部分任务的时间窗口约束，如 T_2 、 T_3 、

T_5 、 T_7 、 T_8 、 T_9 等等，而当其以最快速度飞行时则会早于一些任务时窗要求的最早时间，如 T_6 、 T_7 、 T_8 等等，因此可通过速度调节来达到完全满足任务时间窗口约束的要求。求解各任务时窗与无人机预计到达时间的交集，可得到各任务预计执行时间范围如图 5.3 所示，其中各无人机预估航迹如图 5.4 所示。

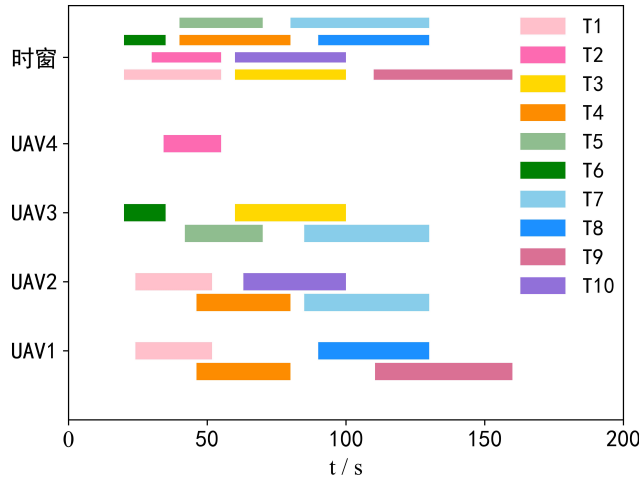


图 5.3 无人机预计执行任务时间

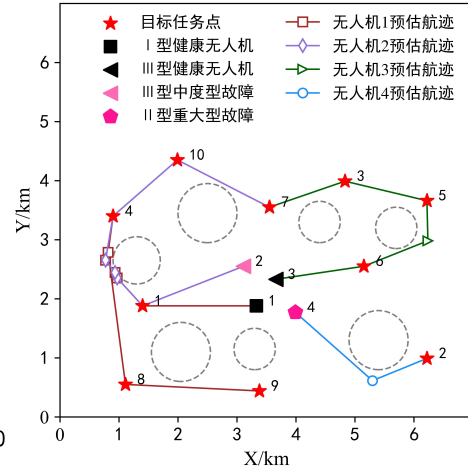


图 5.4 多无人机预估航迹

图 5.3 和图 5.4 表明所有任务均可在其时间窗口内被成功完成，本章所提算法在本节任务场景中具有可行性且效果良好。

5.4.2 仿真对比

由第 5.4.1 节分析可知本章所提算法相较于第四章在应对多架无人机故障时效果更好。本节从任务完成率 R_{TC} (Task Completion Rate, TCR) 和资源利用率 R_{RU} (Resource Utilization Rate, RUR) 两个方面进行分析对比，如下所示：

$$R_{TC} = \frac{N_{TC}}{N_T} \quad (5.9)$$

式中， N_{TC} 表示成功完成的任务数量，即在该任务时间窗口内所有资源均被满足的任务数量， N_T 表示该任务场景内的任务总数。

$$R_{RU} = \frac{N_{TR}}{N_{UR}} \quad (5.10)$$

式中， N_{TR} 表示所有被成功完成的任务所需的资源总数， N_{UR} 表示所有参与任务重分配的无人机所携带资源的总数。

为简化仿真复杂度，本节假设只考虑两种类型的任务资源，且每架无人机所携带的资源数量和每个任务所需的资源数量满足一定区间要求。为此，根据控制变量法设计 5 种不同的任务场景，如表 5.4 所示，并且每种场景多次仿真取其结果平均值，以对比算法性能。

表 5.4 任务场景设置

编号	无人机数量	故障无人机数量	任务数量	I 型资源区间			II 型资源区间		
				健康无人机	故障无人机	任务	健康无人机	故障无人机	任务
1	4	2	10						
2	4	2	15						
3	4	2	20	[0, 9]	[0, 4]	[0, 5]	[0, 9]	[0, 4]	[0, 5]
4	6	2	20						
5	8	2	20						

关于平均任务完成率的对比如图 5.5 所示。显然，本章所提算法在任一场景下的任务完成率都优于第四章所提算法。从图 5.5 可发现当任务数量不变时，随着无人机数量增多，任务完成率上升；当无人机数量不变时，任务完成率随着任务数量的增加而降低。

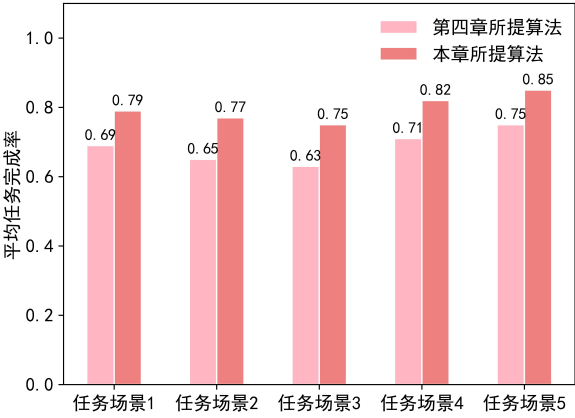


图 5.5 平均任务完成率对比

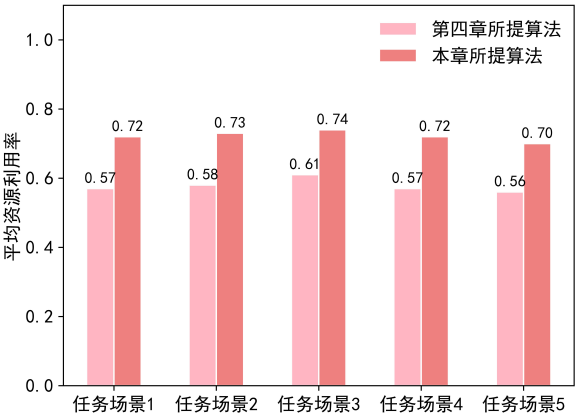


图 5.6 平均资源利用率对比

关于平均资源利用率的对比如图 5.6 所示。本章所提算法的资源利用率较第四章所提算法

更好，但是总体差距并不大。从图 5.6 可发现当任务数量不变时，随着无人机数量减少，资源利用率反而下降，这是因为无人机数量越少其所承担的任务就越多，并且独自消耗的资源也越多。

综合图 5.5 和图 5.6 来看，资源利用率高也有利于提高任务完成率。资源利用率高说明执行任务所需的无人机数量少，那更多的其他无人机就可以去执行其他任务，那任务完成率总体也会得到提升。因此在应对分布式异构多无人机系统中多架无人机突发故障的情况时，本章所提算法得到的结果较第四章明显更佳。

5.5 本章小结

本章设计了分布式异构多无人机系统突发故障后基于合作博弈的任务重分配问题模型，并基于异构多无人机通信模型，提出了基于动态联盟的合作博弈方法，以更好应对动态变化的任务环境，使得无人机脱离静态固定子系统结构，可参与多个故障无人机的任务重分配过程。最后，结合任务重分配示例场景，验证了本章所提出算法在面对突发故障时任务重分配的可行性，并对比说明相较于第四章算法提高了任务完成率和资源利用率。

第六章 总结与展望

6.1 总结

多无人机系统对未来无人设备发展具有重大意义，在面对突发意外情况时高效的任务重规划是提高多无人机系统抗风险工作能力的关键，也是保证任务能被高效完成的重要技术。而分布式架构是未来任务重规划的发展趋势，是实现多无人机广泛应用的重要转变。本文针对分布式多无人机系统面对突发故障时的任务重规划问题开展研究，分别设计了同构和异构多无人机的任务重规划框架，以及相应的任务重规划方法，提高多无人机系统整体应对外在突发故障的适应能力，同时实现任务的完成度和效益值最大化，进而强化多无人机自主高效决策的能力。

论文的主要研究内容包括：首先，给出了分布式多无人机任务重规划的基本概念，并简化问题建立了无人机突发故障模型、同构和异构多无人机模型以及相应任务目标模型。其次，建立了同构、异构多无人机任务重分配问题模型和航迹重规划模型，以及考虑两者之间耦合约束的任务重规划模型。最后，给出了同构、异构系统中健康无人机和故障无人机的任务重规划框架，以及对应的任务重规划方法。

1) 考虑实际突发故障复杂多变，为方便研究对无人机可能突发的故障情况进行分类简化，给出相应的概念与定义；考虑无人机运动学约束建立简化无人机模型，考虑尺度距离信息交互方式建立分布式通信模型，结合无人机故障模型建立分布式同构多无人机系统模型；针对无人机之间飞行性能和执行任务能力的差异性，以及不同任务类型对资源的需求约束，基于分布式同构多无人机模型扩展建立了分布式异构多无人机系统模型。考虑突发故障对无人机的影响，引入无人机性能可靠度描述分布式同构多无人机系统里故障无人机性能降低的情况，定义无人机工作能力参数描述分布式异构多无人机系统里故障无人机执行任务能力下降的情况。

2) 考虑实际飞行航迹重规划结果对任务重分配结果的影响，提出了用快速预估航迹代替精确航迹的方法，在优化结果的同时减少时间的浪费，建立考虑耦合约束的多无人机任务重规划问题模型。考虑快速性和单机性，采用改进 RRT* 算法估计航迹代价，考虑多机协同性，采用改进 PSO 算法重新规划精确航迹，实现多约束条件下无人机航迹的构造。

3) 针对分布式同构多无人机系统，考虑数量较大时全局重规划所消耗的空间调度成本和时间计算成本过大，提出了构建子系统的方法，并给出了子系统划分规则，设计了故障无人机和健康无人机的任务重规划框架，实现了在突发故障情况下的局部重规划。考虑多架无人机故障后丧失任务执行能力的情况，根据子系统内在线无人机和待执行任务之间的映射关系，分别提出了基于收益动态调整规则和基于一致性协调规则的任务重分配算法，以应对不同故障严重程度对同构多无人机系统带来的影响。

4) 针对分布式异构多无人机系统, 考虑不同任务的资源需求约束、无人机执行任务能力的差异性, 建立了面向故障的分布式异构多无人机任务重规划问题模型, 设计了故障无人机和健康无人机面对突发故障时的自主决策框架。考虑单向通信和通信延迟约束、任务资源种类和数量约束, 设计了基于改进 NSGA-III 的子系统构建方法, 实现了无人机利用率最大化、任务效益值最大化。考虑多任务执行顺序对无人机飞行代价的影响, 提出基于改进模拟退火的任务重调度算法, 以实现任务重分配结果的优化。

5) 针对无人机无法参与多个故障无人机任务重分配过程的局限性, 考虑无人机的自身能动性, 基于合作博弈建立分布式异构多无人机面向故障的任务重分配模型, 提出了基于动态联盟的任务重分配方法, 实现了无人机在面对多个故障无人机时能在接收到信息的待执行任务总集合中选择最优的任务执行集合, 提高了任务完成率和资源利用率。

6.2 展望

基于本文的研究成果, 后续可有进一步更深入的研究方向, 如下所示:

1) 考虑实际环境中通信故障的情况, 比如丧失通信功能、通信能力减弱、数据信息缺失或者错误等情况下, 多无人机的重规划应对方法, 缩小仿真实验环境与显示应用环境之间的差异。

2) 考虑任务信息的不确定性、无人机与无人机之间的信息不确定性, 进行基于不完全信息的多无人机任务重分配算法, 和协同航迹重规划算法。

3) 考虑具体的军用、民用场景, 包含更复杂的任务约束, 如无人机与任务之间存在多对多映射关系等, 进一步研究此时突发故障下的任务重规划方法。

参考文献

- [1] 贾永楠, 田似营, 李擎. 无人机集群研究进展综述 [J]. 航空学报, 2020, 41(S1):723738.
- [2] 廖承城. 多无人机协同对地任务规划方法研究, [硕士学位论文]. 成都: 四川大学, 2021.
- [3] 张爽爽. 环境监测的无人机群路径规划方法研究, [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2019.
- [4] 孟宪祯. 战场环境下多无人机协同任务规划技术研究, [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021.
- [5] 陈侠, 乔艳芝. 无人机任务分配综述 [J]. 沈阳航空航天大学学报, 2016, 33(6):1-7.
- [6] 王峰, 张衡, 韩孟臣, 等. 基于协同进化的混合变量多目标粒子群优化算法求解无人机协同多任务分配问题 [J]. 计算机学报, 2021, 44(10):1967-1983.
- [7] 韩晓微, 韩震, 岳高峰, 等. 救灾无人机的优化 A~* 航迹规划算法 [J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(6):232-238.
- [8] Huo L, Zhu J, Wu G, et al. A novel simulated annealing based strategy for balanced UAV task assignment and path planning[J]. Sensors, 2020, 20(17):4769.
- [9] Chen J, Du C, Zhang Y, et al. A clustering-based coverage path planning method for autonomous heterogeneous UAVs[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(12):25546-25556.
- [10] Wu X, Yin Y, Xu L, et al. Multi-UAV task allocation based on improved genetic algorithm[J]. IEEE Access, 2021, 9:100369-100379.
- [11] Chen Z, Alonso-Mora J, Bai X, et al. Integrated task assignment and path planning for capacitated multi-agent pickup and delivery[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3):5816-5823.
- [12] Khan M T R, Muhammad Saad M, Ru Y, et al. Aspects of unmanned aerial vehicles path planning: Overview and applications[J]. International Journal of Communication Systems, 2021, 34(10):e4827.
- [13] 朱华勇, 牛轶峰, 沈林成, 等. 无人机系统自主控制技术研究现状与发展趋势 [J]. 国防科技大学学报, 2010, 32(3):115-120.
- [14] 陈宗基, 魏金钟, 王英勋, 等. 无人机自主控制等级及其系统结构研究 [J]. 航空学报, 2011, 32(6):1075-1083.
- [15] Cheng W, Zhang K, Jiang B, et al. Fixed-time fault-tolerant formation control for heterogeneous multi-agent systems with parameter uncertainties and disturbances[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2021, 68(5):2121-2133.
- [16] Yu Z, Zhang Y, Jiang B, et al. Fractional-order adaptive fault-tolerant synchronization tracking control of networked fixed-wing UAVs against actuator-sensor faults via intelligent learning mechanism[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 32(12):5539-5553.
- [17] Yang H, Jiang B, Yang H, et al. Fault-tolerant cooperative control for multiple vehicle systems based on topology reconfiguration[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2022, 52(7):6649-

- 6661.
- [18] 段慧瑶. 多无人机协同任务规划的研究与实现, [博士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2020.
 - [19] 许书诚, 王琪, 刘贤敏. 基于分合粒子群算法的多无人机任务重分配 [J]. 火力与指挥控制, 2012, 37(4):188–191.
 - [20] 张安, 毕文豪, 邱鹏, 等. 基于改进合同网的多 UAV 打击地面 TST 任务重分配 [J]. 战术导弹技术, 2019, (2):39–46.
 - [21] 刘勇, JAUBERT J, 吴海燕, 等. 一种面向动态需求的多优先级天文观测卫星任务重规划方法 [J]. 空间科学学报, 2020, 40(3):401–407.
 - [22] 史兼郡, 张进, 罗亚中, 等. 基于深度强化学习算法的空间站任务重规划方法 [J]. 载人航天, 2020, 26(4):469–476.
 - [23] 姚蔚然. 多无人机信息强耦合任务规划方法研究, [博士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.
 - [24] 胡月. 有人/无人机协同作战任务分配与航迹规划研究, [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2020.
 - [25] 徐文钰, 敖海跃, 刘燕斌. 基于鸽群优化算法的多无人机局部航迹重规划 [J]. 战术导弹技术, 2022, No.211(01):46–52.
 - [26] 杜永浩, 邢立宁, 蔡昭权. 无人飞行器集群智能调度技术综述 [J]. 自动化学报, 2020, 46(2):222–241.
 - [27] 郑锴, 郑献民, 殷少锋, 等. 基于改进 A* 算法的无人机任务分配和航迹规划优化方法 [J]. 电光与控制, 2022, 29(10):7–11.
 - [28] 张云飞, 林德福, 郑多, 等. 多目标时空同步协同攻击无人机任务分配与轨迹优化 [J]. 兵工学报, 2021, 42(7):1482–1495.
 - [29] Liu Q, Shi L, Sun L, et al. Path planning for UAV-mounted mobile edge computing with deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(5):5723–5728.
 - [30] Skaltsis G M, Shin H S, Tsourdos A. A survey of task allocation techniques in MAS[C]. Proceedings of 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Athens, Greece, 2021. IEEE. 488–497.
 - [31] Liu R, Seo M, Yan B, et al. Decentralized task allocation for multiple UAVs with task execution uncertainties[C]. Proceedings of 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Athens, Greece, 2020. IEEE. 271–278.
 - [32] Freitas E P, Basso M, Silva A A S, et al. A distributed task allocation protocol for cooperative multi-UAV search and rescue systems[C]. Proceedings of 2021 international conference on unmanned aircraft systems (ICUAS), Athens, Greece, 2021. IEEE. 909–917.
 - [33] Alhaqbani A, Kurdi H, Youcef-Toumi K. Fish-inspired task allocation algorithm for multiple unmanned aerial vehicles in search and rescue missions[J]. Remote Sensing, 2020, 13(1):27.
 - [34] Luna M A, Ragab A R, Isac M S A, et al. A New Algorithm Using Hybrid UAV Swarm Control System for Firefighting Dynamical Task Allocation[C]. Proceedings of 2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Melbourne, Australia, 2021. IEEE. 655–660.
 - [35] 吴蔚楠. 多无人飞行器分布式任务规划技术研究, [博士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
 - [36] 梁峥峥. 风影响下的无人机任务分配问题研究, [博士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2018.

- [37] 岳倩宇. 多机器人任务规划方法研究, [硕士学位论文]. 天津: 天津大学, 2018.
- [38] Jiang X, Zhou Q, Ye Y. Method of task assignment for UAV based on particle swarm optimization in logistics[C]. Proceedings of Proceedings of the 2017 international conference on intelligent systems, metaheuristics & swarm intelligence, Hong Kong, 2017. 113–117.
- [39] 梁国强, 康宇航, 邢志川, 等. 基于离散粒子群优化的无人机协同多任务分配 [J]. 计算机仿真, 2018, 35(2):22–28.
- [40] 姜霞, 曾宪琳, 孙健, 等. 多飞行器的分布式优化研究现状与展望 [J]. 航空学报, 2021, 42(4):90–105.
- [41] 朱晓宇, 何兵, 刘刚, 等. 基于一致性差分进化的分布式任务分配 [J]. 电光与控制, 2021, 28(9):20–24.
- [42] 陈璞, 严飞, 刘钊, 等. 通信约束下异构多无人机任务分配方法 [J]. 航空学报, 2021, 42(8):313–326.
- [43] Ye F, Chen J, Tian Y, et al. Cooperative task assignment of a heterogeneous multi-UAV system using an adaptive genetic algorithm[J]. Electronics, 2020, 9(4):687.
- [44] Huang L, Qu H, Zuo L. Multi-type UAVs cooperative task allocation under resource constraints[J]. Ieee Access, 2018, 6:17841–17850.
- [45] Li T, Shin H S, Tsourdos A. Efficient decentralized task allocation for UAV swarms in multi-target surveillance missions[C]. Proceedings of 2019 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Atlanta, GA, USA, 2019. IEEE. 61–68.
- [46] 杨惠珍, 王强. 基于动态蚁群劳动分工模型的多 AUV 任务分配方法 [J]. 控制与决策, 2021, 36(8):1911–1919.
- [47] Levchuk G, Levchuk Y, Luo J, et al. Normative design of organizations. I. Mission planning[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, 2002, 32(3):346–359.
- [48] Hoang P, Rabaey J. Scheduling of DSP programs onto multiprocessors for maximum throughput[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1993, 41(6):2225–2235.
- [49] 田震, 王晓芳. 基于多基因遗传算法的异构多无人机协同任务分配 [J]. 飞行力学, 2019, 37(1):39–44.
- [50] Kurdi H, Al-Megren S, Aloboud E, et al. Bee-inspired task allocation algorithm for multi-UAV search and rescue missions[J]. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2020, 16(4):252–263.
- [51] 王峰, 黄子路, 韩孟臣, 等. 基于 KnCMPSO 算法的异构无人机协同多任务分配 [J]. 自动化学报, 2023, 49(2):399–414.
- [52] 张祥银, 夏爽, 张天. 基于自适应遗传学习粒子群算法的多无人机协同任务分配 [J]. 控制与决策, 2022..
- [53] 张瑞鹏, 冯彦翔, 杨宜康. 多无人机协同任务分配混合粒子群算法 [J]. 航空学报, 2022, 43(12):418–433.
- [54] 谷旭平, 唐大全. 基于细菌觅食算法的多异构无人机任务规划 [J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(11):3312–3320.
- [55] Yao W, Qi N, Wan N, et al. An iterative strategy for task assignment and path planning of distributed multiple unmanned aerial vehicles[J]. Aerospace Science and Technology, 2019, 86:455–464.

- [56] Fu X, Feng P, Gao X. Swarm UAVs task and resource dynamic assignment algorithm based on task sequence mechanism[J]. IEEE Access, 2019, 7:41090–41100.
- [57] 李鑫滨, 郭力争, 韩松. 一种分布式异构多 AUV 任务分配鲁棒拍卖算法 [J]. 北京航空航天大学学报, 2022, 48(5):736–746.
- [58] 王然然, 魏文领, 杨铭超, 等. 考虑协同航路规划的多无人机任务分配 [J]. 航空学报, 2020, 41(S2):24b35.
- [59] Haksar R N, Schwager M. Distributed deep reinforcement learning for fighting forest fires with a network of aerial robots[C]. Proceedings of 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, 2018. IEEE. 1067–1074.
- [60] Ponda S, Redding J, Choi H L, et al. Decentralized planning for complex missions with dynamic communication constraints[C]. Proceedings of Proceedings of the 2010 American Control Conference, Baltimore, MD, USA, 2010. IEEE. 3998–4003.
- [61] 王训, 王兆魁, 张育林. 基于合作博弈的智能集群自主聚集策略 [J]. 国防科技大学学报, 2017, 39(2):146–151.
- [62] Choi H L, Brunet L, How J P. Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation[J]. IEEE transactions on robotics, 2009, 25(4):912–926.
- [63] Choi H L, Whitten A K, How J P. Decentralized task allocation for heterogeneous teams with cooperation constraints[C]. Proceedings of Proceedings of the 2010 American Control Conference, Baltimore, MD, USA, 2010. IEEE. 3057–3062.
- [64] Whitten A K, Choi H L, Johnson L B, et al. Decentralized task allocation with coupled constraints in complex missions[C]. Proceedings of Proceedings of the 2011 American Control Conference, San Francisco, CA, USA, 2011. IEEE. 1642–1649.
- [65] Klusch M, Gerber A. Dynamic coalition formation among rational agents[J]. IEEE Intelligent Systems, 2002, 17(3):42–47.
- [66] Ye D, Zhang M, Sutanto D. Self-adaptation-based dynamic coalition formation in a distributed agent network: A mechanism and a brief survey[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2013, 24(5):1042–1051.
- [67] 李相民, 唐嘉钰, 代进进, 等. 异构多智能体联盟动态任务分配 [J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(5):1094–1104.
- [68] 唐嘉钰, 李相民, 代进进, 等. 复杂约束条件下异构多智能体联盟任务分配 [J]. 控制理论与应用, 2020, 37(11):2413–2422.
- [69] 柯挚捷, 徐国宁, 蔡榕, 等. 结合充电平台的蜂群无人机多任务调度优化 [J]. 北京航空航天大学学报, 2022, 48.
- [70] 王荣巍, 何锋, 周璇, 等. 面向无人机蜂群的航电云多层任务调度模型 [J][J]. 航空学报, 2019, 40(11):1–12.
- [71] Kavraki L E, Svestka P, Latombe J C, et al. Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces[J]. IEEE transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(4):566–580.
- [72] Latombe J C. Robot motion planning[M], volume 124. Springer Science & Business Media, 2012.
- [73] Dubins L E. On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents[J]. American Journal of mathematics, 1957,

- 79(3):497–516.
- [74] Dai R, Cochran J E. Path planning for multiple unmanned aerial vehicles by parameterized cornu-spirals[C]. Proceedings of 2009 American Control Conference, St. Louis, MO, USA, 2009. IEEE. 2391–2396.
- [75] Farin G. Curves and surfaces for computer-aided geometric design: a practical guide[M]. Elsevier, 2014.
- [76] 滕鹏, 黄俊, 张斌. 三维航迹的 B 样条曲线拟合算法 [J]. 火力与指挥控制, 2007, 32(9):115–118.
- [77] 郭怀天. B 样条曲线及曲面研究, [博士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2012.
- [78] 郝利波, 侯媛彬. 基于一种改进 RRT 算法的足球机器人路径规划 [J]. 西安科技大学学报, 2011, 31(1):81–85.
- [79] 陈济泽. 喷涂机器人轨迹规划系统的研究, [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [80] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The international journal of robotics research, 2011, 30(7):846–894.
- [81] 杨浩月. 基于智能优化算法的无人机任务规划研究, [博士学位论文]. 南京: 南京师范大学, 2020.
- [82] McLain T, Beard R. Trajectory planning for coordinated rendezvous of unmanned air vehicles[C]. Proceedings of AIAA Guidance, navigation, and control conference and exhibit, Dever, CO, USA, 2000. 4369.
- [83] Bertola A, Gonzalez F. Adaptive dynamic path re-planning RRT algorithms with game theory for UAVs[C]. Proceedings of Proceedings of the 15th Australian International Aerospace Congress, Melbourne, Australia, 2013. Australian International Aerospace Congress. 613–626.
- [84] 周德云, 王鹏飞, 李泉扬, 等. 基于多目标优化算法的多无人机协同航迹规划 [J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(4):782–787.
- [85] 王祥科, 刘志宏, 丛一睿, 等. 小型固定翼无人机集群综述和未来发展 [J]. 航空学报, 2020, 41(4):15–40.
- [86] 李宇辉, 赵敏, 陈奇, 等. 复杂环境下翼伞系统的组合式航迹规划 [J]. 航空学报, 2021, 42(6):556–567.
- [87] 陈桢. 无人机集群协同侦察任务规划及仿真研究, [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2021.
- [88] Wolock D M, Price C V. Effects of digital elevation model map scale and data resolution on a topography-based watershed model[J]. Water Resources Research, 1994, 30(11):3041–3052.
- [89] 刘琨. 多无人机协同侦察航迹规划算法研究, [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2021.
- [90] 吴蔚楠, 崔乃刚, 郭继峰, 等. 多异构无人机任务规划的分布式一体化求解方法 [J]. 吉林大学学报 (工学版), 2018, 48(6):1827–1837.
- [91] 黄亭飞, 程光权, 黄魁华, 等. 基于 DQN 的多类型拦截装备复合式反无人机任务分配方法 [J]. 控制与决策, 2022, 37(1):142–150.
- [92] 庞强伟, 胡永江, 李文广. 多无人机多目标协同侦察航迹规划算法 [J]. 中国惯性技术学报, 2019, 27(3):340–348.
- [93] 袁梦顺, 陈谋, 吴庆宪. 基于 NSGA-III 算法的多无人机协同航迹规划 [J]. 吉林大学学报 (信息科学版), 2021, 39(3):295–302.

- [94] 龙涛. 多UCAV协同任务控制中分布式任务分配与任务协调技术研究, [博士学位论文]. 长沙: 国防科学技术大学, 2006.
- [95] 于龙江, 吴限德, 毛一岚, 等. 分布式遥感卫星任务分配的合同网络算法 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2020, 41(7):1059–1065.
- [96] 吴蔚楠, 崔乃刚, 郭继峰. 基于目标信息估计的分布式局部协调任务分配方法 [J]. 控制理论与应用, 2018, 35(4):566–576.
- [97] 阮晓钢, 周静, 张晶晶, 等. 基于子目标搜索的机器人目标导向 RRT 路径规划算法 [J]. 控制与决策, 2020, 35(10):2543–2548.
- [98] 鞠锴, 冒泽慧, 姜斌, 等. 基于势博弈的异构多智能体系统任务分配和重分配 [J]. 自动化学报, 2022, 48(10):2416–2428.
- [99] 严飞, 祝小平, 周洲, 等. 考虑同时攻击约束的多异构无人机实时任务分配 [J]. 中国科学 (信息科学), 2019, 49(5):555–569.
- [100] Deb K, Jain H. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, part I: solving problems with box constraints[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2013, 18(4):577–601.
- [101] 袁梦顺. 无人机航迹规划的智能优化技术, [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2021.
- [102] 肖东. 异构多无人机自主任务规划方法研究, [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- [103] 周瑜. 基于联盟形成博弈的任务分配方法研究, [硕士学位论文]. 扬州: 扬州大学, 2019.
- [104] 谢冰. 分布式异构多智能体系统动态联盟问题研究, [博士学位论文]. 长沙: 国防科技大学, 2019.